Sumilla : Interponemos Recurso de Reconsideración contra la Resolución de Consejo Directivo OSINERGMIN N° 185-2026-OS/CD.

SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA – OSINERGMIN:

EMPRESA DE SERVICIOS Y DESARROLLO ELECTRICO DE LA SELVA S.A.C. (ESDE) , identificada con R. U. C. N° 20613581066, domiciliada en Mz. C Lote. 07 Dpt. 101, Urb. Las Palmeras, Iquitos – Maynas – Loreto, debidamente representada por su Apoderado, el señor GONZALO FERNANDO ARRIETA ROEDER, identificado con D.N.I. Nº 45006843, según poderes inscritos en la Partida Registral Nº 11162640 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Iquitos, la cual se acompaña a Usted atentamente decimos:

INTERPOSICIÓN DE RECURSO DE RECONSIDERACIÓN.

Que de acuerdo con el artículo 74° de la Ley de Concesiones Eléctricas y artículos 109°, 206°, 207° 208° y 217° de la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, dentro del plazo de la Ley, interponemos RECURSO DE RECONSIDERACIÓN contra la **RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO OSINERGMIN N° 185-2026-OS/CD** (en adelante la **"R185"**), publicada en el Diario Oficial "El Peruano" con fecha 16 de octubre del 2026 por cuanto nos expone a un agravio patrimonial al inobservar los principios de verdad material.

El presente Recurso de Reconsideración se sustenta en las siguientes pretensiones:

1. PETITORIO

1.1. Solicitamos la modificación de los Precios de los Postes de Madera tratada utilizados por la R185, por los precios sustentados objetivamente con los documentos de compra de este tipo de materiales, presentados por ESDE y por las Empresas de FONAFE.

1.2. Solicitamos la modificación de los precios de los 12 Transformadores Monofásicos Aéreos Convencionales de 13.2 kV, de la Sub Familia "Transformadores Monofásicos Aéreos Convencional" de la Familia "Transformadores y Accesorios utilizados por la R185, por los precios sustentados objetivamente con los documentos de compra de este tipo de materiales, presentados por ESDE y por las Empresas de FONAFE.

1.3. Solicitamos la modificación de los precios de los Transformadores Trifásicos Aéreos de 22.9 kV, de la Sub Familia "Transformadores Trifásicos Aéreos" de la Familia "Transformadores y Accesorios" utilizados por la R185, por los precios sustentados objetivamente con los documentos de compra de este tipo de materiales, presentados por ESDE y por las Empresas de FONAFE.

1.4. Solicitamos la modificación de los precios de los Conductores de Aluminio Desnudos, de la Sub Familia "Conductores De Aleacion De Aluminio O Similar Desnudo" de la Familia "Conductores Cables y Accesorios", utilizados por la R185, por los precios sustentados objetivamente con los documentos de compra de este tipo de materiales, presentados por ESDE y por las Empresas de FONAFE.

1.5. Solicitamos se reconozca la cantidad y asignación de recursos (mano de obra, transporte y equipos), señalados en el **Anexo N° 1: Informe de Evaluación de los Costos Estándar de Inversión de las Instalaciones de Distribución Eléctrica – Sistema SICODI (en adelante ANEXO SICODI)** que forma parte

del Informe N° 607-2026-GRT/OS, que sustenta la R185 o se sustenten adecuadamente las diferencias de reconocimiento de recursos entre sectores típicos.

2. SUSTENTO DEL EXTREMO 1.1 DEL PETITORIO

2.1. En el Informe de Opiniones y Sugerencias presentado por ESDE, mediante CARTA N° ESDE-0017-2026-OSINERGMIN-GRT, a la Resolución N° 155-2026-OS/CD (**R155**), que publicó el proyecto de resolución que fija los Valores Agregados de Distribución aplicables al periodo comprendido entre el 01 de noviembre de 2026 y el 31 de octubre de 2030, presentamos, como Opinión 04 lo siguiente: ***"Los precios de la totalidad de los ítems de la Sub Familia "Postes de Madera Tratada" de la Familia "Postes y accesorios" ha sido estimada y se encuentra sub valorizada"***, y solicitamos ***"la modificación de los Precios de los Postes de Madera tratada, empleados en los Sistemas Típicos SER",*** por los precios indicados en la siguiente Tabla:

Tabla 2 Propuesta de ESDE Selva de Precios de Postes de Madera tratada con sustento exigido por la Norma VNR y Las Pautas

CODIGO	MATERIAL	Precio Propuesto ESDE USD	Sustento
PPM03	POSTE DE MADERA TRATADA DE 8 mts. CL.6	362.79	
PPM08	POSTE DE MADERA TRATADA DE 9 mts. CL.6	408.14	
PPM13	POSTE DE MADERA TRATADA DE 10 mts. CL.6	453.49	
PPM17	POSTE DE MADERA TRATADA DE 11 mts. CL.6	498.84	
PPM21	**POSTE DE MADERA TRATADA DE 12 mts. CL.6**	**544.19**	**Contrato N° 022 – 2025 – ADINELSA**
PPM25	POSTE DE MADERA TRATADA DE 13 mts. CL.6	589.54	
PPM27	POSTE DE MADERA TRATADA DE 5 mts. CL.7	318.86	
PPM28	POSTE DE MADERA TRATADA DE 7 mts. CL.7	324.20	
PPM04	**POSTE DE MADERA TRATADA DE 8 mts. CL.7**	**326.95**	**Contrato N° 022 – 2025 – ADINELSA**
PPM09	**POSTE DE MADERA TRATADA DE 9 mts. CL.7**	**329.68**	**Contrato AD/LO.013-2026-SEAL**
PPM14	POSTE DE MADERA TRATADA DE 10 mts. CL.7	332.37	
PPM18	POSTE DE MADERA TRATADA DE 11 mts. CL.7	335.14	
PPM22	POSTE DE MADERA TRATADA DE 12 mts. CL.7	337.94	
PPM26	POSTE DE MADERA TRATADA DE 13 mts. CL.7	340.75	
PPM29	POSTE DE MADERA TRATADA DE 15 mts. CL.7	346.46	

Además, adjuntamos como parte de nuestro Informe de Opiniones y Sugerencias, el **Anexo 02 B Documentos y Propuesta de Precios Postes de Madera**, que contiene los Contratos de Compra de Postes de Madera realizados por las Empresas ADINELSA y SEAL, mencionados en la Tabla anterior, y nuestra Propuesta de Cálculo de los precios que solicitamos deben emplearse.

El detalle extenso de nuestro pedido, se encuentra en nuestro Informe de Opiniones y Sugerencias (01 ESDE OPINIONES Y SUGERENCIAS R 155 - OneDrive), **que forma parte integrante del presente Recurso de Reconsideración**, y ha sido reproducido por la R185 en el "INFORME DE ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y RESPUESTAS A LA OPINIONES Y SUGERENCIAS DE LA EMPRESA ESDE SELVA", del Anexo N° 11: Sector Típico SER (**INF_11**) que forma parte del Informe N° 607-2026-GRT/OS, que sustenta la R185.

2.2. En el numeral 3.4 del referido **INF_11**, Osinergmin reproduce nuestra Observación 4 (Opinión 04), luego de ello desarrolla su Análisis de nuestro pedido, el resultado del análisis, y su conclusión, los cuales reproducimos a continuación:

"Análisis

Respecto de la observación, se precisa que ***los costos de los materiales se determinaron*** *a* ***partir de la información disponible*** *y de l****a evaluación de los sustentos presentados por las empresas distribuidoras****, considerando las fechas de adquisición (2024-2025),* ***las especificaciones técnicas****,* ***las cantidades adquiridas*** *y* ***las economías de escala****. En* ***función de estos criterios****, se* ***evaluó la pertinencia y representatividad de las referencias disponibles para determinar los precios de los materiales****. En* ***aquellos casos*** *en los que* ***los documentos presentados no cumplen con los requisitos establecidos en las Pautas de Elaboración del SICODI*** *o* ***no permiten validar las características técnicas y condiciones de adquisición del material****,* ***no corresponde utilizarlos como sustento directo para determinar su precio****. Por ello, para estimar los precios de los postes de madera tratada que no cuentan con sustento directo válido, se utilizó el Índice Unificado de Precios de la Construcción (IUC N.° 43 – Madera nacional para encofrado y carpintería), cuya variación fue de +2,07 %. La* ***elección de este índice se sustenta*** *en que la madera constituye la materia prima principal de ambos productos, por lo que su variación se considera una referencia para actualizar los precios base de los postes de madera tratada* ***ante la ausencia de información de adquisición*** *que* ***permita determinar directamente su variación de precio****.*

Resultado del análisis:

Por lo indicado anteriormente no se acepta la opinión y/o sugerencia.

Conclusión:

Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia de ESDE SELVA."

Pasaremos a continuación a revisar el contenido del Análisis, a nuestra Observación 04, realizado por Osinergmin en el cual sustenta porque no acepta nuestra Observación.

2.3. ¿ Cuáles son criterios que emplea Osinergmin para evaluar la pertinencia y representatividad de las referencias disponibles para determinar los precios de los materiales?

El Análisis de Osinergmin, señala que los criterios empleados son:

1. Información disponible.
2. Evaluación de los sustentos presentados por las empresas distribuidoras, considerando las fechas de adquisición (2024-2025).
3. Especificaciones técnicas
4. Cantidades adquiridas y economías de escala.

2.4. Osinergmin si contaba con <u>Información Disponible</u> de precios de Postes de Madera tratada presentada por ADINELSA y ESDE antes de emitir la R185

2.5..

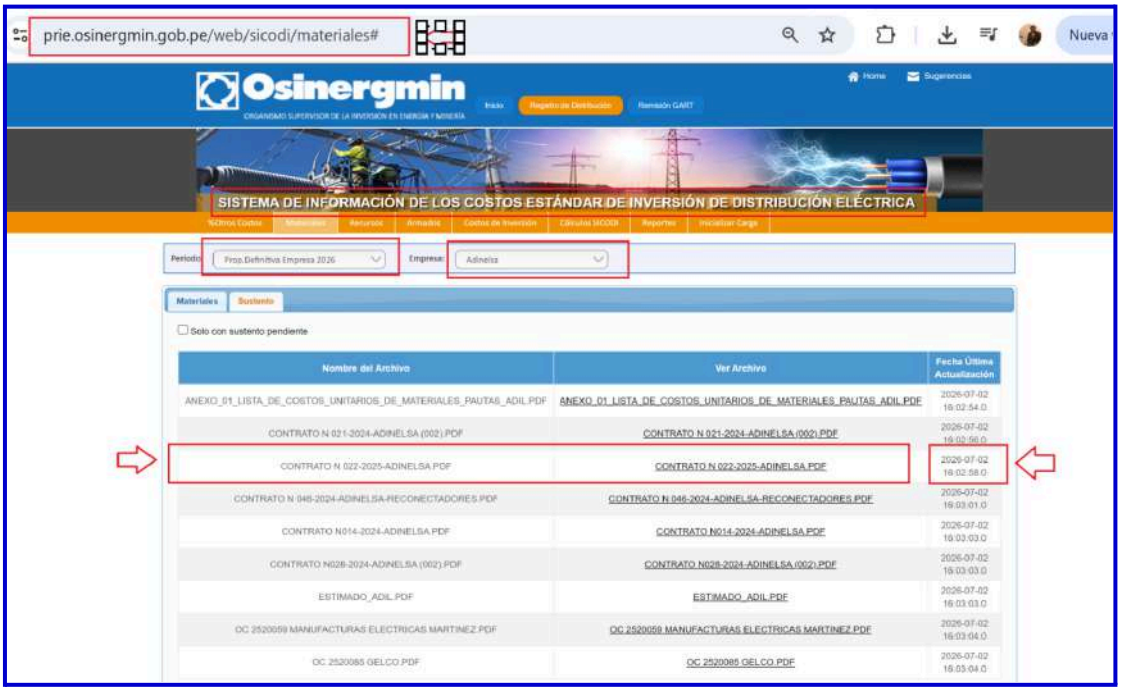
En relación al criterio de "Información disponible", argumentado por Osinergmin en el INF_11, la Resolución que resuelva este Recurso debe evaluar si efectivamente al momento de emitir la R185, la Administración no contaba con Información de Precios de los Postes de Madera tratada, por lo que en esta parte demostraremos que al momento de emitir la R185, Osinergmin si contaba con Información de este tipo.

Información presentada por Adinelsa como parte de su Propuesta Definitiva de SICODI 2026.

El 03/07/2026 la Empresa ADINELSA presentó, su Propuesta Definitiva de Costos Estándar de Inversión de las Instalaciones de Distribución Eléctrica (SICODI) al 31/12/2025 en atención al Oficio N° 0838-2026-GRT, en la cual incluyo como ANEXO_03_SUSTENTO_MATERIALES, el Contrato N° 022 – 2025 – ADINELSA de ADQUISICION DE POSTES DE MADERA DE PINO IMPORTADO.

De las coordinaciones realizadas entre ESDE y ADINELSA, esta última nos ha facilitado la prueba fehaciente de que en el Sistema WEB SICODI del PRIE Osinergmin, la Empresa ADINELSA cargo el Contrato N° 022 – 2025 – ADINELSA, como se evidencia en la siguiente Captura de Pantalla extraída del Sistema WEB SICODI con el usuario que registro y cargo el referido Contrato:

EVIDENCIA DE QUE OSINERGMIN SI CONTABA CON INFORMACIÓN DISPONIBLE DE PRECIOS DE POSTES DE MADERA TRATADA PRESENTADA POR ADINELSA (Contrato N° 022 – 2025 – ADINELSA Registrado en Sistema WEB SICODI del PRIE Osinergmin)



La gráfica anterior confirma que Osinergmin si contaba con el Contrato N° 022 – 2025 – ADINELSA, y es de su acceso a través de la WEB SICODI del PRIE OSINERGMIN.

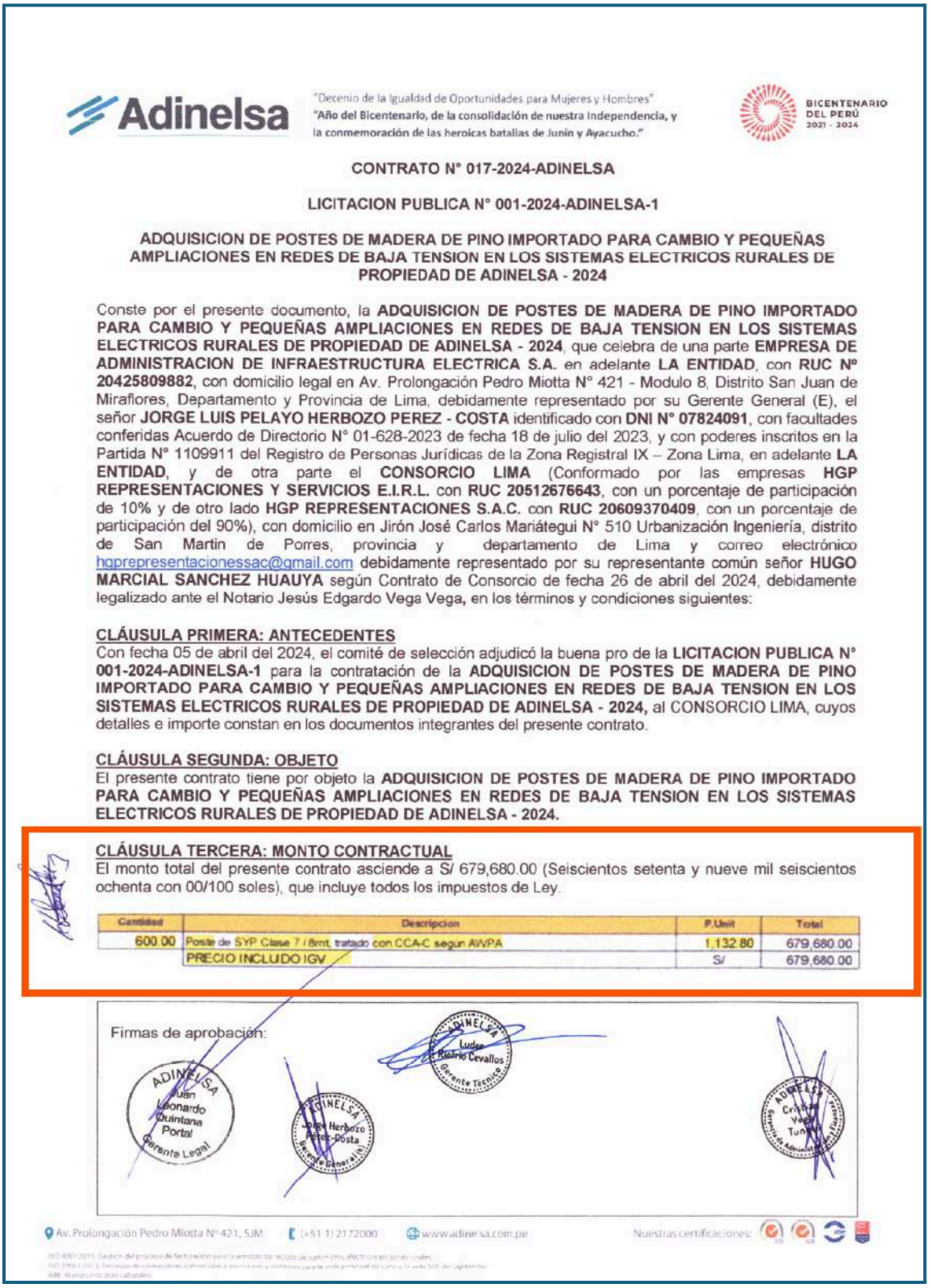
Información presentada por ESDE como parte de su Informe de Opiniones y Sugerencias a la R155.

El **23/09/2026** ESDE presentó, mediante CARTA N° ESDE-0017-2026-OSINERGMIN-GRT, su Informe de Opiniones y Sugerencias a la **R155**, el cual incluía el **Anexo 02 B Documentos y Propuesta de Precios Postes de Madera**, que contenía los siguientes archivos/documentos:

1. CONTRATO N017-2024-ADINELSA_POSTES_MADERA.pdf
2. CONTRATO N°022-2025-ADINELSA_POSTES_MADERA.pdf
3. CONTRATO 013- LPB-008-2025-SEAL POSTES DE MADERA.pdf
4. LICITACION LICITACION y EE.TT.+ITEM+1 CONTRATO 022-2025-ADIL.pdf
5. LICITACION y EE.TT.+ITEM+2 CONTRATO 022-2025-ADIL.pdf
6. 25+12+15+PROPUESTA+TECNICA+LP+82025+SEAL+POSTES.pdf
7. Propuesta_ESDE_OyS_Analisis de Precios Postes Madera.xlsx

A continuación, mostramos las capturas de pantalla que evidencian que Osinergmin si tuvo a su disposición Información suficiente, que debió utilizar para la determinación de los Precios de los Postes de Madera.

Captura Contrato N° 017 – 2024 – ADINELSA Compra de Postes de Madera PPM04: POSTE DE MADERA TRATADA DE 8 mts. CL.7.



Adinelsa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho."

BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024

CONTRATO N° 017-2024-ADINELSA

LICITACION PUBLICA N° 001-2024-ADINELSA-1

ADQUISICION DE POSTES DE MADERA DE PINO IMPORTADO PARA CAMBIO Y PEQUEÑAS AMPLIACIONES EN REDES DE BAJA TENSION EN LOS SISTEMAS ELECTRICOS RURALES DE PROPIEDAD DE ADINELSA - 2024

Conste por el presente documento, la **ADQUISICION DE POSTES DE MADERA DE PINO IMPORTADO PARA CAMBIO Y PEQUEÑAS AMPLIACIONES EN REDES DE BAJA TENSION EN LOS SISTEMAS ELECTRICOS RURALES DE PROPIEDAD DE ADINELSA - 2024**, que celebra de una parte **EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.** en adelante **LA ENTIDAD**, con **RUC N° 20425809882**, con domicilio legal en Av. Prolongación Pedro Miotta N° 421 - Modulo 8, Distrito San Juan de Miraflores, Departamento y Provincia de Lima, debidamente representado por su Gerente General (E), el señor **JORGE LUIS PELAYO HERBOZO PEREZ - COSTA** identificado con **DNI N° 07824091**, con facultades conferidas Acuerdo de Directorio N° 01-628-2023 de fecha 18 de julio del 2023, y con poderes inscritos en la Partida N° 1109911 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral IX – Zona Lima, en adelante **LA ENTIDAD**, y de otra parte el **CONSORCIO LIMA** (Conformado por las empresas **HGP REPRESENTACIONES Y SERVICIOS E.I.R.L.** con **RUC 20512676643**, con un porcentaje de participación de 10% y de otro lado **HGP REPRESENTACIONES S.A.C.** con **RUC 20609370409**, con un porcentaje de participación del 90%), con domicilio en Jirón José Carlos Mariátegui N° 510 Urbanización Ingeniería, distrito de San Martin de Porres, provincia y departamento de Lima y correo electrónico hgprepresentacionessac@gmail.com debidamente representado por su representante común señor **HUGO MARCIAL SANCHEZ HUAUYA** según Contrato de Consorcio de fecha 26 de abril del 2024, debidamente legalizado ante el Notario Jesús Edgardo Vega Vega, en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha 05 de abril del 2024, el comité de selección adjudicó la buena pro de la **LICITACION PUBLICA N° 001-2024-ADINELSA-1** para la contratación de la **ADQUISICION DE POSTES DE MADERA DE PINO IMPORTADO PARA CAMBIO Y PEQUEÑAS AMPLIACIONES EN REDES DE BAJA TENSION EN LOS SISTEMAS ELECTRICOS RURALES DE PROPIEDAD DE ADINELSA - 2024,** al CONSORCIO LIMA, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto la **ADQUISICION DE POSTES DE MADERA DE PINO IMPORTADO PARA CAMBIO Y PEQUEÑAS AMPLIACIONES EN REDES DE BAJA TENSION EN LOS SISTEMAS ELECTRICOS RURALES DE PROPIEDAD DE ADINELSA - 2024.**

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a S/ 679,680.00 (Seiscientos setenta y nueve mil seiscientos ochenta con 00/100 soles), que incluye todos los impuestos de Ley.

Cantidad	Descripcion	P.Unit	Total
600.00	Poste de SYP Clase 7 / 8mt, tratado con CCA-C segun AWPA	1,132.80	679,680.00
	PRECIO INCLUDO IGV	S/	679,680.00

Firmas de aprobación:

ADINELSA Juan Leonardo Quintana Portal Gerente Legal

ADINELSA Jorge Herbozo Perez-Costa Gerente General (e)

ADINELSA Ludes Alberto Cevallos Gerente Técnico

ADINELSA Cristian Vega Tuanama

Av. Prolongación Pedro Miotta N° 421, SJM (+51 1) 2172000 www.adinelsa.com.pe Nuestras certificaciones:

Captura Contrato N° 022 – 2025 – ADINELSA Compra de Postes de Madera PPM 21: POSTE DE MADERA TRATADA DE 12 mts. CL.6y PPM04: POSTE DE MADERA TRATADA DE 8 mts. CL.7 – Parte 1.

Adinelsa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Paute Pumpuche y pensemos todos PERÚ

CONTRATO N° 022-2025-ADINELSA

LICITACION PUBLICA PARA BIENES Nº 002-2025-ADINELSA

ADQUISICION DE POSTES DE MADERA DE PINO IMPORTADO PARA EL MANTENIMIENTO EN REDES DE MEDIA TENSION Y BAJA TENSION EN LOS SISTEMAS ELECTRICOS RURALES DE PROPIEDAD DE ADINELSA - ITEM PAQUETE 01 - ITEM PAQUETE 02

Conste por el presente documento, la **ADQUISICION DE POSTES DE MADERA DE PINO IMPORTADO PARA EL MANTENIMIENTO EN REDES DE MEDIA TENSION Y BAJA TENSION EN LOS SISTEMAS ELECTRICOS RURALES DE PROPIEDAD DE ADINELSA - ITEM PAQUETE 01 - ITEM PAQUETE 02,** que celebra de una parte **EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.**, con **RUC Nº 20425809882**, con domicilio legal en Av. Prolongación Pedro Miotta N° 421 - Modulo 8, Distrito San Juan de Miraflores, Departamento y Provincia de Lima, debidamente representado por su Gerente General, el Ing. **WILBER SUÁREZ VARGAS**, identificado con **DNI N° 09067298** y con poderes debidamente inscritos en el asiento N° C0079 de la Partida N° 11099911 de la Oficina Registral de Lima, en adelante **LA ENTIDAD CONTRATANTE**, y de otra parte la empresa **H G P REPRESENTACIONES Y SERVICIOS E.I.R.L.** con **RUC N° 20512676643,** con domicilio en Jr. José Carlos Mariátegui N° 510 – Urb. Ingeniería, Distrito de San Martin de Porres, Lima Metropolitana, con correo electrónico: hgprepresentaciones@gmail.com; debidamente representado por su Titular - Gerente señor **HUGO MARCIAL SANCHEZ HUAUYA** identificado con **DNI N°09048494**, según poder inscrito en la Ficha N° 11568804, Asiento N° A00001 del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Lima, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA** en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 21 de octubre de 2025, los evaluadores adjudicaron la buena pro de la **LICITACIÓN PÚBLICA PARA BIENES Nº 002-2025-ADINELSA** para la **ADQUISICION DE POSTES DE MADERA DE PINO IMPORTADO PARA EL MANTENIMIENTO EN REDES DE MEDIA TENSION Y BAJA TENSION EN LOS SISTEMAS ELECTRICOS RURALES DE PROPIEDAD DE ADINELSA - ITEM PAQUETE 01: POSTES DE MADERA DE PINO IMPORTADO PARA EL MANTENIMIENTO EN REDES DE MEDIA TENSIÓN EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS RURALES DE PROPIEDAD DE ADINELSA - ITEM PAQUETE 02: POSTES DE MADERA DE PINO IMPORTADO PARA EL MANTENIMIENTO EN REDES DE BAJA TENSIÓN EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS RURALES DE PROPIEDAD DE ADINELSA**, a **H G P REPRESENTACIONES Y SERVICIOS E.I.R.L.**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto para la **ADQUISICION DE POSTES DE MADERA DE PINO IMPORTADO PARA EL MANTENIMIENTO EN REDES DE MEDIA TENSION Y BAJA TENSION EN LOS SISTEMAS ELECTRICOS RURALES DE PROPIEDAD DE ADINELSA - ITEM PAQUETE 01: POSTES DE MADERA DE PINO IMPORTADO PARA EL MANTENIMIENTO EN REDES DE MEDIA TENSIÓN EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS RURALES DE PROPIEDAD DE ADINELSA - ITEM PAQUETE 02: POSTES DE MADERA DE PINO IMPORTADO PARA EL MANTENIMIENTO EN REDES DE BAJA TENSIÓN EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS RURALES DE PROPIEDAD DE ADINELSA**.

Firmas de aprobación:

Luder Riofrio Cevallos
Gerente Técnico

Captura Contrato N° 022 – 2025 – ADINELSA Compra de Postes de Madera PPM 21: POSTE DE MADERA TRATADA DE 12 mts. CL.6y PPM04: POSTE DE MADERA TRATADA DE 8 mts. CL.7 – Parte 2.

Adinelsa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ITEM PAQUETE 01: POSTES DE MADERA DE PINO IMPORTADO PARA EL MANTENIMIENTO EN REDES DE MEDIA TENSIÓN EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS RURALES DE PROPIEDAD DE ADINELSA			
SUBITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1.01	POSTE DE MADERA DE 12 MT CLASE 5	UNIDAD	70
1.02	POSTE DE MADERA DE 12 MT CLASE 6	UNIDAD	130
ITEM PAQUETE 02: POSTES DE MADERA DE PINO IMPORTADO PARA EL MANTENIMIENTO EN REDES DE BAJA TENSIÓN EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS RURALES DE PROPIEDAD DE ADINELSA			
SUBITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2.01	POSTES DE MADERA TRATADA DE 08 MTS CLASE-7	UNIDAD	600

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ 1,233,031.00 (Un millón doscientos treinta y tres mil treinta y uno con 00/100 soles), que incluye todos los impuestos de Ley.

ITEM PAQUETE 01: POSTES DE MADERA DE PINO IMPORTADO PARA EL MANTENIMIENTO EN REDES DE MEDIA TENSION EN LOS SISTEMAS ELECTRICOS RURALES DE PROPIEDAD DE ADINELSA

DETALLE DE PRECIOS UNITARIOS

Cantidad	Descripcion	P.Unit	Total
130.00	Poste de SYP Clase 6 / 12mt, tratado con CCA según AWPA	2,165.3000	281,489.00
70.00	Poste de SYP Clase 5 / 12mt, tratado con CCA según AWPA	2,442.6000	170,982.00
	PRECIOS INCLUIDO IGV 18%	Total S/.	452,471.00

ITEM PAQUETE 02: POSTES DE MADERA DE PINO IMPORTADO PARA EL MANTENIMIENTO EN REDES DE BAJA TENSION EN LOS SISTEMAS ELECTRICOS RURALES DE PROPIEDAD DE ADINELSA

DETALLE DE PRECIOS UNITARIOS

Cantidad	Descripcion	P.Unit	Total
600.00	Poste de SYP Clase 7 / 8mt, tratado con CCA según AWPA	1,300.93	780,560.00
	PRECIOS INCLUIDO IGV 18%	Total S/.	780,560.00

Este monto comprende el costo del bien, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO[1]

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES en PAGO UNICO, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas,

[1] En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

Firmas de aprobación:

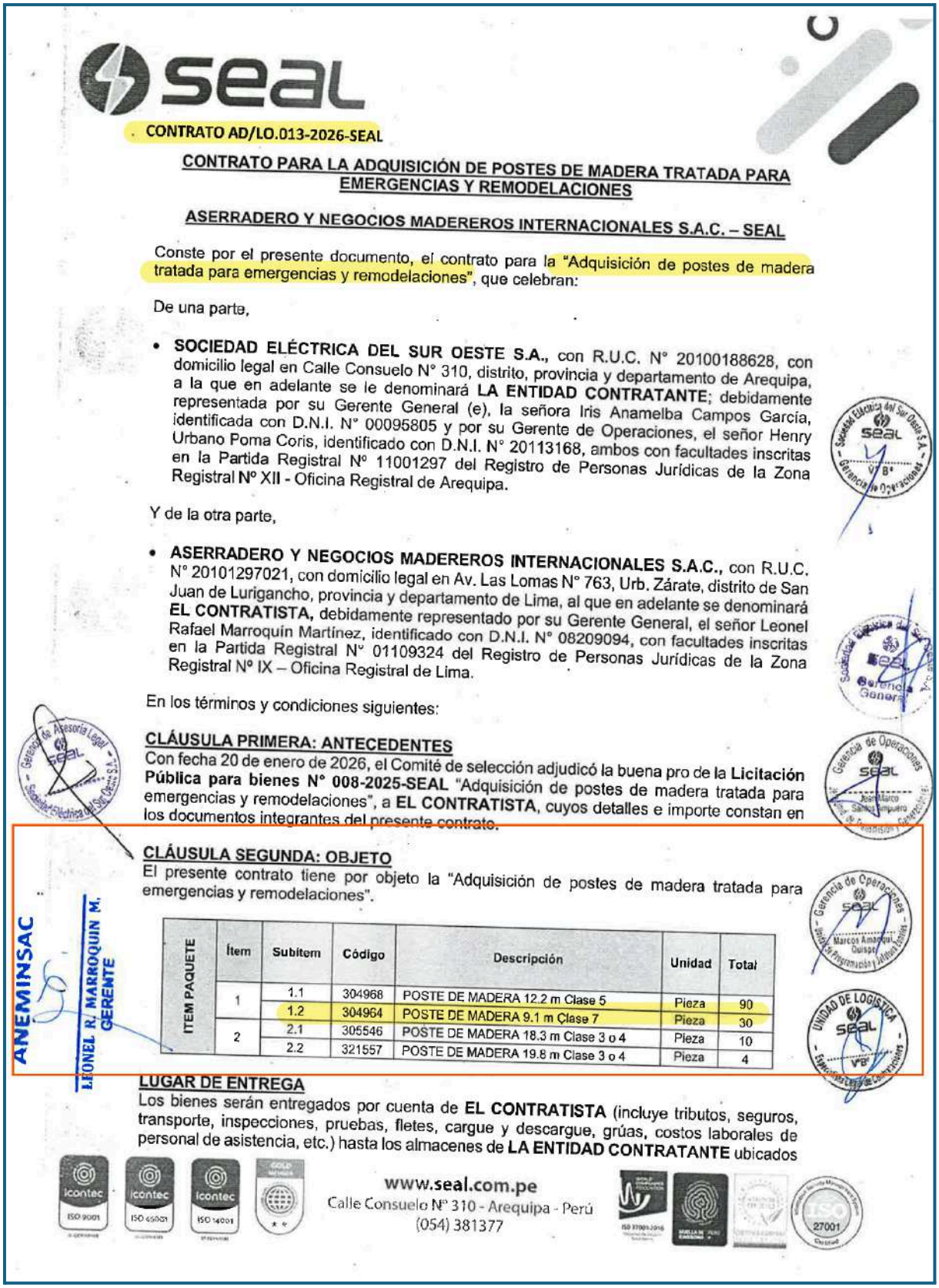
ADINELSA Ronald Sánchez Cabanillas

ADINELSA Jhonny Palomino

ADINELSA Ludar Guerrero Cevallos Gerente Técnico

ADINELSA Wilber Subirat Vargas

Captura Contrato AD/LO.013-2026-SEAL Compra de Postes de Madera PPM09: POSTE DE MADERA TRATADA DE 9 mts. CL.7 – Parte 1.



seal

CONTRATO AD/LO.013-2026-SEAL

CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE POSTES DE MADERA TRATADA PARA EMERGENCIAS Y REMODELACIONES

ASERRADERO Y NEGOCIOS MADEREROS INTERNACIONALES S.A.C. – SEAL

Conste por el presente documento, el contrato para la "Adquisición de postes de madera tratada para emergencias y remodelaciones", que celebran:

De una parte,

- **SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A.**, con R.U.C. N° 20100188628, con domicilio legal en Calle Consuelo N° 310, distrito, provincia y departamento de Arequipa, a la que en adelante se le denominará **LA ENTIDAD CONTRATANTE**; debidamente representada por su Gerente General (e), la señora Iris Anamelba Campos García, identificada con D.N.I. N° 00095805 y por su Gerente de Operaciones, el señor Henry Urbano Poma Coris, identificado con D.N.I. N° 20113168, ambos con facultades inscritas en la Partida Registral N° 11001297 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° XII - Oficina Registral de Arequipa.

Y de la otra parte,

- **ASERRADERO Y NEGOCIOS MADEREROS INTERNACIONALES S.A.C.**, con R.U.C. N° 20101297021, con domicilio legal en Av. Las Lomas N° 763, Urb. Zárate, distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, al que en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, debidamente representado por su Gerente General, el señor Leonel Rafael Marroquín Martínez, identificado con D.N.I. N° 08209094, con facultades inscritas en la Partida Registral N° 01109324 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° IX – Oficina Registral de Lima.

En los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 20 de enero de 2026, el Comité de selección adjudicó la buena pro de la **Licitación Pública para bienes N° 008-2025-SEAL** "Adquisición de postes de madera tratada para emergencias y remodelaciones", a **EL CONTRATISTA**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la "Adquisición de postes de madera tratada para emergencias y remodelaciones".

ITEM PAQUETE	Ítem	Subítem	Código	Descripción	Unidad	Total
1	1	1.1	304968	POSTE DE MADERA 12.2 m Clase 5	Pieza	90
		1.2	304964	POSTE DE MADERA 9.1 m Clase 7	Pieza	30
2	2	2.1	305546	POSTE DE MADERA 18.3 m Clase 3 o 4	Pieza	10
		2.2	321557	POSTE DE MADERA 19.8 m Clase 3 o 4	Pieza	4

ANEMINSAC
LEONEL R. MARROQUIN M.
GERENTE

LUGAR DE ENTREGA

Los bienes serán entregados por cuenta de **EL CONTRATISTA** (incluye tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, fletes, cargue y descargue, grúas, costos laborales de personal de asistencia, etc.) hasta los almacenes de **LA ENTIDAD CONTRATANTE** ubicados

Captura Contrato AD/LO.013-2026-SEAL Compra de Postes de Madera PPM09: POSTE DE MADERA TRATADA DE 9 mts. CL.7 – Parte 2.

seal

CONTRATO AD/LO.013-2026-SEAL

en las siguientes direcciones:

Almacén	Dirección
JESÚS	Ciudad Blanca Comité Nro. 24, distrito de Paucarpata, provincia y departamento de Arequipa.
CORIRE	Av. Progreso s/n, distrito de Uraca, provincia de Castilla y departamento de Arequipa.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

El presente contrato será administrado por la **Unidad de Transmisión y Generación** y la **Unidad de Programación y Jefatura Zonales** de la **Gerencia de Operaciones** de **LA ENTIDAD CONTRATANTE**, la misma que tendrá a su cargo verificar el fiel cumplimiento de cada una de las estipulaciones contenidas en el presente contrato y en cada uno de los documentos que lo forman. **LA ENTIDAD CONTRATANTE** se reserva el derecho a cambiar de administrador de contrato, en cuyo caso será suficiente comunicarlo a **EL CONTRATISTA** mediante una carta simple.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ 515,122.16 (quinientos quince mil ciento veintidós con 16/100 Soles) que incluye todos los impuestos de Ley.

ITEM PAQUETE	Ítem	Sub ítem	Descripción	Unidad	Total	Precio Unitario S/	Sub Total S/
	1	1.1	POSTE DE MADERA 12.2 m Clase 5	Pieza	90	2,629.30	236,637.00
		1.2	POSTE DE MADERA 9.1 m Clase 7	Pieza	30	1,310.63	39,318.90
	2	2.1	POSTE DE MADERA 18.3 m Clase 3 o 4	Pieza	10	16,425.49	164,254.90
		2.2	POSTE DE MADERA 19.8 m Clase 3 o 4	Pieza	4	18,727.84	74,911.36
TOTAL							515,122.16

Este monto comprende el costo del bien, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestación a **EL CONTRATISTA** en Soles, en pago único, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días del día siguiente de recibido el bien, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de veinte (20) días, bajo responsabilidad de dicho servidor.

LA ENTIDAD CONTRATANTE debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del servidor competente.

En caso de retraso en el pago por parte de **LA ENTIDAD CONTRATANTE**, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, **EL CONTRATISTA** tendrá derecho al pago de intereses

ANEMINSAC
LEONEL R. MARROQUIN M.
GERENTE

La información mostrada en este numeral evidencia que Osinergmin si contaba con Información de Contratos de Compra de Postes de Madera Tratada, antes de emitir la R185, por lo que debió considerar esta Información con el fin de garantizar el requisito de validez, de Motivación de los Actos Administrativos dispuestos en la Ley de Procedimiento Administrativo General (LPAG).

2.6. Osinergmin si estaba en condiciones de <u>evaluar los sustentos presentados</u> por ADINELSA y por ESDE de compras de Postes de Madera considerando fechas de adquisición.

En relación al criterio de "Evaluación de los sustentos presentados por las Empresas Distribuidoras", Osinergmin si estaba en condiciones de evaluar los sustentos presentados por ADINELSA y ESDE, debido a que tenía conocimiento comprobado de esta información como se ha demostrado en el numeral anterior, por lo que al haber omitido la evaluación de los sustentos presentados por las empresas distribuidoras no ha cumplido con el **artículo 6: Motivación del acto administrativo** de la LPAG, que señala que "*La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las*
razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado".

Esta falta de motivación **<u>expone a la R185 en riesgo de nulidad</u>**, por lo que solicitamos que en la Resolución que resuelva el presente Recurso de Reconsideración, evalúe los sustentos presentados señalados en el numeral precedente y las nuevas pruebas que estamos presentando y que explicaremos en los numerales subsiguientes.

2.7. Osinergmin si contaba con las <u>Especificaciones Técnicas</u> de los Postes de Madera tratada presentadas por ESDE antes de emitir la R185.

En relación al criterio de "Especificaciones Técnicas", de los Postes de Madera, como se evidencio anteriormente, el **23/09/2026** ESDE presentó su Informe de Opiniones y Sugerencias a la **R155**, el cual incluía el **Anexo 02 B Documentos y Propuesta de Precios Postes de Madera**, que contenía los siguientes archivos/documentos:

1. CONTRATO N017-2024-ADINELSA_POSTES_MADERA.pdf
2. CONTRATO N°022-2025-ADINELSA_POSTES_MADERA.pdf
3. CONTRATO 013- LPB-008-2025-SEAL POSTES DE MADERA.pdf
4. LICITACION LICITACION y EE.TT.+ITEM+1 CONTRATO 022-2025-ADIL.pdf
5. LICITACION y EE.TT.+ITEM+2 CONTRATO 022-2025-ADIL.pdf
6. 25+12+15+PROPUESTA+TECNICA+LP+82025+SEAL+POSTES.pdf
7. Propuesta_ESDE_OyS_Analisis de Precios Postes Madera.xlsx

A continuación, mostramos las capturas de pantalla que evidencian que Osinergmin si tuvo a su disposición las Especificaciones Técnicas presentadas por los proveedores ganadores de los Concursos de las Empresas ADINELSA y SEAL, antes de emitir la R185.

Captura Propuesta Técnica de Postor ganador de CONTRATO 022-2025-ADINELSA – Item 1 – Parte 1.

ITEM PAQUETE 01: POSTES DE MADERA DE PINO IMPORTADO PARA EL MANTENIMIENTO EN REDES DE MEDIA TENSION EN LOS SISTEMAS ELECTRICOS RURALES DE PROPIEDAD DE ADINELSA

TABLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS PARA POSTE DE MADERA IMPORTADA 12M CLASE 5 Y 6

Nº	CARACTERISTICAS	UNIDAD	VALOR REQUERIDO	VALOR GARANTIZADO
1.0	FABRICANTE			Beach Timber Company Blackshear/ACE POLE
2.0	ESPECIE FORESTAL			
	NOMBRE BOTANICO			Pinus Taeda, Pinus Palustris, Pinus Echinata Pinus elliottii
	NOMBRE COMERCIAL			SOUTHERN YELLOW PINE
3.0	CLASE		6 5	6
4.0	LONGITUD	m(pies)	12(39.5) 12 (39,5)	12(39.5)
5.0	CIRCUNFERENCIA MINIMA EN LA CABEZA	cm (pulg)	(*) (*)	43.18(17)
5.1	CIRCUNFERENCIA MAXIMA EN LA CABEZA	cm (pulg)	(*) (*)	ANSI 05.1
6.0	CIRCUNFERENCIA MINIMA EN LA LINEA DE TIERRA	cm (pulg)	(*) (*)	72.39(28.5)
6.1	CIRCUNFERENCIA MAXIMA EN LA LINEA DE TIERRA	cm (pulg)	(*) (*)	ANSI 05.1
7.0	ESFUERZO MAXIMO DE FLEXION (++)	MPa (PSI)	40(5 850) 40(5 850)	55.2(8000)
8.0	CARGA DE ROTURA a 610 mm (24") DE LA CABEZA (++)	kN (lb)	6,67(1 500) 8,45(1 900)	6.67(1500)
9.0	MODULO DE ELASTICIDAD (++)	MPa	10 200 10 200	18 000
10.0	METODOS DE TRATAMIENTO PRESERVANTE		VACIO - PRESION	VACIO - PRESION
11.0	SUSTANCIA PRESERVANTE		CCA-C y/o PENTACLOROFENOL	CCA-C
12.0	RETENCION MINIMA DEL PRESERVANTE			
	CCA-C	kg/m³(pcf)	12,80 (0,80)	12,80 (0,80)
	PENTACLOROFENOL	kg/m³(pcf)	9,60 (0,60)	
13.0	PENETRACION MINIMA DEL PRESERVANTE			
	PROFUNDIDAD DE INGRESO MINIMO DEL PRESERVANTE	mm (pulg)	AWPA	90mm (3.5")
	PORCENTAJE MINIMO DE PENETRACION EN LA ALBURA	%	AWPA	90%
14.0	NORMAS DE FABRICACION, TRATAMIENTO Y PRUEBAS		ANSI O5.1 AWPA	ANSI O5.1 AWPA
15.0	MASA POR UNIDAD	kg		400
16.0	PROPUESTA DE TRES EMPRESAS PARA LA INSPECCION INDEPENDIENTE EN FABRICA			
	1.- AW. WILLIANS INSPECTION CO. INC. 2.- TIMBER PRODUCTS INSPECTION 3.- LEE INSPECTION & CONSULTING SERVICES INC			

HGP REPRESENTACIONES Y SERVICIOS EIRL

HUGO MARCIAL SANCHEZ HUAUYA
Gerente General

Captura Propuesta Técnica de Postor ganador de CONTRATO 022-2025-ADINELSA – Item 1 – Parte 2.

ITEM PAQUETE 01: POSTES DE MADERA DE PINO IMPORTADO PARA EL MANTENIMIENTO EN REDES DE MEDIA TENSION EN LOS SISTEMAS ELECTRICOS RURALES DE PROPIEDAD DE ADINELSA

TABLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS PARA POSTE DE MADERA IMPORTADA 12M CLASE 5 Y 6

Nº	CARACTERISTICAS	UNIDAD	VALOR REQUERIDO		VALOR GARANTIZADO
1.0	FABRICANTE				Beach Timber Company Blackshear/ACE POLE
2.0	ESPECIE FORESTAL				
	NOMBRE BOTANICO				Pinus Taeda, Pinus Palustris, Pinus Echinata Pinus elliottii
	NOMBRE COMERCIAL				SOUTHERN YELLOW PINE
3.0	CLASE		6	5	5
4.0	LONGITUD	m(pies)	12(39.5)	12 (39,5)	12(39.5)
5.0	CIRCUNFERENCIA MINIMA EN LA CABEZA	cm (pulg)	(*)	(*)	48.26(19)
5.1	CIRCUNFERENCIA MAXIMA EN LA CABEZA	cm (pulg)	(*)	(*)	ANSI 05.1
6.0	CIRCUNFERENCIA MINIMA EN LA LINEA DE TIERRA	cm (pulg)	(*)	(*)	78.70(31)
6.1	CIRCUNFERENCIA MAXIMA EN LA LINEA DE TIERRA	cm (pulg)	(*)	(*)	ANSI 05.1
7.0	ESFUERZO MAXIMO DE FLEXION (++)	MPa (PSI)	40(5 850)	40(5 850)	55,2(8000)
8.0	CARGA DE ROTURA a 610 mm (24") DE LA CABEZA (++)	kN (lb)	6,67(1 500)	8,45(1 900)	8,45(1900)
9.0	MODULO DE ELASTICIDAD (++)	MPa	10 200	10 200	18 000
10.0	METODOS DE TRATAMIENTO PRESERVANTE		VACIO - PRESION		VACIO - PRESION
11.0	SUSTANCIA PRESERVANTE		CCA-C y/o PENTACLOROFENOL		CCA-C
12.0	RETENCION MINIMA DEL PRESERVANTE				
	CCA-C	kg/m³(pcf)	12,80 (0,80)		12,80 (0,80)
	PENTACLOROFENOL	kg/m³(pcf)	9,60 (0,60)		
13.0	PENETRACION MINIMA DEL PRESERVANTE				
	PROFUNDIDAD DE INGRESO MINIMO DEL PRESERVANTE	mm (pulg)	AWPA		90mm (3.5")
	PORCENTAJE MINIMO DE PENETRACION EN LA ALBURA	%	AWPA		90%
14.0	NORMAS DE FABRICACION, TRATAMIENTO Y PRUEBAS		ANSI O5.1 AWPA		ANSI O5.1 AWPA
15.0	MASA POR UNIDAD	kg			450
16.0	PROPUESTA DE TRES EMPRESAS PARA LA INSPECCION INDEPENDIENTE EN FABRICA				
	1.- AW. WILLIANS INSPECTION CO. INC. 2.- TIMBER PRODUCTS INSPECTION 3.- LEE INSPECTION & CONSULTING SERVICES INC				

HGP REPRESENTACIONES Y SERVICIOS EIRL

HUGO MARCIAL SANCHEZ HUAUYA
Gerente General

Captura Propuesta Técnica de Postor ganador de CONTRATO 022-2025-ADINELSA – Item 2.

ITEM PAQUETE 02: POSTES DE MADERA DE PINO IMPORTADO PARA EL MANTENIMIENTO EN REDES DE BAJA TENSION EN LOS SISTEMAS ELECTRICOS RURALES DE PROPIEDAD DE ADINELSA

TABLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS PARA POSTE DE MADERA IMPORTADA DE 8M, CLASE 7

Nº	CARACTERISTICAS	UNIDAD	VALOR REQUERIDO	VALOR GARANTIZADO
1.0	FABRICANTE			**Beach Timber Company Blackshear/ACE POLE**
2.0	ESPECIE FORESTAL			
	NOMBRE BOTANICO			Pinus taeda, Pinus palustres, Pinus Echinata, Pinus elliottii
	NOMBRE COMERCIAL			Southern Yellow Pine
3.0	CLASE		7	7
4.0	LONGITUD	m(Pies)	8(26.3)	8(26.3)
5.0 5.1	CIRCUNFERENCIA MINIMA EN LA CABEZA CIRCUNFERENCIA MAXIMA EN LA CABEZA	cm(pulg) cm(pulg)	(*) (*)	38.10(15) Según ANSI 05.1
6.0 6.1	CIRCUNFERENCIA MINIMA EN LA LINEA DE TIERRA CIRCUNFERENCIA MAXIMA EN LA LINEA DE TIERRA	cm(pulg) cm(pulg)	(*) (*)	55.88(22) Según ANSI 05.1
7.0	ESFUERZO MAXIMO DE FLEXION (++)	Mpa	50	55.2
8.0	CARGA DE ROTURA a 610 mm (24") DE LA CABEZA (++)	KN(lb)	5.34(1200)	5.34(1200)
9.0	MODULO DE ELASTICIDAD (++)	MPa	12 500	18 000
10.0	METODOS DE TRATAMIENTO PRESERVANTE		VACIO – PRESION	VACIO PRESION
11.0	SUSTANCIA PREGERVANTE		CCA-C y/o PENTACLOROFENOL	CCA-C
12.0	RETENCION MINIMA DEL PRESERVANTE CCA-C PENTACLOROFENOL	 kg/m3 (pcf) kg/m3 (pcf)	 12,00 (0,75) 9.60 (0,60)	 12.8 (0.80)
13.0	PENETRACION MINIMA DEL PRESERVANTE PROFUNDIDAD DE INGRESO MINIMO DEL PRESERVANTE PORCENTAJE MINIMO DE PENETRACION EN LA ALBURA	 mm (pulg) %	 AWPA AWPA	 **90mm (3.5")** **90%**
14.0	NORMAS DE FABRICACION, TRATAMIENTO Y PRUEBAS		ANSI 05.1 AWPA	ANSI 05.1 AWPA
15.0	MASA POR UNIDAD	kg		175
16.0	PROPUESTA DE TRES EMPRESAS PARA LA INSPECCION INDEPENDIENTE EN FABRICA 1. - 2. - 3. -			**1. - AW. Willians Inspection Co.** **2.- Timber Products Inspection** **3.- Lee Inspection & Consulting Service INC**

(*) Las medidas corresponderán a la especie forestal ofertada.
(++) Postes en condición verde

HGP REPRESENTACIONES Y SERVICIOS EIRL
HUGO MARCIAL SANCHEZ HUAUYA
Gerente General

Captura Propuesta Técnica de Postor ganador de CONTRATO 013-LPB-008-2025-SEAL – Item 1.2 – Parte 1 .

ASERRADERO Y
NEGOCIOS MADEREROS
INTERNACIONALES SAC

ANEMINSAC

RUC: 20101297021

Lima, 15 de diciembre 2025

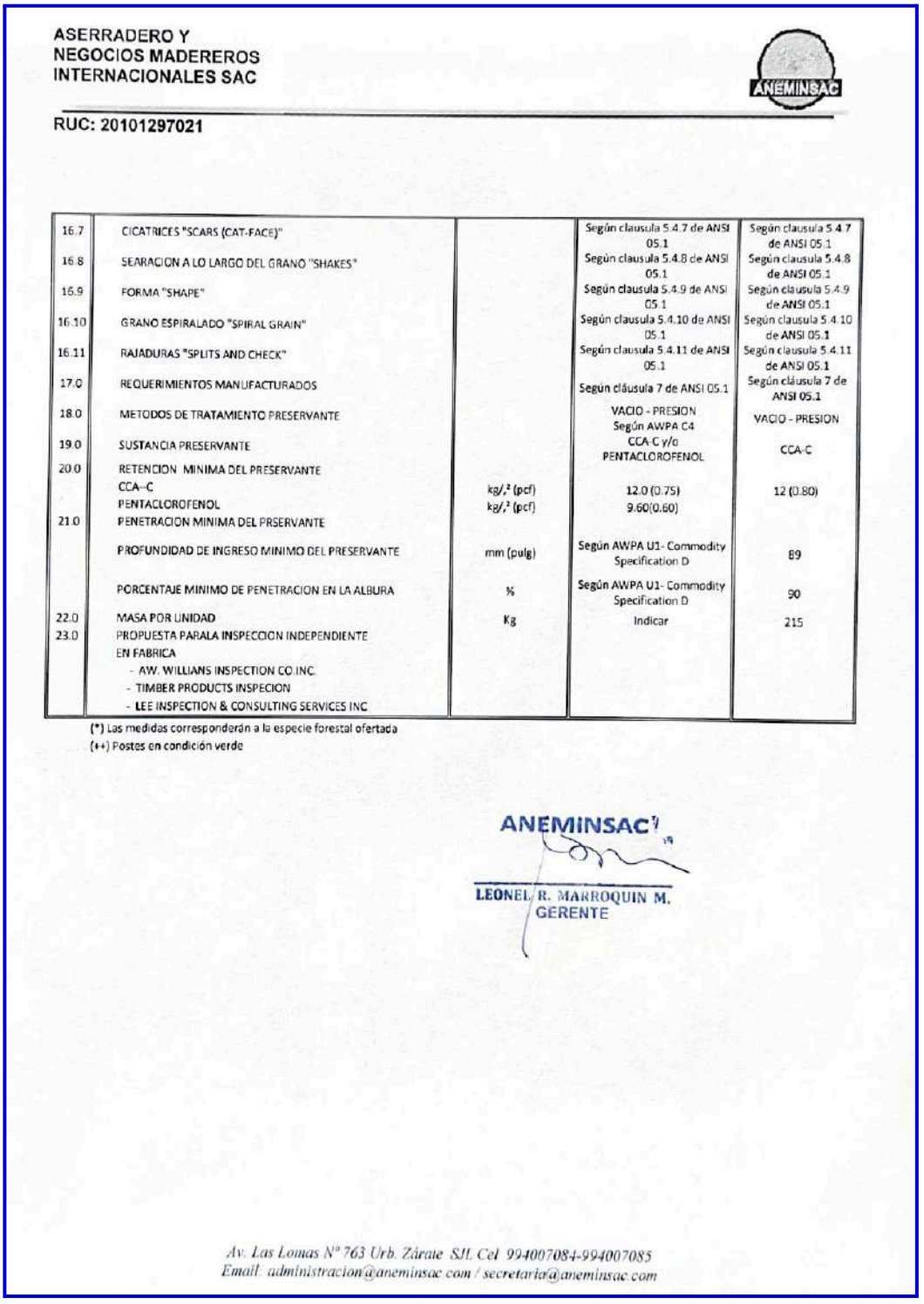
Señores
EVALUADORES
LICITACION P UBLICA PARA BIENES N° 008-2025-SEAL
Presente.-

TABLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS PARA POSTES DE MADERA IMPORTADA CLASE 7 x 9.1mt

N°	CARACTERISTICAS	UNIDAD	VALOR REQUERIDO	VALOR GARANTIZADO
1.0	FABRICANTE		Indicar	BEACH TIMBER COMPANY
2.0	ESPECIE FORESTAL		Indicar	SOUTHERN YELLOW PINE
3.0	NORMAS DE FABRICACION, TRATAMIENTO Y PRUEBAS		ANSI 05.1 y AWPA	ANSI 05.1 y AWPA
4.0	ESPECIE FORESTAL			
	NOMBRE BOTANICO		Pinus taeda, Pinuspalustris, Pinus Echinata, Pinus elliottii	Pinus taeda, Pinuspalustris, Pinus Echinata, Pinus elliottii
	NOMBRE COMERCIAL		Indicar	SOUTHERN YELLOW PINE
5.0	CLASE		7	7
5.0	LONGITUD	m(pies)	9.1 (29.86)	9.14 (30)
6.0	CIRCUNSFERENCIA MINIMA EN LA CABEZA	cm (pulg)	Tablas No 3M a 10M de ANSI 05.01	38.1(15)
6.1	CIRCUNSFERENCIA MAXIMA EN LA CABEZA	cm (pulg)	Tablas No 3M a 10M de ANSI 05.01	Tablas No 3M a 10M de ANSI 05.01
7.0	CIRCUNSFERENCIA MINIMA EN LA LINEA TIERRA	cm (pulg)	Tablas No 3M a 10M de ANSI 05.01	59.7(23.5)
7.1	CIRCUNSFERENCIA MAXIMA EN LA LINEA TIERRA	cm (pulg)	Tablas No 3M a 10M de ANSI 05.01	Tablas No 3M a 10M de ANSI 05.01
8.0	ESFUERZO MAXIMO DE FLEXION (++)	MPa (PSI)	40 (5,850)	55.2 (8000)
9.0	CARGA DE ROTURA A 0.61m (24") DE LA CABEZA (++)	Kn (lb)	5.34(1,200)	5.34(1,200)
10.0	MODULO DE ELASTICIDAD (++)	MPa	10,200	18 400
11.0	CIRCUNSFERENCIA MINIMA EN LA CABEZA EN VERDE	cm	Tablas No 3M a 10M de ANSI 05.01	38.1
12.0	CIRCUNSFERENCIA MINIMA A 1.8M DE LA BASE VERDE	cm	Tablas No 3M a 10M de ANSI 05.01	59.7
13.0	ACONDICIONAMIENTO DE SECADO Y LIMITACIONES DE TRATAMIENTO		Según clausula 5.2.1 de ANSI 05.1 y AWPA T1 (excepto acondicionamiento y secado al aire)	Al horno
14.0	DEFECTOS PROHIBIDOS		Según clausula 5.2 de ANSI 05.1	Según clausula 5.2 de ANSI 05.1
15.0	DEFECTOS PERMITIDOS		Según clausula 5.3 de ANSI 05.1	Según clausula 5.3 de ANSI 05.1
16.0	DEFECTOS LIMITADOS			
16.1	INCISIONES EN LA CORTEZA "BARK INCLUSIONS"		Según clausula 5.4.1 de ANSI 05.1	Según clausula 5.4.1 de ANSI 05.1
16.2	MADERA COMPACTADA "COMPRESION WOOD"		Según clausula 5.4.2 de ANSI 05.1	Según clausula 5.4.2 de ANSI 05.1
16.3	VETAS MUERTAS "DEAD STREAKS"		Según clausula 5.4.3 de ANSI 05.1	Según clausula 5.4.3 de ANSI 05.1
16.4	CABEZA DEFECTUOSA "DEFECTIVE BUTT"		Según clausula 5.4.4 de ANSI 05.1	Según clausula 5.4.4 de ANSI 05.1
16.5	DAÑOS DE INSECTOS "INSECT DAMAGE"		Según clausula 5.4.5 de ANSI 05.1	Según clausula 5.4.5 de ANSI 05.1
16.6	KNOT "NUDOS"		Según clausula 5.4.6 de ANSI 05.1	Según clausula 5.4.6 de ANSI 05.1

Av. Las Lomas N° 763 Urb. Zárate SJL Cel 994007084-994007085
Email: administracion@aneminsac.com / secretaria@aneminsac.com

Captura Propuesta Técnica de Postor ganador de CONTRATO 013-LPB-008-2025-SEAL – Item 1.2 – Parte 2 .



ASERRADERO Y
NEGOCIOS MADEREROS
INTERNACIONALES SAC

RUC: 20101297021

16.7	CICATRICES "SCARS (CAT-FACE)"		Según clausula 5.4.7 de ANSI 05.1	Según clausula 5.4.7 de ANSI 05.1
16.8	SEARACION A LO LARGO DEL GRANO "SHAKES"		Según clausula 5.4.8 de ANSI 05.1	Según clausula 5.4.8 de ANSI 05.1
16.9	FORMA "SHAPE"		Según clausula 5.4.9 de ANSI 05.1	Según clausula 5.4.9 de ANSI 05.1
16.10	GRANO ESPIRALADO "SPIRAL GRAIN"		Según clausula 5.4.10 de ANSI 05.1	Según clausula 5.4.10 de ANSI 05.1
16.11	RAJADURAS "SPLITS AND CHECK"		Según clausula 5.4.11 de ANSI 05.1	Según clausula 5.4.11 de ANSI 05.1
17.0	REQUERIMIENTOS MANUFACTURADOS		Según cláusula 7 de ANSI 05.1	Según cláusula 7 de ANSI 05.1
18.0	METODOS DE TRATAMIENTO PRESERVANTE		VACIO - PRESION Según AWPA C4	VACIO - PRESION
19.0	SUSTANCIA PRESERVANTE		CCA-C y/o PENTACLOROFENOL	CCA-C
20.0	RETENCION MINIMA DEL PRESERVANTE			
	CCA--C	kg/,³ (pcf)	12.0 (0.75)	12 (0.80)
	PENTACLOROFENOL	kg/,³ (pcf)	9.60(0.60)	
21.0	PENETRACION MINIMA DEL PRSERVANTE			
	PROFUNDIDAD DE INGRESO MINIMO DEL PRESERVANTE	mm (pulg)	Según AWPA U1- Commodity Specification D	89
	PORCENTAJE MINIMO DE PENETRACION EN LA ALBURA	%	Según AWPA U1- Commodity Specification D	90
22.0	MASA POR UNIDAD	Kg	Indicar	215
23.0	PROPUESTA PARALA INSPECCION INDEPENDIENTE EN FABRICA - AW. WILLIANS INSPECTION CO INC. - TIMBER PRODUCTS INSPECION - LEE INSPECTION & CONSULTING SERVICES INC			

(*) Las medidas corresponderán a la especie forestal ofertada
(++) Postes en condición verde

ANEMINSAC

LEONEL R. MARROQUIN M.
GERENTE

Av. Las Lomas N° 763 Urb. Zárate SJL Cel 994007084-994007085
Email: administracion@aneminsac.com / secretaria@aneminsac.com

La información mostrada en este numeral evidencia que Osinergmin si contaba con Información de las **Especificaciones Técnicas** presentadas por los proveedores ganadores de los Concursos de las Empresas ADINELSA y SEAL, antes de emitir la R185, por lo que debió considerar esta Información con el fin de garantizar el requisito de validez, de Motivación de los Actos Administrativos dispuestos en la Ley de Procedimiento Administrativo General (LPAG).

La Resolución que resuelva este Recurso debe tomar en cuenta que al momento de emitir la R185, **la Administración <u>si contaba con Información de Especificaciones Técnicas</u> de de los Postes de Madera tratada** y por consiguiente los precios presentados por ADINELSA y ESDE si debieron considerarse para la determinación de los Costos de Inversiones de Distribución Eléctrica y que se emplean en la valorización del Valor Nuevo de Reemplazo (VNR) de las Empresas del Grupo 1, en especial del VAD del Sector Típico SER.

2.8. Presentación de Nueva Prueba de Especificaciones Técnicas de Postes de Madera dispuestas por la DGE y Bases de Concursos de ADINELSA que se adjunta al presente Recurso de Reconsideración.

Conforme lo establecido en el sistema jurídico peruano, el recurso de reconsideración dentro de los procedimientos administrativos se encuentra regulado de manera general por el Artículo 208 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General), aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS: Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo Genera, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de abril del 2026. El referido artículo establece que "*El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación* ***<u>y deberá sustentarse en nueva prueba</u>***"

Junto al presente Recurso de Reconsideración adjuntamos las siguientes **<u>Nuevas Pruebas:</u>**

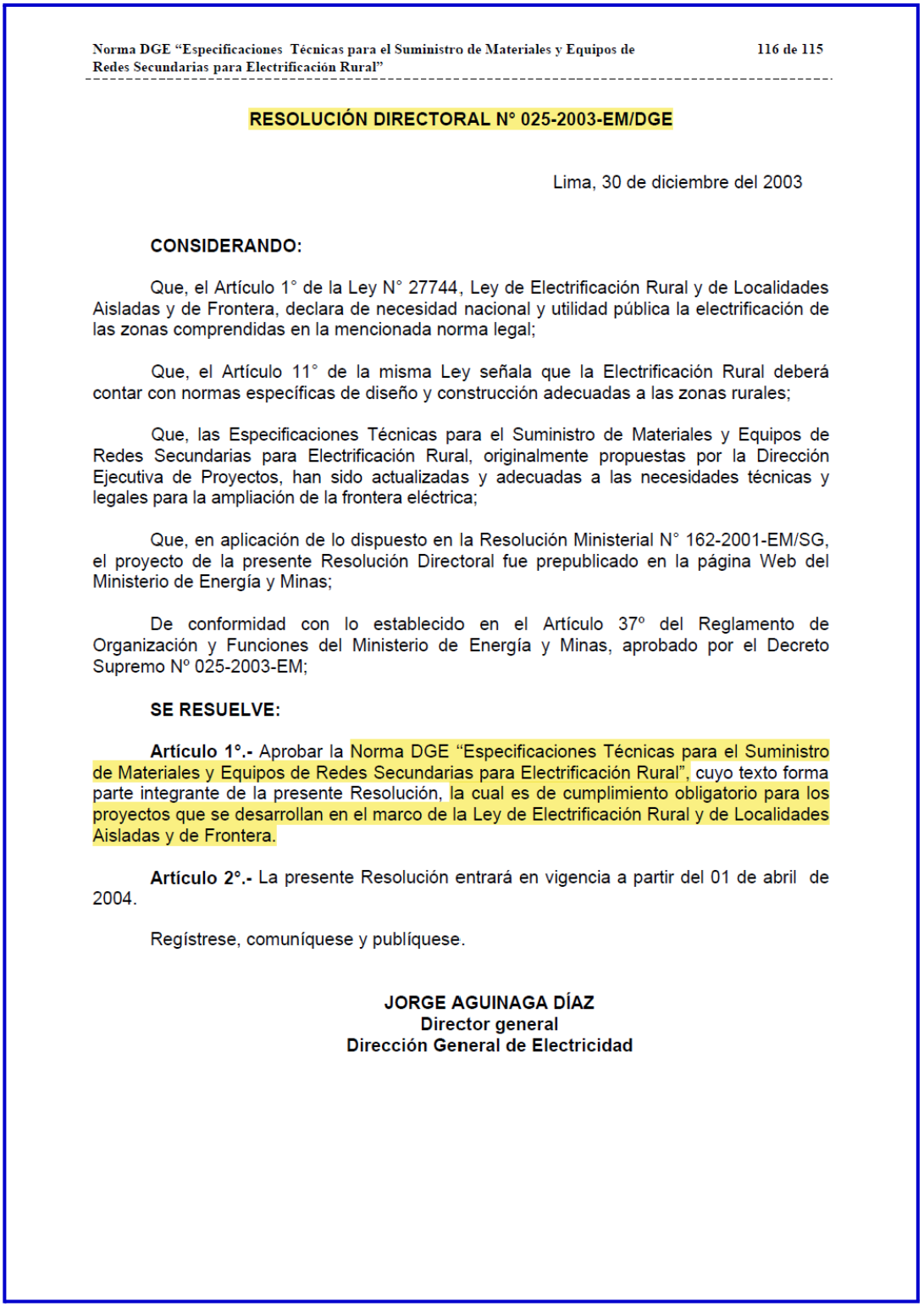
1. Resolución Directoral N° 025-2003-EM/DGE: Norma DGE "Especificaciones Técnicas para el Suministro de Materiales y Equipos de Redes Secundarias para Electrificación Rural"
2. Resolución Directoral N° 026-EM/DGE: Norma DGE "Especificaciones Técnicas para el Suministro de Materiales y Equipos de Líneas y Redes Primarias para Electrificación Rural"
3. Bases_Integradas_LP_01_20240315_113833_776-1: LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2024-ADINELSA BASES INTEGRADAS CONTRATACIÓN DE BIENES ADQUISICION DE POSTES DE MADERA DE PINO IMPORTADO PARA CAMBIO Y PEQUEÑAS AMPLIACIONES EN REDES DE BAJA TENSION EN LOS SISTEMAS ELECTRICOS RURALES DE PROPIEDAD DE ADINELSA – 2024.
4. BASES_INTEGRADAS_LP022025_20250925_090258_283 : LICITACIÓN PÚBLICA PARA BIENES N.º 2-2025-ADINELSA BASES INTEGRADAS CONTRATACIÓN DE BIENES ADQUISICION DE POSTES DE MADERA DE PINO IMPORTADO PARA EL MANTENIMIENTO EN REDES DE MEDIA TENSION Y BAJA TENSION EN LOS SISTEMAS ELECTRICOS RURALES DE PROPIEDAD DE ADINELSA.
5. BASES INTEGRADAS LP N°008: Licitación Pública para bienes N° 008-2025 CONTRATACIÓN DE BIENES: ADQUISICIÓN DE POSTES DE MADERA TRATADA PARA EMERGENCIAS Y REMODELACIONES.

Es importante señalar que la jurisprudencia de los tribunales de justicia (Corte Suprema del Poder Judicial, Tribunal Constitucional) y de los tribunales administrativos ha desarrollado de forma uniforme el deber de revisión y valoración conjunta de las pruebas **<u>(tanto las antiguas que obraban en el expediente</u>**

como las nuevas aportadas por el administrado). Además, la administración no puede limitarse a rechazar el recurso por el simple hecho de incorporar nuevas pruebas, sino que tiene la obligación ineludible de evaluar cómo esas nuevas pruebas presentadas por los impugnantes inciden o modifican los hechos ya analizados, bajo los principios de verdad material y motivación.

A continuación, mostramos las capturas de pantalla que muestran las partes más relevantes de las Nuevas Pruebas que estamos adjuntando y que, conforme

Captura RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 025-2003-EM/DGE – Parte 1.



RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 025-2003-EM/DGE

Lima, 30 de diciembre del 2003

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 1° de la Ley N° 27744, Ley de Electrificación Rural y de Localidades Aisladas y de Frontera, declara de necesidad nacional y utilidad pública la electrificación de las zonas comprendidas en la mencionada norma legal;

Que, el Artículo 11° de la misma Ley señala que la Electrificación Rural deberá contar con normas específicas de diseño y construcción adecuadas a las zonas rurales;

Que, las Especificaciones Técnicas para el Suministro de Materiales y Equipos de Redes Secundarias para Electrificación Rural, originalmente propuestas por la Dirección Ejecutiva de Proyectos, han sido actualizadas y adecuadas a las necesidades técnicas y legales para la ampliación de la frontera eléctrica;

Que, en aplicación de lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 162-2001-EM/SG, el proyecto de la presente Resolución Directoral fue prepublicado en la página Web del Ministerio de Energía y Minas;

De conformidad con lo establecido en el Artículo 37º del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, aprobado por el Decreto Supremo Nº 025-2003-EM;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar la Norma DGE "Especificaciones Técnicas para el Suministro de Materiales y Equipos de Redes Secundarias para Electrificación Rural", cuyo texto forma parte integrante de la presente Resolución, la cual es de cumplimiento obligatorio para los proyectos que se desarrollan en el marco de la Ley de Electrificación Rural y de Localidades Aisladas y de Frontera.

Artículo 2°.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del 01 de abril de 2004.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE AGUINAGA DÍAZ
Director general
Dirección General de Electricidad

Captura RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 025-2003-EM/DGE – Parte 2.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ETS-RS-02

POSTES DE MADERA IMPORTADA PARA REDES SECUNDARIAS

1. ALCANCE

Estas especificaciones cubren las condiciones técnicas requeridas para el dimensionamiento, definición de propiedades, fabricación, tratamiento, pruebas y entrega de postes de madera de procedencia extranjera que se utilizarán en las Redes Secundarias.

2. NORMAS APLICABLES

Los postes, materia de la presente especificación, cumplirán con las prescripciones de las siguientes normas, según la versión vigente a la fecha de la convocatoria de la licitación :

ANSI O5.1	AMERICAN NATIONAL STANDARD INSTITUTE FOR WOOD POLES–SPECIFICATIONS AND DIMENSIONS
AWPA	AMERICAN WOOD PRESERVER'S ASSOCIATION STANDARD

Se aceptarán normas oficiales del país de origen del fabricante aplicables a la especie forestal ofertada, solo si en éstas se precisa claramente sobre su dimensionamiento, fabricación, tratamiento de preservación, parámetros y propiedades mecánicas que sustenten la información solicitada en la Tabla de Datos Garantizados de la presente Especificación Técnica.

3. CONDICIONES AMBIENTALES

Los postes se instalarán en zonas con las siguientes condiciones ambientales:

- Altitud sobre nivel del mar : hasta 4 500 m
- Humedad relativa : 50 a 95%
- Temperatura ambiente : - 15 °C a 40 °C
- Precipitación pluvial : moderada a intensa

4. CARACTERISTICAS TECNICAS

4.1 ESPECIE FORESTAL

Los postes procederán de madera en verde de primer corte y serán fabricados de la especie forestal comprendida en las normas indicadas en el numeral 2, cuyas características deberán ser iguales o superiores a las exigidas en las Tablas de Datos Técnicos Garantizados que forman parte de la presente especificación.

Para los fines de la presente especificación, se denominará **Coníferas** a todas las especies forestales mencionadas en la Tabla Nº 1 de la norma ANSI O5.1 vigente, incluyendo a otras especies del genero Pinus spp, y **Latifoliadas** a las especies

Captura RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 025-2003-EM/DGE – Parte 3.

8.0 TABLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS PARA POSTE DE MADERA IMPORTADA

N°	CARACTERISTICAS	UNIDAD	VALOR REQUERIDO	VALOR GARANTIZADO
1.0	FABRICANTE			
2.0	ESPECIE FORESTAL			
	NOMBRE BOTANICO			
	NOMBRE COMERCIAL			
3.0	CLASE		6 7	
4.0	LONGITUD	m(pies)	8 (26,3) 8 (26,3)	
5.0	CIRCUNFERENCIA MINIMA EN LA CABEZA	cm (pulg)	(*) (*)	
5.1	CIRCUNFERENCIA MAXIMA EN LA CABEZA	cm (pulg)	(*) (*)	
6.0	CIRCUNFERENCIA MINIMA EN LA LINEA DE TIERRA	cm (pulg)	(*) (*)	
6.1	CIRCUNFERENCIA MAXIMA EN LA LINEA DE TIERRA	cm (pulg)	(*) (*)	
7.0	ESFUERZO MAXIMO DE FLEXION (++)	Mpa(PSI)	40 (5 850) 40 (5 850)	
8.0	CARGA DE ROTURA a 610 mm (24") DE LA CABEZA (++)	kN (lb)	6,67 (1 500) 5,34 (1 200)	
9.0	MODULO DE ELASTICIDAD (++)	MPa	10 200 10 200	
10.0	METODOS DE TRATAMIENTO PRESERVANTE		VACIO – PRESION	
11.0	SUSTANCIA PRESERVANTE		CCA-C y/o PENTACLOROFENOL	
12.0	RETENCION MINIMA DEL PRESERVANTE			
	CCA-C	kg/m³ (pcf)	12,00 (0,75)	
	PENTACLOROFENOL	kg/m³ (pcf)	9,60 (0,60)	
13.0	PENETRACION MINIMA DEL PRESERVANTE			
	PROFUNDIDAD DE INGRESO MINIMO DEL PRESERVANTE	mm (pulg)	AWPA	
	PORCENTAJE MINIMO DE PENETRACION EN LA ALBURA	%	AWPA	
14.0	NORMAS DE FABRICACION, TRATAMIENTO Y PRUEBAS		ANSI O5.1 AWPA	
15.0	MASA POR UNIDAD	kg		
16.0	PROPUESTA DE TRES EMPRESAS PARA LA INSPECCION INDEPENDIENTE EN FABRICA			
	1.-			
	2.-			
	3.-			

(*) Las medidas corresponderán a la especie forestal ofertada.
(++) Postes en condición verde.

Captura RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 026-2003-EM/DGE – Parte 1.

Resolución Directoral N° 026-EM/DGE

Lima, 30 de diciembre del 2003

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 1° de la Ley N° 27744, Ley de Electrificación Rural y de Localidades Aisladas y de Frontera, declara de necesidad nacional y utilidad pública la electrificación de las zonas rurales comprendidas en la mencionada norma legal;

Que, el Artículo 11° de la misma Ley señala que la Electrificación Rural deberá contar con normas específicas de diseño y construcción adecuadas a las zonas rurales;

Que, las Especificaciones Técnicas para el Suministro de Materiales y Equipos de Líneas y Redes Primarias para Electrificación Rural, originalmente propuestas por la Dirección Ejecutiva de Proyectos, han sido actualizadas y adecuadas a las necesidades técnicas y legales para la ampliación de la frontera eléctrica;

Que, en aplicación de lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 162-2001-EM/SG, el proyecto de la presente Resolución Directoral fue prepublicado en la página Web del Ministerio de Energía y Minas;

De conformidad con lo establecido en el Artículo 37° del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, aprobado por el Decreto Supremo Nº 025-2003-EM;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar la Norma DGE "Especificaciones Técnicas para el Suministro de Materiales y Equipos de Líneas y Redes Primarias para Electrificación Rural", cuyo texto forma parte integrante de la presente Resolución, la cual es de cumplimiento obligatorio para los proyectos que se desarrollan en el marco de la Ley de Electrificación Rural y de Localidades Aisladas y de Frontera.

Artículo 2°.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del 01 de abril de 2004.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE AGUINAGA DÍAZ
Director General
Dirección General de Electricidad

Captura RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 026-2003-EM/DGE – Parte 2.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ETS-LP-02

POSTES DE MADERA IMPORTADA PARA LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS

1. ALCANCE

Estas especificaciones cubren las condiciones técnicas requeridas para el dimensionamiento, definición de propiedades, fabricación, tratamiento, inspección, pruebas y entrega de postes de madera de procedencia extranjera que se utilizarán en las Líneas y Redes Primarias.

2. NORMAS APLICABLES

Los postes, materia de la presente especificación, cumplirán con las prescripciones de las siguientes normas, según la versión vigente a la fecha de la convocatoria de la licitación :

ANSI O5.1	AMERICAN NATIONAL STANDARD INSTITUTE FOR WOOD POLES–SPECIFICATIONS AND DIMENSIONS
AWPA	AMERICAN WOOD PRESERVER'S ASSOCIATION STANDARD

Se aceptarán normas oficiales del país de origen del fabricante aplicables a la especie forestal ofertada, solo si en éstas se precisa claramente sobre su dimensionamiento, fabricación, tratamiento de preservación, parámetros y propiedades mecánicas que sustenten la información solicitada en la Tabla de Datos Garantizados de la presente Especificación Técnica.

3. CONDICIONES AMBIENTALES

Los postes se instalarán en zonas con las siguientes condiciones ambientales:

-	Altitud sobre nivel del mar	:	hasta 4 500 m
-	Humedad relativa	:	50 a 95%
-	Temperatura ambiente	:	- 15 °C a 40 °C
-	Precipitación pluvial	:	moderada a intensa

4. CARACTERISTICAS TECNICAS

4.1 Especie forestal

Los postes procederán de madera en verde de primer corte y serán fabricados de la especie forestal comprendida en las normas indicadas en el numeral 2, cuyas características deberán ser iguales o superiores a las exigidas en las Tablas de Datos Técnicos Garantizados que forman parte de la presente especificación.

Para los fines de la presente especificación, se denominará **Coníferas** a todas

Captura RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 026-2003-EM/DGE – Parte 3.

TABLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS PARA POSTE DE MADERA IMPORTADA

N°	CARACTERISTICAS	UNIDAD	VALOR REQUERIDO	VALOR GARANTIZADO
1.0	FABRICANTE			
2.0	ESPECIE FORESTAL			
	NOMBRE BOTANICO			
	NOMBRE COMERCIAL			
3.0	CLASE		6 5	
4.0	LONGITUD	m(pies)	13 (42,7) 13 (42,7)	
5.0	CIRCUNFERENCIA MINIMA EN LA CABEZA	cm (pulg)	(*) (*)	
5.1	CIRCUNFERENCIA MAXIMA EN LA CABEZA	cm (pulg)	(*) (*)	
6.0	CIRCUNFERENCIA MINIMA EN LA LINEA DE TIERRA	cm (pulg)	(*) (*)	
6.1	CIRCUNFERENCIA MAXIMA EN LA LINEA DE TIERRA	cm (pulg)	(*) (*)	
7.0	ESFUERZO MAXIMO DE FLEXION (++)	Mpa(PSI)	40 (5 850) 40 (5 850)	
8.0	CARGA DE ROTURA a 610 mm (24") DE LA CABEZA (++)	kN (lb)	6,67 (1 500) 8,44 (1 900)	
9.0	MODULO DE ELASTICIDAD (++)	MPa	10 200 10 200	
10.0	METODOS DE TRATAMIENTO PRESERVANTE		VACIO – PRESION	
11.0	SUSTANCIA PRESERVANTE		CCA-C y/o PENTACLOROFENOL	
12.0	RETENCION MINIMA DEL PRESERVANTE			
	CCA-C	kg/m³ (pcf)	12,80 (0,80)	
	PENTACLOROFENOL	kg/m³ (pcf)	9,60 (0,60)	
13.0	PENETRACION MINIMA DEL PRESERVANTE			
	PROFUNDIDAD DE INGRESO MINIMO DEL PRESERVANTE	mm (pulg)	AWPA	
	PORCENTAJE MINIMO DE PENETRACION EN LA ALBURA	%	AWPA	
14.0	NORMAS DE FABRICACION, TRATAMIENTO Y PRUEBAS		ANSI O5.1 AWPA	
15.0	MASA POR UNIDAD	kg		
16.0	PROPUESTA DE TRES EMPRESAS PARA LA INSPECCION INDEPENDIENTE EN FABRICA			
	1.-			
	2.-			
	3.-			

(*) Las medidas corresponderán a la especie forestal ofertada.
(++) Postes en condición verde.

Captura Bases_Integradas_LP_01_20240315_113833_776-1:
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2024-ADINELSA – Parte 1.

Adinelsa

BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2024-ADINELSA

BASES INTEGRADAS

CONTRATACIÓN DE BIENES
ADQUISICION DE POSTES DE MADERA DE PINO IMPORTADO PARA CAMBIO Y PEQUEÑAS AMPLIACIONES EN REDES DE BAJA TENSION EN LOS SISTEMAS ELECTRICOS RURALES DE PROPIEDAD DE ADINELSA - 2024

Firmado digitalmente por: HUAROTO CHUQUIHUACCHA Leonel Dante FAU 20425809882 hard
Fecha: 14/03/2024 15:26:26

Firmado digitalmente por: FLORENTINI CARRASCO Bryan Adalberto FAU 20425809882 hard
Fecha: 14/03/2024 09:52:58

Firmado digitalmente por: VALENCIA ROJAS Julio Cesar FAU 20425809882 hard
Fecha: 14/03/2024 10:53:56

Captura Bases_Integradas_LP_01_20240315_113833_776-1:
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2024-ADINELSA – Parte 2

CAPÍTULO III
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Firmado digitalmente por: HUAROTO CHUQUIHUACCHA Leonel Dante FAU 20425809862 hard
Fecha: 15/02/2024 14:46:42

Adinelsa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho."

BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024

I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Adquisición de postes de madera de pino importado para cambio y pequeñas ampliaciones en redes de baja tensión en los Sistemas Eléctricos Rurales de propiedad de ADINELSA - 2024.

2. ACTIVIDAD DEL POI/ACCIÓN ESTRATÉGICA PEI

OOI.5 - Mejorar la calidad de los servicios eléctricos

3. REFERENCIA DEL PAC

Ítem PAC Nro. 30 - Resolución de Gerencia General Nro. 004-2024-ADINELSA

4. FINALIDAD PÚBLICA

La finalidad pública de la presente contratación es la de adquirir postes de madera de pino importado para cambio y pequeñas ampliaciones en redes de baja tensión en los Sistemas Eléctricos Rurales de propiedad de ADINELSA - 2024, con el propósito de mejorar el saneamiento de la infraestructura y contribuir al desarrollo socioeconómico sostenible, mejorar la calidad de vida de la población, combatir la pobreza, entre otros aspectos; en cumplimiento a la Ley N° 28749 - Ley General de Electrificación Rural y su Reglamento, así como a la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos Rurales.

5. ANTECEDENTES

Según Ley Nro. 28749 "Ley General de Electrificación Rural" la presente Ley tiene por objeto establecer el marco normativo para la promoción y el desarrollo eficiente y sostenible de la electrificación de zonas rurales, localidades aisladas y de frontera del país.

6. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN

Contratar a una persona natural o jurídica, para que provea de postes de madera de pino importado para cambio y pequeñas ampliaciones en redes de baja tensión en los Sistemas Eléctricos Rurales de propiedad de ADINELSA - 2024.

7. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DE LA ADQUISICIÓN

7.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ítem	Descripción	UND	Almacén UO1	Almacén UO2	Almacén UO3	Almacén UO4	Almacén UO5	Total
1	Poste de madera importada (pino amarillo del Sur) de 8m. Clase 7 o Clase 6	UND	136	196	136	116	16	**600**

Los postes de madera importada listados en la sección 7.1 deben cumplir con las características técnicas indicadas en las Tablas de Datos Técnicos que a continuación se indica:

Firmado digitalmente por: FLORENTINI CARRASCO Bryan Adalberto FAU 20425809862 hard
Fecha: 14/03/2024 09:52:58

Firmado digitalmente por: VALENCIA ROJAS Julio Cesar FAU 20425809862 hard
Fecha: 14/03/2024 10:53:56

Firmado digitalmente por: HUAROTO CHUQUIHUACCHA Leonel Dante FAU 20425809862 hard
Fecha: 14/03/2024 15:28:26

.

Captura Bases_Integradas_LP_01_20240315_113833_776-1: LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2024-ADINELSA – Parte 3

Adinelsa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho."

BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024

TABLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS PARA POSTES DE MADERA IMPORTADA DE 8 M, CLASE 7 O CLASE 6

Nº	CARACTERISTICAS	UNIDAD	VALOR REQUERIDO	VALOR GARANTIZADO
1.0	FABRICANTE			
2.0	ESPECIE FORESTAL			
	NOMBRE BOTANICO			
	NOMBRE COMERCIAL			
3.0	CLASE		7 ó 6	
4.0	LONGITUD	m(pies)	8 (26,3)	
5.0	CIRCUNFERENCIA MINIMA EN LA CABEZA	cm (pulg)	(*)	
5.1	CIRCUNFERENCIA MAXIMA EN LA CABEZA	cm (pulg)	(*)	
6.0	CIRCUNFERENCIA MINIMA EN LA LINEA DE TIERRA	cm (pulg)	(*)	
6.1	CIRCUNFERENCIA MAXIMA EN LA LINEA DE TIERRA	cm (pulg)	(*)	
7.0	ESFUERZO MAXIMO DE FLEXION (++)	Mpa	50	
8.0	CARGA DE ROTURA a 610 mm (24") DE LA CABEZA (++)	kN (lb)	5,34 (1 200)	
9.0	MODULO DE ELASTICIDAD (++)	MPa	12 500	
10.0	METODOS DE TRATAMIENTO PRESERVANTE		VACIO – PRESION	
11.0	SUSTANCIA PRESERVANTE		CCA-C y/o PENTACLOROFENOL	
12.0	RETENCION MINIMA DEL PRESERVANTE			
	CCA-C	kg/m³ (pcf)	12,00 (0,75)	
	PENTACLOROFENOL	kg/m³ (pcf)	9,60 (0,60)	
13.0	PENETRACION MINIMA DEL PRESERVANTE			
	PROFUNDIDAD DE INGRESO MINIMO DEL PRESERVANTE	mm (pulg)	AWPA	
	PORCENTAJE MINIMO DE PENETRACION EN LA ALBURA	%	AWPA	
14.0	NORMAS DE FABRICACION, TRATAMIENTO Y PRUEBAS		ANSI O5.1 AWPA	
15.0	MASA POR UNIDAD	kg		
16.0	PROPUESTA DE TRES EMPRESAS PARA LA INSPECCION INDEPENDIENTE EN FABRICA			
	1.-			
	2.-			
	3.-			

(*) Las medidas corresponderán a la especie forestal ofertada.
(++) Postes en condición verde.

7.2. CONDICIONES DE OPERACIÓN

Deberán ser de acuerdo a lo especificado en las tablas de datos técnicos.

7.3. RECURSOS Y REQUISITOS PARA PROVEER POR EL POSTOR

Firmado digitalmente por: FLORENTINI CARRASCO Bryan Adalberto FAU 20425809882 hard
Fecha: 14/03/2024 09:52:58

Firmado digitalmente por: HUAROTO CHUQUIHUACCHA Leonel Dante FAU 20425809882 hard
Fecha: 14/03/2024 15:28:26

Firmado digitalmente por: VALENCIA ROJAS Julio Cesar FAU 20425809882 hard
Fecha: 14/03/2024 10:53:56

Captura Bases_Integradas_LP_01_20240315_113833_776-1: LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2024-ADINELSA – Parte 4

Dante FAU 20425809882 hard
Fecha: 15/02/2024 14:46:42

El postor deberá ser una persona natural o jurídica, inscrito en el Registro Nacional de Proveedores en el capítulo de Bienes.

7.4. RECURSOS Y FACILIDADES PARA PROVEER POR LA ENTIDAD

- ✓ Designar un inspector, quien será su representante para la recepción de los postes de madera en los almacenes de Adinelsa.
- ✓ Emitir la conformidad de la prestación en el marco de lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
- ✓ Cumplir con el pago oportuno por la prestación del contratado, según las condiciones establecidas para tales efectos.

7.5. EMBALAJE Y ROTULADO

7.5.1. EMBALAJE

- ✓ Los postes deberán ser apilados por lote en los almacenes **(indicados en el numeral 7.14)** del propietario a costo del proveedor, de acuerdo a la norma ANSI O5.1 bajo el método "Apilado Cruzado" (base - cabeza), hasta ocho (8) camas. Los durmientes y cuñas que se utilicen serán de madera aserrada tratada.
- ✓ El apilado debe ser ejecutado por el proveedor utilizando grúa y montacargas con accesorios que eviten daños mecánicos a los postes. Se evitarán defectos ocasionados durante su transporte, que se indican en la norma ANSI O5.1.

7.5.1. ROTULADO

- ✓ Los postes deberán tener dos marcas, la primera en la sección de la base y la segunda a 3 050 mm (120") de la base, impreso en bajo relieve utilizando el equipo quemador, con la descripción y medidas señaladas en la norma ANSI O5.1 y AWPA.
- ✓ Todos los postes deberán tener una placa metálica o marca en bajo relieve que consigne el número de carga que le corresponde.

7.6. REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METROLOGICAS Y/O SANITARIAS NACIONALES

Sin ser limitativo, la prestación se ejecutará teniendo en consideración las siguientes normas, así como sus modificatorias, y reglamentos:

- ✓ Decreto Supremo Nro. 082-2019-EF que aprueba el Texto Único Modificado de la Ley Nro. 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
- ✓ El Decreto Supremo Nro. 344-344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley Nro. 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decretos Supremos Nro. 377-2019-EF, Nro. 250-2020-EF, Nro. 162-2021-EF, Nro. 234-2022-EF, Nro. 308-2022-EF y Nro. 167-2023-EF.
- ✓ Ley Nro. 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.
- ✓ Ley Nro. 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2024.
- ✓ Ley Nro. 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
- ✓ Ley Nro. 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
- ✓ Directivas y Opiniones del OSCE.
- ✓ Código Civil.
- ✓ Cualquier otra disposición legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria, que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.
- ✓ Ley Nro. 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento.

Firmado digitalmente por: FLORENTINI CARRASCO Bryan Adalberto FAU 20425809882 hard
Fecha: 14/03/2024 09:52:58

Firmado digitalmente por: HUAROTO CHUQUIHUACCHA Leonel Dante FAU 20425809882 hard
Fecha: 14/03/2024 15:26:26

Firmado digitalmente por: VALENCIA ROJAS Julio Cesar FAU 20425809882 hard
Fecha: 14/03/2024 10:53:56

Captura Bases_Integradas_LP_01_20240315_113833_776-1:
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2024-ADINELSA – Parte 5

Firmado digitalmente por: HUAROTO CHUQUIHUACCHA Leonel Dante FAU 20425809882 hard
Fecha: 15/02/2024 14:46:52

- ✓ Código Nacional de Electricidad - Suministro 2011. R.M. Nro. 214-2011-MEM/DM.
- ✓ Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE). D.S. N° 020-97-EM y D.S. N° 040-2001-EM.
- ✓ Resolución Osinergmin N° 228-2009-OS/CD
- ✓ Normas DGE "Terminología en Electricidad" y "Símbolos Gráficos en Electricidad".
- ✓ Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad. R.M. N° 111-2013-MEM/DM.
- ✓ Lineamiento de seguridad, salud en el Trabajo y medio ambiente para el ingreso e intervención a oficinas y otras Instalaciones eléctricas de ADINELSA.
- ✓ Normas vigentes que establezcan el gobierno peruano para adoptar diversas medidas para prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional
- ✓ RUS Bulletin 1724E-200, Design Manual for High Voltage Transmission Lines. Internacional Electrotechnical Cammission (IEC)
- ✓ Normas Técnicas Peruanas (NTP).
- ✓ National Electrical Manufactures Association (NEMA)
- ✓ American National Standards Institute (ANSI)

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificatorias, de ser el caso.

- ✓ R.D. Nº 026-2003-EM/DGE: "Especificaciones Técnicas para el Suministro de Materiales y Equipos de Redes de Líneas y Redes primarias para Electrificación Rural".
- ✓ R.D. Nº 025-2003-EM/DGE: "Especificaciones Técnicas para el Suministro de Materiales y Equipos de Redes Secundarias para Electrificación rural".

Los postes, materia de la presente especificación, cumplirán con las prescripciones de las siguientes normas, según la versión vigente a la fecha de la convocatoria de la licitación:

ANSI O5.1	American National Standard institute for wood poles– specifications and dimensions
AWPA	American Wood Preserver's Association Standard

Se aceptarán normas oficiales del país de origen del fabricante aplicables a la especie forestal ofertada, solo si en éstas se precisa claramente sobre su dimensionamiento, fabricación, tratamiento de preservación, parámetros y propiedades mecánicas que sustenten la información solicitada en la Tabla de Datos Garantizados de la presente Especificación Técnica.

7.7. IMPACTO AMBIENTAL

El proveedor deberá garantizar la sostenibilidad ambiental, para evitar impactos ambientales negativos, durante la ejecución de las prestaciones objeto del contrato.

7.8. ACONDICIONAMIENTO, MONTAJE O INSTALACIÓN

7.8.1. ACONDICIONAMIENTO

Los postes deberán ser apilados por lote en los almacenes del propietario a costo del proveedor, de acuerdo a la norma ANSI O5.1 bajo el método "Apilado Cruzado" (base - cabeza), hasta ocho (8) camas. Los durmientes y cuñas que se utilicen serán de madera aserrada tratada.

7.8.2. MONTAJE

No aplica

Firmado digitalmente por: FLORENTINI CARRASCO Bryan Adalberto FAU 20425809882 hard
Fecha: 14/03/2024 09:52:58

Firmado digitalmente por: HUAROTO CHUQUIHUACCHA Leonel Dante FAU 20425809882 hard
Fecha: 14/03/2024 15:28:26

Firmado digitalmente por: VALENCIA ROJAS Julio Cesar FAU 20425809882 hard
Fecha: 14/03/2024 10:53:56

La información mostrada en este numeral, muestra una parte de **Las Nuevas Pruebas** que presentamos en este Recurso de Reconsideración, las cuales, junto con las **Pruebas Antiguas** presentadas por ADINELSA, y por ESDE en su Informe de Opiniones y Sugerencias, **deben ser consideradas por la Resolución que resuelva el presente Recurso de Reconsideración**. Es concluyente que las Especificaciones Técnicas de los Postes de Madera dispuestas por la Resolución Directoral N° 025-2003-EM/DGE: y la Resolución Directoral N° 026-EM/DGE; han sido consideradas en las Bases de los expedientes de los Concursos para la Compra de Postes de Madera llevados a cabo por las Empresas SEAL y ADINELSA, además, como demostramos en numerales anteriores las Propuestas Técnicas de los Postores ganadores incluyen los datos técnicos dispuestos por las Resoluciones Directorales de la DGE y las Bases de los Concursos, **por lo que la Información presentada** y de pleno conocimiento del regulador, antes de la emisión de la Resolución que resuelva este Recurso de Reconsideración, **es pertinente y representativa de compras válidas para determinar los precios de los materiales**. Los documentos presentados **SI cumplen con los requisitos establecidos en las Pautas de Elaboración** del SICODI y permiten validar las características técnicas y condiciones de adquisición de los Postes de Madera.

2.9. La Información de las Compras de Postes de Madera si considera cantidades que reflejan economías de escala y son superiores a los sustentos utilizados en Procesos de años anteriores.

En relación al criterio de "Cantidades adquiridas y economías de escala", argumentado por Osinergmin en el INF_11, la Resolución que resuelva este Recurso debe considerar que las cantidades de postes de madera compradas por las empresas ADINELSA y SEAL son en cantidades que si reflejan compras con economías de escalas y que son superiores incluso a las compras empleadas en Procesos de Fijación anteriores.

La siguiente Tabla muestra las cantidades de postes de madera comprados por ADINELSA y SEAL mediante los contratos presentados por ADINELSA y ESDE a Osinergmin:

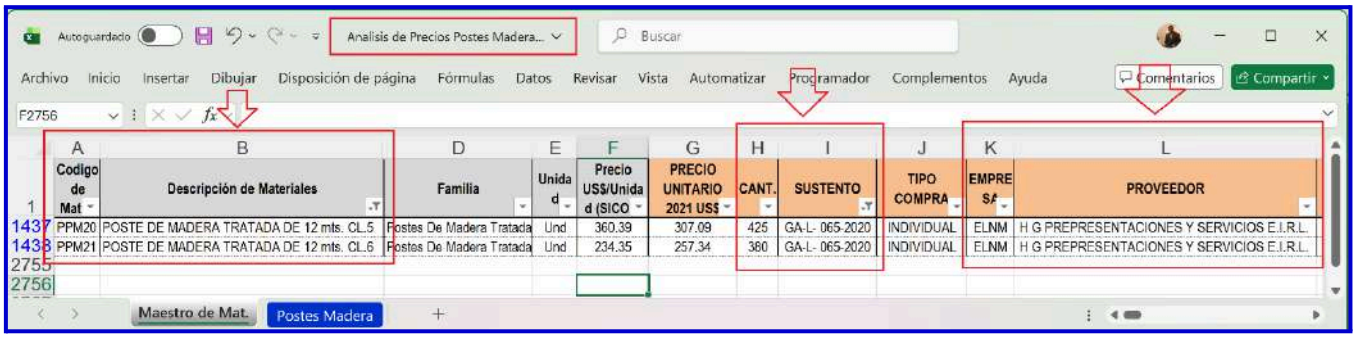
Cantidades de Postes de Madera adquiridos con Contratos proporcionados por ADINELSA y ESDE a Osinergmin

CODIGO	MATERIAL	Cantidad	Sustento
PPM04	POSTE DE MADERA TRATADA DE 8 mts. CL.7	600	Contrato N° 017-2024 – ADINELSA
PPM04	POSTE DE MADERA TRATADA DE 8 mts. CL.7	600	Contrato N° 022 – 2025 – ADINELSA
PPM21	POSTE DE MADERA TRATADA DE 12 mts. CL.6	130	Contrato N° 022 – 2025 – ADINELSA
	POSTE DE MADERA TRATADA DE 12 mts. CL.5	70	Contrato N° 022 – 2025 – ADINELSA
PPM09	POSTE DE MADERA TRATADA DE 9 mts. CL.7	30	Contrato AD/LO.013-2026-SEAL
	POSTE DE MADERA TRATADA DE 12 mts. CL.5	90	Contrato AD/LO.013-2026-SEAL
	POSTE DE MADERA TRATADA DE 18 mts. CL.3 o CL.4	10	Contrato AD/LO.013-2026-SEAL
	POSTE DE MADERA TRATADA DE 19.8 mts. CL.3 o CL.4	4	Contrato AD/LO.013-2026-SEAL

Como demostramos en la Observación 04 de nuestro Informe de Opiniones y Sugerencias (01 ESDE_OPINIONES_Y_SUGERENCIAS_R_155 - OneDrive), **que forma parte integrante del presente Recurso de Reconsideración**, tanto en el presente **Proceso VAD 2026-2030 como en el Proceso VAD 2023-2027 los precios de los Postes de Madera fueron estimados**, con lo cual en la práctica los precios de los **Postes de Madera empleados en el presente Proceso son calculados como "la estimación basada en una estimación"**, lo cual no cumple con lo señalado en las "Pautas SICODI", sobre todo cuando si se cuenta con Información de compras válida y suficiente que permite determinar directamente los precios eficientes de mercado actuales.

Se ha procedido a revisar los sustentos de compras de Postes de Madera del Proceso VAD 2022-2026 y se ha verificado que en ese Proceso Osinergmin empleo el Contrato GA-L-065-2020 suscrito entre la Empresa Hidrandina y H G P REPRESENTACIONES Y SERVICIOS E.I.R.L. mediante el cual se adquirieron Postes de Madera que se muestran en la siguiente Tabla:

Datos de compras de Postes de Madera en Proceso VAD 2022 empleados por Osinergmin para determinación de precios de Costos de Inversión de Instalaciones de Distribución.



	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Codigo de Mat	Descripción de Materiales	Familia	Unidad	Precio US$/Unidad (SICO	PRECIO UNITARIO 2021 US$	CANT.	SUSTENTO	TIPO COMPRA	EMPRESA	PROVEEDOR
1437	PPM20	POSTE DE MADERA TRATADA DE 12 mts. CL.5	Postes De Madera Tratada	Und	360.39	307.09	425	GA-L- 065-2020	INDIVIDUAL	ELNM	H G PREPRESENTACIONES Y SERVICIOS E.I.R.L.
1438	PPM21	POSTE DE MADERA TRATADA DE 12 mts. CL.6	Postes De Madera Tratada	Und	234.35	257.34	360	GA-L- 065-2020	INDIVIDUAL	ELNM	H G PREPRESENTACIONES Y SERVICIOS E.I.R.L.
2755											
2756											

Captura Contrato GA/L-065-2020 Compra de Postes de Madera – Precios empleados por Osinergmin en el Proceso VAD 2022 para determinación de precios de Costos de Inversión de Instalaciones de Distribución – Parte 1.

Hidrandina

AS-025-2020-HDNA-1 GA/L- 065-2020

CONTRATACIÓN PARA ADQUISICION DE POSTES DE MEDIA TENSION PARA HIDRANDINA S.A.

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 025-2020-HDNA-1- PRIMERA CONVOCATORIA

Conste por el presente documento, la contratación para **ADQUISICION DE POSTES DE MEDIA TENSION PARA HIDRANDINA S.A.**, que celebran de una parte la **EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTEMEDIO SOCIEDAD ANONIMA – HIDRANDINA S.A.,** en adelante **LA ENTIDAD**, con RUC Nº 20132023540, con domicilio legal en Jirón San Martin N° 831, del distrito y provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, debidamente representada por su Gerente Regional Ricardo José Arrese Pérez, identificado con DNI Nº 02608342, y por su Apoderado Richar Royer Ramos Verastegui, identificado con DNI N° 18215719, ambos con facultades de poder inscrito en la partida electrónica N° 11000323 del Registro de Personas Jurídicas- de la zona registral N° V – Sede Trujillo; y, de la otra parte la empresa **H G P REPRESENTACIONES Y SERVICIOS E.I.R.L.,** con RUC N° 20512676643, con domicilio legal en Jr. Jose Carlos Mariátegui N° 510, Urb. Ingeniería del distrito de San Martin de Porres, provincia y departamento de Lima, inscrita en la Partida Electrónica Nº 11568804 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral Nº IX – Sede Lima, debidamente representada por su Titular Gerente **HUGO MARCIAL SANCHEZ HUAUYA** con DNI N° 09048494, según consta en el asiento A00001 de la Partida Electrónica Nº 11568804 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral Nº IX – Sede Lima, correo electrónico: hsanchez@hgprepresentaciones.com, teléfono: (01)-3019772, 999859749, y código de cuenta interbancario: 011-616-000100000260-08 del BANCO CONTINENTAL; a quien en adelante se le denominará "**EL CONTRATISTA**" en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 14 de agosto de 2020, el comité de selección adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 025-2020-HDNA-1** para **ADQUISICION DE POSTES DE MEDIA TENSION PARA HIDRANDINA S.A.** a la empresa **H G P REPRESENTACIONES Y SERVICIOS E.I.R.L.** cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

Que, de la revisión del reporte del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, se aprecia que el registro del consentimiento de la Buena Pro del procedimiento de selección referido en el párrafo precedente, se produjo el 21 de agosto del 2020.

Con Carta S/N de fecha de recepción 31 de agosto del 2020 la empresa **H G P REPRESENTACIONES Y SERVICIOS E.I.R.L.** presentó la documentación establecida en las bases para la suscripción del contrato.

Que, mediante Correo electrónico de fecha de 01 de setiembre del 2020, la Unidad de Logística otorgó un plazo de 04 días hábiles a **H G P REPRESENTACIONES Y SERVICIOS E.I.R.L.** a fin de que subsane los requisitos para perfeccionamiento de contrato, de conformidad con el numeral 1) del artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Mediante Carta S/N de fecha de recepción 03 de setiembre del 2020, **H G P REPRESENTACIONES Y SERVICIOS E.I.R.L.** subsanó los requisitos para perfeccionamiento de contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la **ADQUISICION DE POSTES DE MEDIA TENSION PARA HIDRANDINA S.A.**, bajo el sistema de contratación a Suma Alzada, de acuerdo con las Bases Integradas y la Oferta de **EL CONTRATISTA**; según el siguiente detalle:

Captura Contrato GA/L-065-2020 Compra de Postes de Madera – Precios empleados por Osinergmin en el Proceso VAD 2022 para determinación de precios de Costos de Inversión de Instalaciones de Distribución – Parte 2.

Hidrandina

AS-025-2020-HDNA-1 GA/L- 065-2020

ITEM PAQUETE	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM
1	240722	POSTE PINO TRATADO DE 12 M CLASE 5	425	Unidades
	240723	POSTE PINO TRATADO DE 12 M CLASE 6	380	Unidades

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **S/ 985,603.85 (Novecientos Ochenta y Cinco Mil Seiscientos Tres con 85/100 Soles)**, que incluye todos los impuestos de Ley, según el siguiente detalle:

ITEM PAQUETE	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	Precio Unitario S/	Precio Total S/
1	240722	POSTE PINO TRATADO DE 12 M CLASE 5	425	Unidades	1,325.73	563,435.25
	240723	POSTE PINO TRATADO DE 12 M CLASE 6	380	Unidades	1,110.97	422,168.60
TOTAL						S/ 985,603.85

Este monto comprende el costo de los bienes, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a **EL CONTRATISTA** en **SOLES**, en **PAGOS PARCIALES**, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días de producida la recepción.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de **LA ENTIDAD**, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, **EL CONTRATISTA** tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

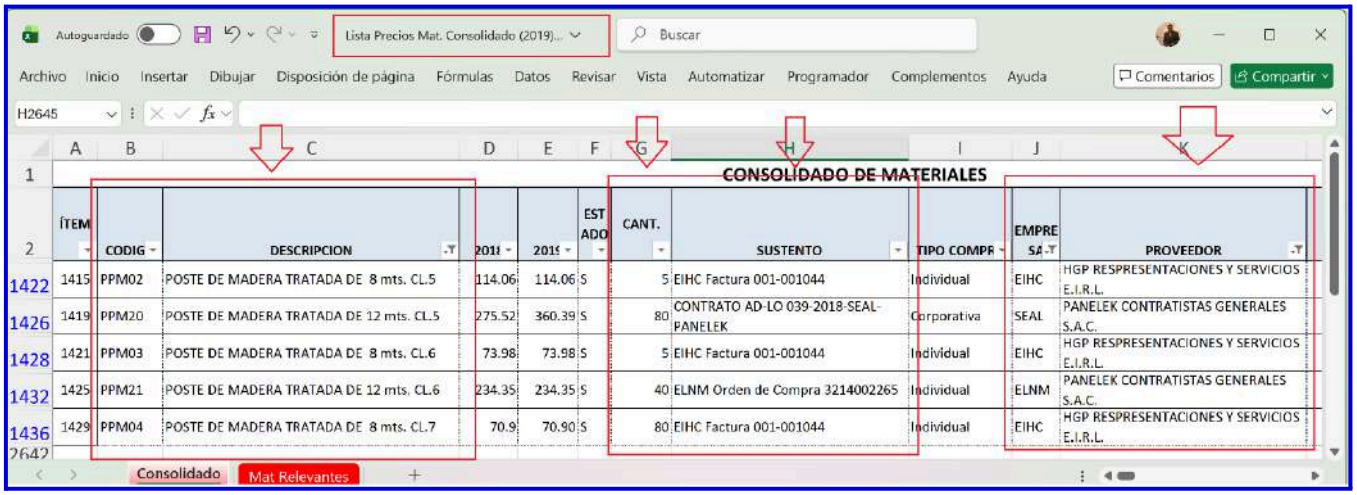
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de 240 días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente del perfeccionamiento del contrato, conforme el siguiente cronograma de entrega:

			1era ENTREGA (A 90 días de la firma de contrato)						2da ENTREGA (A 120 día de la firma de contrato)						3era ENTREGA (A 240 día de la firma de contrato)						ENTREGA TOTAL
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	TRUJILLO	CHIMBOTE	CHIMPEN	HUARAZ	CAJAMARCA	HUAMACHUCO	TRUJILLO	CHIMBOTE	CHIMPEN	HUARAZ	CAJAMARCA	HUAMACHUCO	TRUJILLO	CHIMBOTE	CHIMPEN	HUARAZ	CAJAMARCA	HUAMACHUCO	
1	240722	POSTE PINO TRATADO DE 12 M CLASE 5	30	30	0	40	30	30	30	20	45	40	30	30				40	30		425
2	240723	POSTE PINO TRATADO DE 12 M CLASE 6	40	40		30	30	20	60	40		30	30	20				20	20		380

Además, se ha procedido a revisar los sustentos de compras de Postes de Madera del Proceso VAD 2019-2023 y se ha verificado que en ese Proceso Osinergmin empleo el Contrato GA-L-065-2020 suscrito entre la Empresa Hidrandina y H G P REPRESENTACIONES Y SERVICIOS E.I.R.L. mediante el cual se adquirieron Postes de Madera que se muestran en la siguiente Tabla:

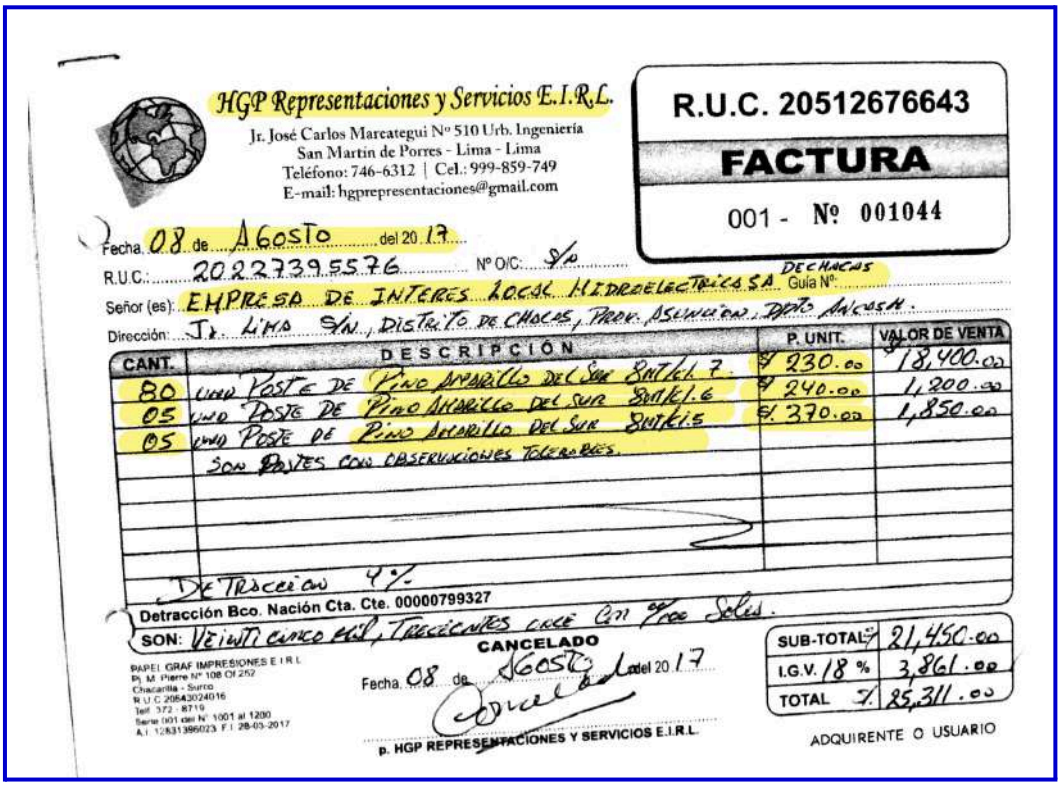
Datos de compras de Postes de Madera en Proceso VAD 2019 empleados por Osinergmin para determinación de precios de Costos de Inversión de Instalaciones de Distribución.



CONSOLIDADO DE MATERIALES

ÍTEM	CODIG	DESCRIPCION	2011	2015	ESTADO	CANT.	SUSTENTO	TIPO COMPR	EMPRESA	PROVEEDOR
1415	PPM02	POSTE DE MADERA TRATADA DE 8 mts. CL.5	114.06	114.06	S	5	EIHC Factura 001-001044	Individual	EIHC	HGP RESPRESENTACIONES Y SERVICIOS E.I.R.L.
1419	PPM20	POSTE DE MADERA TRATADA DE 12 mts. CL.5	275.52	360.39	S	80	CONTRATO AD-LO 039-2018-SEAL-PANELEK	Corporativa	SEAL	PANELEK CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
1421	PPM03	POSTE DE MADERA TRATADA DE 8 mts. CL.6	73.98	73.98	S	5	EIHC Factura 001-001044	Individual	EIHC	HGP RESPRESENTACIONES Y SERVICIOS E.I.R.L.
1425	PPM21	POSTE DE MADERA TRATADA DE 12 mts. CL.6	234.35	234.35	S	40	ELNM Orden de Compra 3214002265	Individual	ELNM	PANELEK CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
1429	PPM04	POSTE DE MADERA TRATADA DE 8 mts. CL.7	70.9	70.90	S	80	EIHC Factura 001-001044	Individual	EIHC	HGP RESPRESENTACIONES Y SERVICIOS E.I.R.L.

Captura Factura EIHC Factura 001-001044 HGP Representaciones y Servicios E.I.R.L Compra de Postes de Madera – Precios empleados por Osinergmin en el Proceso VAD 2019 para determinación de precios de Costos de Inversión de Instalaciones de Distribución.



HGP Representaciones y Servicios E.I.R.L.
Jr. José Carlos Mariategui Nº 510 Urb. Ingeniería
San Martin de Porres - Lima - Lima
Teléfono: 746-6312 | Cel.: 999-859-749
E-mail: hgprepresentaciones@gmail.com

R.U.C. 20512676643
FACTURA
001 - Nº 001044

Fecha 08 de AGOSTO del 2017
R.U.C.: 20227395576 Nº O/C: S/O
Señor (es): EMPRESA DE INTERES LOCAL HIDROELECTRICA S.A. DECHACAS Guía Nº:
Dirección: JR. LIMA S/N., DISTRITO DE CHACAS, PROV. ASUNCION, DPTO. ANCASH.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR DE VENTA
80	UNID POSTE DE PINO AMARILLO DEL SUR 8MTS CL 7	S/ 230.00	18,400.00
05	UNID POSTE DE PINO AMARILLO DEL SUR 8MTS CL 6	S/ 240.00	1,200.00
05	UNID POSTE DE PINO AMARILLO DEL SUR 8MTS CL 5	S/ 370.00	1,850.00
	SON POSTES CON OBSERVACIONES TOLERABLES.		

DE TRASCION 4%
Detracción Bco. Nación Cta. Cte. 00000799327
SON: VEINTI CINCO MIL, TRESCIENTOS ONCE CON 00/100 Soles.

SUB-TOTAL S/ 21,450.00
I.G.V. 18 % 3,861.00
TOTAL S/ 25,311.00

CANCELADO
Fecha 08 de AGOSTO del 2017
p. HGP REPRESENTACIONES Y SERVICIOS E.I.R.L.

ADQUIRENTE O USUARIO

PAPEL GRAF IMPRESIONES E I R L
Pj. M. Pierre Nº 108 Of 252
Chacarilla - Surco
R.U.C 20543024016
Tel. 372 - 8719
Serie 001 del N° 1001 al 1200
A.I. 12831386023 F.I. 28-03-2017

Captura CONTRATO AD-LO 039-2018-SEAL-PANELEK Compra de Postes de Madera – Precios empleados por Osinergmin en el Proceso VAD 2019 para determinación de precios de Costos de Inversión de Instalaciones de Distribución – Parte 1.

CONTRATO. AD/LO. 039-2018-SEAL

CONTRATACIÓN DE BIENES

ADQUISICIÓN DE POSTES DE CONCRETO, MADERA Y FIBRAS DE VIDRIO

PANELEK CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. – SEAL

Conste por el presente documento, el contrato para la "Adquisición de postes de concreto, madera y fibras de vidrio", Ítem 02 que celebran:

De una parte,

- **SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A.**, con R.U.C. N° 20100188628, con domicilio legal en calle Consuelo N° 310, distrito, provincia y Región de Arequipa, a la que en adelante se le denominará **LA ENTIDAD**; representada por su Gerente General Abg. José Vladimir Málaga Málaga, identificado con D.N.I. N° 29639069 y su Gerente de Administración y Finanzas señor Gregorio Emanuel Jácome Rojas, identificado con D.N.I. N° 20114197,según facultades inscritas en la Partida Registral N° 11001297 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° XII - Sede Arequipa.

Y de la otra parte,

- **PANELEK CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.**, con R.U.C. N° 20538270041, con domicilio legal en Calle Madre de Dios Nro. 214, Of. 202 Urb. Santa Patricia, distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima; a la que en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**; representado por el Sr. Jesús Edgardo Beoutis Ledesma, identificado con D.N.I. N° 10492534, según facultades inscritas en la Partida Registral N° 12575227 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° IX – Sede Lima.

En los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 06 de marzo del 2018, el Comité de Selección, adjudicó la buena pro de la **LICITACIÓN PÚBLICA N° 021-2017-SEAL,** para la contratación de la **"ADQUISICIÓN DE POSTES DE CONCRETO, MADERA Y FIBRA DE VIDRIO", ITEM 02** a la empresa **PANELEK CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la **"ADQUISICIÓN DE POSTES DE CONCRETO, MADERA Y FIBRA DE VIDRIO", ITEM 02.**

Cantidad requerida ITEM 02:

ITEM	SUB ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
2	2.1	304968	POSTE MADERA TRATADA IMPORTADA 12 m. CLASE 5	Pza.	80
	2.2	309670	POSTE MADERA TRATADA IMPORTADA 8 m. CLASE 7	Pza.	100
	2.3	305546	POSTE MADERA TRATADA IMPORTADA 18 m. CLASE 3	Pza.	20

Captura CONTRATO AD-LO 039-2018-SEAL-PANELEK Compra de Postes de Madera – Precios empleados por Osinergmin en el Proceso VAD 2019 para determinación de precios de Costos de Inversión de Instalaciones de Distribución – Parte 2.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

El presente contrato será administrado por la **Unidad de Distribución de la Gerencia de Operaciones** de **LA ENTIDAD**, la misma que tendrá a su cargo verificar el fiel cumplimiento de cada una de las estipulaciones contenidas en el presente contrato y en cada uno de los documentos que lo forman.

De corresponder, para todo trabajo que se realice en las instalaciones de la concesión de **LA ENTIDAD** (administrativas y eléctricas), se adjuntan requisitos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de cumplimiento obligatorio.

1. **EL CONTRATISTA** debe presentar la documentación solicitada al Administrador de Contrato quien revisará, dará el visto bueno, remitirá una copia al Área de Seguridad y coordinará la fecha y hora para la inducción en seguridad a todo su personal, antes del inicio de las actividades.
2. El Administrador de Contrato indicará que trabajador de **LA ENTIDAD** perteneciente al Área Usuaria realizará la Supervisión en campo de las actividades del Contratista.
3. En caso de necesitar Procedimientos de Trabajo Seguro o AST´s, el Administrador de Contrato coordinará con la Gerencia de Planeamiento para otorgar estos documentos al Contratista, antes del inicio de los trabajos.
4. El Área de Seguridad realizará la charla de inducción y recomendaciones de seguridad registrando en los formatos correspondientes, antes del inicio de las actividades. El personal de contratista que no reciba esta inducción NO podrá ingresar a laborar en las instalaciones de **LA ENTIDAD**, bajo responsabilidad del Administrador de Contrato y/o Supervisor de campo directo.
5. El Supervisor de **LA ENTIDAD** designado es responsable de verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad, salud y conservación de medio ambiente durante el desarrollo de las actividades del Contratista y en caso de incumplimiento por parte del Contratista puede realizar la PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS y aplicar las penalidades y sanciones establecidas en el Contrato y/o RISST que correspondan.
6. El Área de Seguridad realizará inspecciones inopinadas para verificar el cumplimiento de lo indicado anteriormente.

2

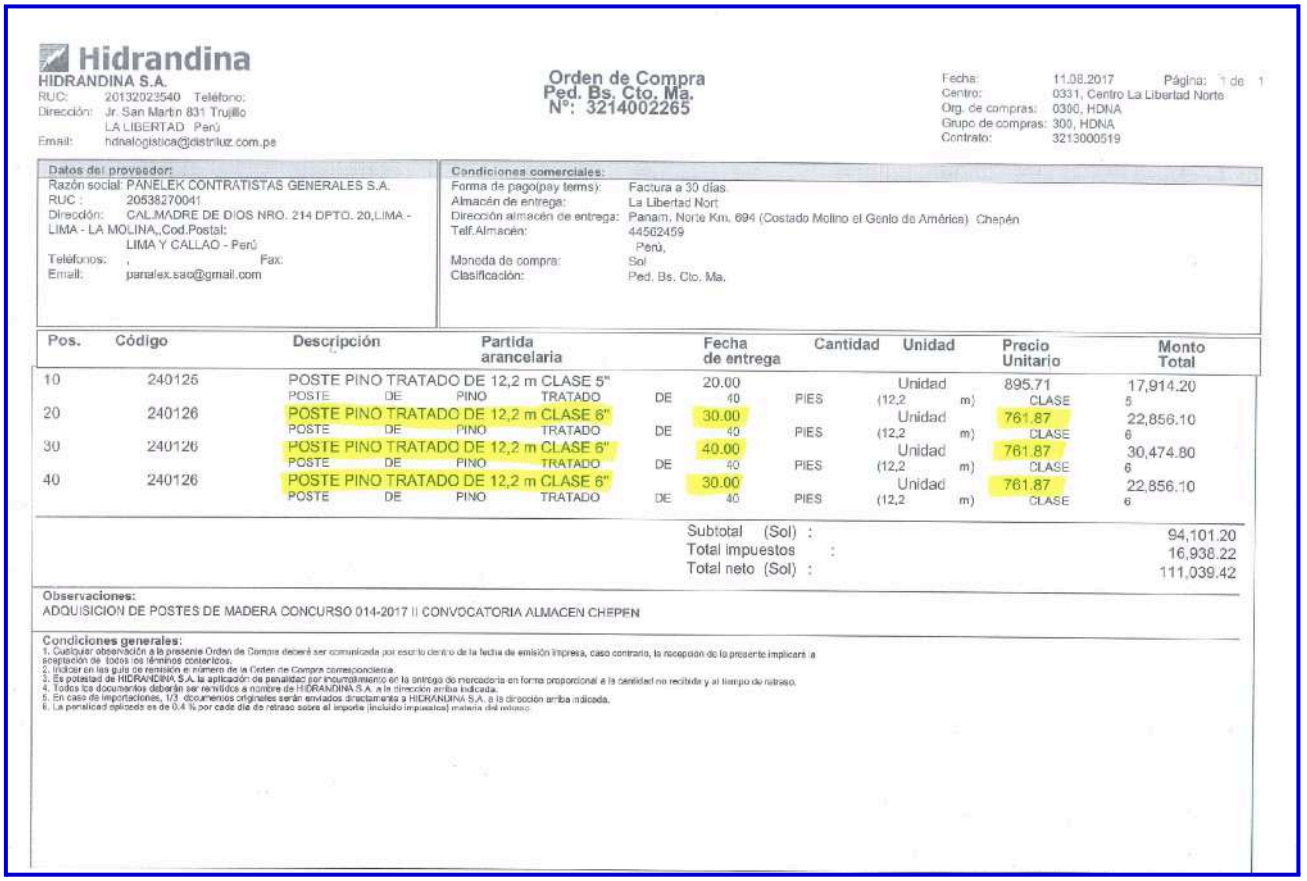
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato Ítem 02, asciende a S/292,514.28 (Doscientos noventa y dos mil quinientos catorce con 28/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley.

ITEM	SUB ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	2.1	304968	POSTE MADERA TRATADA IMPORTADA 12 m. CLASE 5	Pza.	80	S/1391.88080	S/111,350.46
	2.2	309670	POSTE MADERA TRATADA IMPORTADA 8 m. CLASE 7	Pza.	100	S/539.49600	S/53,949.60
	2.3	305546	POSTE MADERA TRATADA IMPORTADA 18 m. CLASE 3	Pza.	20	S/6360.71094	S/127,214.22
						TOTAL S/	S/292,514.28

Este monto comprende el costo de los bienes, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

Captura Orden de Compra 3214002265 ELNM Compra de Postes de Madera – Precios empleados por Osinergmin en el Proceso VAD 2019 para determinación de precios de Costos de Inversión de Instalaciones de Distribución.



Hidrandina

HIDRANDINA S.A.
RUC: 20132023540 Teléfono:
Dirección: Jr. San Martin 831 Trujillo
LA LIBERTAD Perú
Email: hdnalogistica@distriluz.com.pe

Orden de Compra
Ped. Bs. Cto. Ma.
N°: 3214002265

Fecha: 11.08.2017 Página: 1 de 1
Centro: 0331, Centro La Libertad Norte
Org. de compras: 0300, HDNA
Grupo de compras: 300, HDNA
Contrato: 3213000519

Datos del proveedor:
Razón social: PANELEK CONTRATISTAS GENERALES S.A.
RUC : 20538270041
Dirección: CAL.MADRE DE DIOS NRO. 214 DPTO. 20,LIMA - LIMA - LA MOLINA,,Cod.Postal: LIMA Y CALLAO - Perú
Teléfonos: , Fax:
Email: panalex.sac@gmail.com

Condiciones comerciales:
Forma de pago(pay terms): Factura a 30 días.
Almacén de entrega: La Libertad Nort
Dirección almacén de entrega: Panam. Norte Km. 694 (Costado Molino el Genio de América) Chepén
Telf.Almacén: 44562459
Perú,
Moneda de compra: Sol
Clasificación: Ped. Bs. Cto. Ma.

Pos.	Código	Descripción	Partida arancelaria	Fecha de entrega	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Monto Total
10	240126	POSTE PINO TRATADO DE 12,2 m CLASE 5" POSTE DE PINO TRATADO		20.00 DE 40	PIES	Unidad (12,2 m) CLASE 5	895.71	17,914.20
20	240126	POSTE PINO TRATADO DE 12,2 m CLASE 6" POSTE DE PINO TRATADO		30.00 DE 40	PIES	Unidad (12,2 m) CLASE 6	761.87	22,856.10
30	240126	POSTE PINO TRATADO DE 12,2 m CLASE 6" POSTE DE PINO TRATADO		40.00 DE 40	PIES	Unidad (12,2 m) CLASE 6	761.87	30,474.80
40	240126	POSTE PINO TRATADO DE 12,2 m CLASE 6" POSTE DE PINO TRATADO		30.00 DE 40	PIES	Unidad (12,2 m) CLASE 6	761.87	22,856.10

Subtotal (Sol) : 94,101.20
Total impuestos : 16,938.22
Total neto (Sol) : 111,039.42

Observaciones:
ADQUISICION DE POSTES DE MADERA CONCURSO 014-2017 II CONVOCATORIA ALMACEN CHEPEN

Condiciones generales:
1. Cualquier observación a la presente Orden de Compra deberá ser comunicada por escrito dentro de la fecha de emisión impresa, caso contrario, la recepcion de la presente implicará la aceptación de todos los términos contenidos.
2. Indicar en las guia de remisión el número de la Orden de Compra correspondiente.
3. Es potestad de HIDRANDINA S.A. la aplicación de penalidad por incumplimiento en la entrega de mercadería en forma proporcional a la cantidad no recibida y al tiempo de retraso.
4. Todos los documentos deberán ser remitidos a nombre de HIDRANDINA S.A. a la dirección arriba indicada.
5. En caso de importaciones, 1/3 documentos originales serán enviados directamente a HIDRANDINA S.A. a la dirección arriba indicada.
6. La penalidad aplicada es de 0.4 % por cada día de retraso sobre el importe (incluido impuestos) materia del retraso.

Con la información mostrada en éste numeral, que la Información de las Compras de Postes de Madera presentada por ADINELSA y ESDE, si consideran cantidades que reflejan economías de escala **e incluso <u>son superiores</u> a los utilizados por Osinergmin en los Procesos VAD de años anteriores**.

La información mostrada en este numeral y los documentos adjuntos deben considerarse como **Nuevas Pruebas** que presentamos en este Recurso de Reconsideración, las cuales, junto con las **Pruebas Antiguas** presentadas por ADINELSA, y por ESDE en su Informe de Opiniones y Sugerencias, **<u>deben ser consideradas por la Resolución que resuelva el presente Recurso de Reconsideración</u>**.

Es concluyente que respecto al criterio de "Cantidades adquiridas y economías de escala", la documentación presentada, si consideran cantidades que reflejan economías de escala e incluso son superiores a los utilizados por Osinergmin en los Procesos VAD de años anteriores, **<u>por lo que la Información presentada</u>** y de pleno conocimiento del regulador, antes de la emisión de la Resolución que resuelva este Recurso de Reconsideración, **<u>es de compras válidas para determinar los precios de los materiales</u>**. Los documentos presentados **SI cumplen con los requisitos establecidos en las Pautas de Elaboración, en relación a cantidades adquiridas y economías de escala e incluso son valores superiores a los utilizados por Osinergmin en los Procesos VAD de años anteriores,** los que permite validar las condiciones de adquisición de los Postes de Madera.

2.10. Con la Información presentada por ADINELSA y ESDE, que se ha puesto en conocimiento de Osinergmin, ¿es razonable que Osinergmin mantenga

el criterio de determinar los precios de los Postes de Madera con un cálculo estimado?

El Análisis de nuestra Observación 04 Osinergmin, señala lo siguiente:

> *En **aquellos casos** en los que **los documentos presentados no cumplen con los requisitos establecidos en las Pautas de Elaboración del SICODI** o **no permiten** validar las **características técnicas** y **condiciones de adquisición del material**, **no corresponde** utilizarlos como **sustento directo** para determinar su precio*

Es concluyente que con la Información presentada por ADINELSA y ESDE, incluso desde la etapa de Presentación de Propuestas SICODI y de la etapa de Opiniones y Sugerencias (**Pruebas Antiguas**) y con las **Nuevas Pruebas**, que conforme a la Jurisprudencia vinculada ambas deben ser valoradas y consideradas en la Resolución del presente Recurso de Reconsideración, que está presentando ESDE en este Recurso, **ya no es válida la aplicación de lo expresado por Osinergmin** de que ***"los documentos presentados no cumplen con los requisitos establecidos en las Pautas de Elaboración del SICODI** o **no permiten validar las características técnicas y condiciones de adquisición del material"***, y por tanto **SI corresponde utilizarlos** como ***sustento directo para determinar su precio***

Además, en el Análisis de nuestra Observación 04 Osinergmin, señala lo siguiente:

> *Por ello, para estimar los precios de los postes de madera tratada que no cuentan con sustento directo válido, se utilizó el Índice Unificado de Precios de la Construcción (IUC N.° 43 – Madera nacional para encofrado y carpintería), cuya variación fue de +2,07 %. La **elección de este índice se sustenta** en que la madera constituye la materia prima principal de ambos productos, por lo que su variación se considera una referencia para actualizar los precios base de los postes de madera tratada **ante la ausencia de información de adquisición** que **permita determinar directamente su variación de precio**.*

En esta parte de lo argumentado por Osinergmin, también es concluyente que con la Información presentada por ADINELSA y ESDE, (**Pruebas Antiguas** y **Nuevas Pruebas**, tampoco **es válida la aplicación de lo expresado por Osinergmin** señalado en el párrafo anterior por lo que ya no se cumple la condición de "***ausencia de información de adquisición"*** para emplear el *Índice Unificado de Precios de la Construcción (IUC N.° 43 – Madera nacional para encofrado y carpintería)* que Osinergmin empleo debido a que su análisis consideraba que no había Información. **Al haberse demostrado que SI hay Información válida de Compras** de Postes de Madera que permiten determinar directamente los precios de este material**, la condición de ausencia de información desaparece y ya no es consecuente determinar los precios con el criterio empleado en la R185**

En base a lo demostrado anteriormente, solicitamos la modificación de los Precios de los Postes de Madera tratada utilizados por la R185, por los precios sustentados objetivamente con los documentos de compra de este tipo de materiales, presentados por ESDE y por las Empresas de FONAFE y que se muestran en la siguiente Tabla:

Tabla 2 Propuesta de ESDE Selva de Precios de Postes de Madera tratada con sustento exigido por la Norma VNR y Las Pautas

CODIGO	MATERIAL	Precio Propuesto ESDE USD	Sustento
PPM03	POSTE DE MADERA TRATADA DE 8 mts. CL.6	362.79	
PPM08	POSTE DE MADERA TRATADA DE 9 mts. CL.6	408.14	
PPM13	POSTE DE MADERA TRATADA DE 10 mts. CL.6	453.49	
PPM17	POSTE DE MADERA TRATADA DE 11 mts. CL.6	498.84	
PPM21	**POSTE DE MADERA TRATADA DE 12 mts. CL.6**	**544.19**	**Contrato N° 022 – 2025 – ADINELSA**
PPM25	POSTE DE MADERA TRATADA DE 13 mts. CL.6	589.54	
PPM27	POSTE DE MADERA TRATADA DE 5 mts. CL.7	318.86	
PPM28	POSTE DE MADERA TRATADA DE 7 mts. CL.7	324.20	
PPM04	**POSTE DE MADERA TRATADA DE 8 mts. CL.7**	**326.95**	**Contrato N° 022 – 2025 – ADINELSA**
PPM09	**POSTE DE MADERA TRATADA DE 9 mts. CL.7**	**329.68**	**Contrato AD/LO.013-2026-SEAL**
PPM14	POSTE DE MADERA TRATADA DE 10 mts. CL.7	332.37	
PPM18	POSTE DE MADERA TRATADA DE 11 mts. CL.7	335.14	
PPM22	POSTE DE MADERA TRATADA DE 12 mts. CL.7	337.94	
PPM26	POSTE DE MADERA TRATADA DE 13 mts. CL.7	340.75	
PPM29	POSTE DE MADERA TRATADA DE 15 mts. CL.7	346.46	

3. SUSTENTO DEL EXTREMO 1.2 DEL PETITORIO

3.1. En el Informe de Opiniones y Sugerencias presentado por ESDE, mediante CARTA N° ESDE-0017-2026-OSINERGMIN-GRT, a la Resolución N° 155-2026-OS/CD (**R155**), que publicó el proyecto de resolución que fija los Valores Agregados de Distribución aplicables al periodo comprendido entre el 01 de noviembre de 2026 y el 31 de octubre de 2030, presentamos, como Opinión 05 lo siguiente: ***" Solicitamos que se modifiquen los precios de los 12 Transformadores Monofásicos Aéreos Convencionales de 13.2 kV, de la Sub Familia "Transformadores Monofásicos Aéreos Convencional" de la Familia "Transformadores y Accesorios", tomando la información pública que se encuentra en la web del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), de compras de este tipo de materiales realizadas por las Empresas Adinelsa, Electro Sur Este, SEAL, Hidrandina y Electrocentro"***, y solicitamos ***"la modificación de los Precios de los Transformadores Monofásicos Aéreos Convencionales de 13.2 kV,",*** por los precios indicados en la siguiente Tabla:

Tabla 4 Propuesta de ESDE Selva de Precios de Transformadores Monofásicos Aéreos con sustento exigido por la Norma VNR y Las Pautas

CODIGO	MATERIAL	Precio Propuesto ESDE USD	Sustento
TMC41	TRANSFORMADOR MONOFASICO 1,5 KVA 13.2KV	440.42	
TMC46	TRANSFORMADOR MONOFASICO 3 KVA 13.2KV	613.13	
TMC04	**TRANSFORMADOR MONOFASICO 5 KVA 13.2KV**	**941.87**	**CONTRATO 021-2024-ADINELSA**
TMC51	TRANSFORMADOR MONOFASICO 7 KVA 13.2KV	918.73	
TMC09	**TRANSFORMADOR MONOFASICO 10 KVA 13.2KV**	**1,135.40**	**CONTRATO 021-2024-ADINELSA**
TMC14	**TRANSFORMADOR MONOFASICO 15 KVA 13.2KV**	**1,187.00**	**CONTRATO 021-2024-ADINELSA**
TMC56	TRANSFORMADOR MONOFASICO 20 KVA 13.2KV	1,516.37	
TMC20	**TRANSFORMADOR MONOFASICO 25 KVA 13.2KV**	**1,548.25**	**CONTRATO 021-2024-ADINELSA**
TMC61	TRANSFORMADOR MONOFASICO 30 KVA 13.2KV	1,840.15	
TMC26	**TRANSFORMADOR MONOFASICO 37.5 KVA 13.2KV**	**1,857.92**	**CONTRATO 021-2024-ADINELSA**
TMC66	TRANSFORMADOR MONOFASICO 40 KVA 13.2KV	2,110.99	
TMC31	TRANSFORMADOR MONOFASICO 50 KVA 13.2KV	2,348.23	
TMC36	TRANSFORMADOR MONOFASICO 75 KVA 13.2KV	2,849.64	
TMC71	TRANSFORMADOR MONOFASICO 80 KVA 13.2KV	2,938.78	
TMC76	TRANSFORMADOR MONOFASICO 125 KVA 13.2KV	3,636.45	
TMC243	TRANSFORMADOR MONOFASICO 167 KVA 13.2KV	4,175.66	
TMC190	TRANSFORMADOR MONOFASICO 250 KVA 13.2KV	5,062.44	

Además, adjuntamos como parte de nuestro Informe de Opiniones y Sugerencias, el **Anexo 02 C Documentos y Propuesta de Precios Transformadores Mono**, que contiene los Contratos de Compra de Transformadores Monofásicos realizados por las Empresas Adinelsa, Electro Sur Este, SEAL, Hidrandina y Electrocentro, , y nuestra Propuesta de Cálculo de los precios que solicitamos deben emplearse.

El detalle extenso de nuestro pedido, se encuentra en nuestro Informe de Opiniones y Sugerencias (01 ESDE OPINIONES Y SUGERENCIAS R 155 - OneDrive), **que forma parte integrante del presente Recurso de Reconsideración**, y ha sido reproducido por la R185 en **INF_11** que forma parte del Informe N° 607-2026-GRT/OS, que sustenta la R185.

3.2. En el numeral 3.5 del referido **INF_11**, Osinergmin reproduce nuestra Observación 5 (Opinión 05), luego de ello desarrolla su Análisis de nuestro pedido, el resultado del análisis, y su conclusión, los cuales reproducimos a continuación:

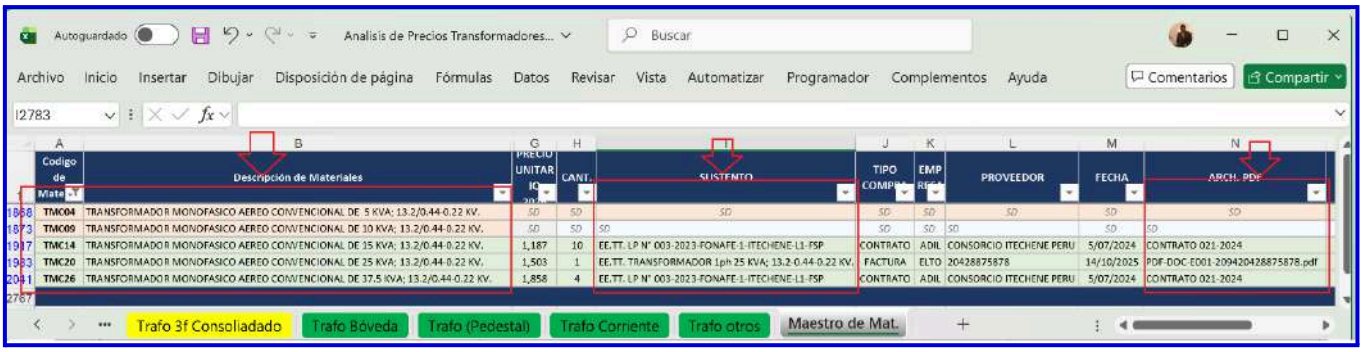
> ***"Análisis***
>
> *Respecto de la observación, se precisa que* ***los costos de los materiales se determinaron a partir de la información disponible*** *y* ***de la evaluación de los sustentos presentados por las empresas distribuidoras****, considerando las fechas de adquisición (2024-2025),* ***las especificaciones técnicas, las cantidades adquiridas y las economías de escala****. En* ***función de estos criterios****, se* ***evaluó la pertinencia y representatividad de las referencias disponibles para determinar los precios de los materiales****. En* ***aquellos casos*** *en los que* ***los documentos presentados no cumplen con los requisitos establecidos en las Pautas de Elaboración del SICODI*** *o* ***no permiten validar las características técnicas y condiciones de adquisición del material, no corresponde utilizarlos como*** *sustento directo* ***para determinar su precio****. Por ello,* ***se recurre a los sustentos válidos disponibles para la familia correspondiente****, a fin de establecer el criterio de* ***actualización mediante estimación*** *y* ***determinar los precios de los materiales que no cuentan con sustento directo****, manteniendo una metodología consistente dentro de cada familia.*
>
> ***Resultado del análisis:***
>
> *Por lo indicado anteriormente no se acepta la opinión y/o sugerencia.*
>
> ***Conclusión:***
>
> *Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia de ESDE SELVA."*

Pasaremos a continuación a revisar el contenido del Análisis, a nuestra Observación 05, realizado por Osinergmin en el cual sustenta porque no acepta nuestra Observación.

3.3. Osinergmin ha empleado los precios de algunos Transformadores Monofásicos de contratos presentados por ADINELSA y ESDE y otras empresas de FONAFE y con las Especificaciones de las Licitaciones Públicas, sin considerar los precios de otros transformadores contenidos en los mismos contratos, prefiriendo realizar una estimación de precio, a pesas de que si contaba con el precio de estos transformadores.

Se ha procedido a revisar los sustentos de compras de Transformadores Monofásicos empleados en la R185 los que se muestran en la siguiente Tabla:

Datos de Transformadores Monofásicos en Proceso VAD 2026 empleados por Osinergmin para determinación de precios de Costos de Inversión de Instalaciones de Distribución.



Codigo de Mate	Descripción de Materiales	PRECIO UNITARIO	CANT.	SUSTENTO	TIPO COMPRA	EMP REG	PROVEEDOR	FECHA	ARCH. PDF
TMC04	TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 5 KVA; 13.2/0.44-0.22 KV.	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
TMC09	TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 10 KVA; 13.2/0.44-0.22 KV.	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
TMC14	TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 15 KVA; 13.2/0.44-0.22 KV.	1,187	10	EE.TT. LP N° 003-2023-FONAFE-1-ITECHENE-L1-FSP	CONTRATO	ADIL	CONSORCIO ITECHENE PERU	5/07/2024	CONTRATO 021-2024
TMC20	TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 25 KVA; 13.2/0.44-0.22 KV.	1,503	1	EE.TT. TRANSFORMADOR 1ph 25 KVA; 13.2-0.44-0.22 KV.	FACTURA	ELTO	20428875878	14/10/2025	PDF-DOC-E001-20942042887587 8.pdf
TMC26	TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 37.5 KVA; 13.2/0.44-0.22 KV.	1,858	4	EE.TT. LP N° 003-2023-FONAFE-1-ITECHENE-L1-FSP	CONTRATO	ADIL	CONSORCIO ITECHENE PERU	5/07/2024	CONTRATO 021-2024

El gráfico anterior muestra que los precios de los siguientes materiales:

- TMC14: TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 15 KVA; 13.2/0.44-0.22 KV.
- TMC20: TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 25 KVA; 13.2/0.44-0.22 KV.
- TMC26: TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 37.5 KVA; 13.2/0.44-0.22 KV.,

se ha empleado, para la asignación de sus precios, la información de los Contratos mostrados y con las Especificaciones Técnicas de las Licitaciones que figuran en la columna Sustento. Mientras que los siguientes materiales:

- TMC04: TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 5 KVA; 13.2/0.44-0.22 KV.
- TMC09: TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 10 KVA; 13.2/0.44-0.22 KV.

que también han sido comprados con el mismo contrato **CONTRATO 021-2024** al **CONSORCIO ITECHENE PERU**, Osinergmin ha empleado **el criterio de "estimación"** para el cálculo de los precios de estos transformadores, a pesar de que si hay precios firmes en el contrato.

Captura Contrato N° 021 – 2024 – ADINELSA Compra de Transformadores.– Parte 1.

Adinelsa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho."

BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024

CONTRATO N° 021-2024-ADINELSA

LICITACION PUBLICA N° 003-2023-FONAFE-1

COMPRA CORPORATIVA DE TRANSFORMADORES PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL AMBITO DE FONAFE – LOTE N° 1

Conste por el presente documento, la contratación de la **COMPRA CORPORATIVA DE TRANSFORMADORES PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL AMBITO DE FONAFE – LOTE N° 1**, que celebra de una parte **EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.**, en adelante **LA ENTIDAD**, con **RUC N° 20425809882**, con domicilio legal en Av. Prolongación Pedro Miotta N° 421 - Modulo 8, Distrito San Juan de Miraflores, Departamento y Provincia de Lima, debidamente representado por su Gerente General, el señor **WILBER SUAREZ VARGAS** identificado con **DNI N° 09067298**, con facultades conferidas por Acuerdo de Directorio N° 01-650-2024 de fecha 13 de mayo 2024, en adelante **LA ENTIDAD**, y de otra parte el **CONSORCIO ITECHENE PERU** (Conformado por las empresas **ITECHENE PERU S.A.C.** con **RUC 20601587361**, con un porcentaje de participación de 40% y de otro lado **QINGDAO ITECHENE TECHNOLOGIES CO.,LTD.** con **Código Extranjero 99000026031**, con un porcentaje de participación del 60%), con domicilio en Calle Antequera N° 176 Oficina 701, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima y correo electrónico cesar@itechene.pe debidamente representado por su representante común señora **HAN GUO** según Contrato de Consorcio de fecha 24 de junio del 2024, debidamente legalizado ante el Notario Victor Tinageros Loza, en los términos y condiciones siguientes:

CONSORCIO ITECHENE PERU
Representante Común del Consorcio
C.E. 000329270
HAN GUO

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha 20 de marzo del 2024, el comité de selección adjudicó la buena pro de la **LICITACION PUBLICA N° 003-2023-FONAFE-1** para la contratación de la **COMPRA CORPORATIVA DE TRANSFORMADORES PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL AMBITO DE FONAFE – LOTE N° 1 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICOS,** al CONSORCIO ITECHENE PERU, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto la **COMPRA CORPORATIVA DE TRANSFORMADORES PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL AMBITO DE FONAFE – LOTE N° 1 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICOS.**

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a US$ 65,557.11 (Sesenta y cinco mil quinientos cincuenta y siete con 11/100 dólares americanos), que incluye todos los impuestos de Ley.

Firmas de aprobación:

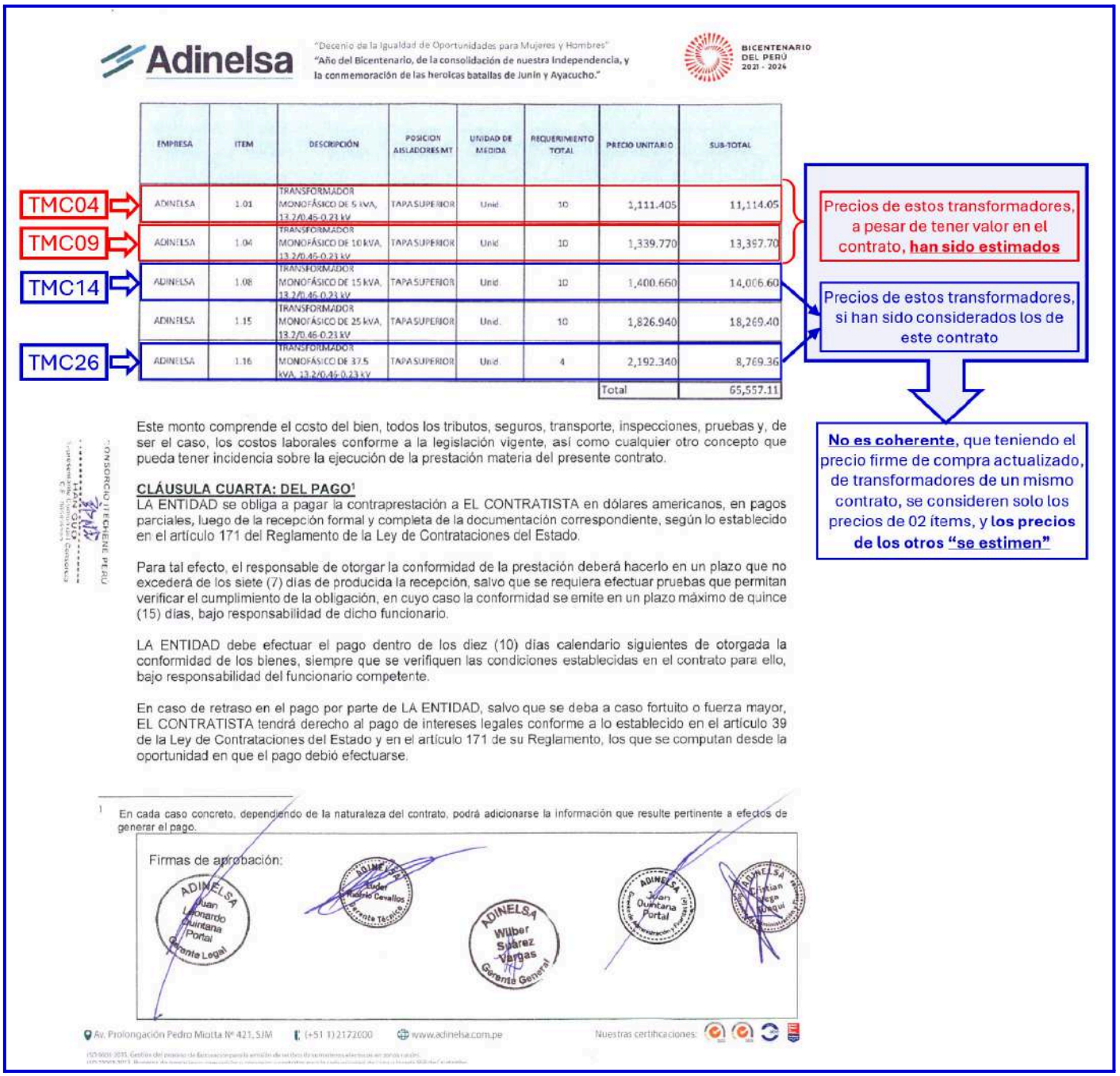
ADINELSA Juan Leonardo Quintana Portal Gerente Legal

ADINELSA Líder Rolfio Cevallos Gerente Técnico

ADINELSA Wilber Suárez Vargas Gerente General

ADINELSA Juan Quintana Portal

Captura Contrato N° 021 – 2024 – ADINELSA Compra de Transformadores. – Parte 2.



EMPRESA	ITEM	DESCRIPCIÓN	POSICION AISLADORES MT	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO TOTAL	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
ADINELSA	1.01	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 5 kVA, 13.2/0.46-0.23 kV	TAPA SUPERIOR	Unid.	10	1,111.405	11,114.05
ADINELSA	1.04	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 10 kVA, 13.2/0.46-0.23 kV	TAPA SUPERIOR	Unid.	10	1,339.770	13,397.70
ADINELSA	1.08	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 kVA, 13.2/0.46-0.23 kV	TAPA SUPERIOR	Unid.	10	1,400.660	14,006.60
ADINELSA	1.15	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 25 kVA, 13.2/0.46-0.23 kV	TAPA SUPERIOR	Unid.	10	1,826.940	18,269.40
ADINELSA	1.16	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 37.5 kVA, 13.2/0.46-0.23 kV	TAPA SUPERIOR	Unid.	4	2,192.340	8,769.36
						Total	65,557.11

Del gráfico anterior se concluye que los ítems encerrados en azul sí han sido tomados por Osinergmin como sustento válido de los precios de dichos materiales. Sin embargo, los precios ítems encerrados en rojo no han sido considerados los del contrato, y se han determinado **"por estimación"**, con lo cual no se está dando el mismo tratamiento de los ítems TMC14 y TMC26 (a los que si se les ha considerado los precios del contrato), que a los ítems TMC04 y TMC09 (cuyos precios se han determinado **"por estimación")**.

A continuación, se muestran los contratos de otras EDEs de la misma licitación de FONAFE.

Captura Contrato N° 077 – 2024 – ELSE Compra de Transformadores Monofásicos – Parte 1

Electro Sur Este

www.else.com.pe
Av. Sucre N° 400 - Urb. Bancopata
Cusco - Perú
(084) 233700

CONTRATO N° 077 - 2024

COMPRA CORPORATIVA DE TRANSFORMADORES PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE – LOTE 1

(LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-003-2023-FONAFE)

Conste por el presente documento un Contrato de: **COMPRA CORPORATIVA DE TRANSFORMADORES PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE – LOTE 1**, que celebramos las partes contratantes en los términos y condiciones siguientes:

I. **CLÁUSULA PRIMERA: De los otorgantes.-**

1.1 **ELECTRO SUR ESTE S.A.A.**, identificada con RUC. Nº 20116544289, cuya personería jurídica se encuentra inscrita en la Partida Electrónica Nº 11003503 del Registro de Personas Jurídicas Zona Registral Nº X - Sede Cusco, con domicilio en la Avenida Mariscal Sucre Nº 400 de la Urbanización Bancopata, del distrito de Santiago, provincia y departamento de Cusco, debidamente representada para este acto por su **Gerente General** el **Ing. Fredy Hernán Gonzáles De La Vega**, peruano, identificado con DNI. Nº 23839976, con poder de representación inscrito en el Asiento Nº 195 de la Partida Electrónica en mención. A quien en adelante se le denominará **"LA EMPRESA"**; y

1.2 **CONSORCIO ITECHENE PERÚ**, integrado por las empresas: **ITECHENE PERÚ S.A.C.**, identificada con RUC. Nº 20601587361, cuya razón social se encuentra inscrita en la Partida Electrónica Nº 13720517 de la Zona Registral IX – Sede Lima, con domicilio legal en inmueble el ubicado en la Calle Antequera N° 176, Oficina 701, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, representada para este efecto por su **Gerente General** la **Srta. Han Guo**, de nacionalidad china, identificada con carné de extranjería N° 005929290, con poderes inscritos en el Asiento Nº C00006, actualizado en el D00001 de la referida Partida Electrónica; y, **QINGDAO ITECHENE TECHNOLOGIES CO., LTD.**, empresa extranjera identificada con RUC N° 99000026031, cuya razón social se encuentra inscrita en la Partida Electrónica Nº 13659061 de la Zona Registral IX – Sede Lima, con domicilio legal en el inmueble ubicado en Parque Software, Calle Songling 169, Laoshan, Qingdao, China, representada por la empresa ITECHENE PERÚ S.A.C. representada para este efecto por su **Gerente General** la **Srta. Han Guo**, de nacionalidad china, identificada con carné de extranjería N° 005929290; quien ejercerá su representación, conforme las facultades descritas en el Asiento A00006 de la referida Partida Electrónica. Empresas que han determinado que la representación del mismo estará a cargo de su **Representante Común:** la **Srta. Han Guo**, de nacionalidad china, identificada con carné de extranjería N° 005929290, que además han señalado por domicilio legal común el inmueble ubicado en la Calle Antequera N° 176, Oficina 701, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, asumiendo las responsabilidades de representación del **CONSORCIO;** por otro lado la facturación estará a cargo de la empresa: **ITECHENE PERÚ S.A.C.**, conforme se extrae del contrato de consorcio de fecha 24 de junio de 2024, presentado con firma legalizada de la representante de las empresas consorciadas. A través de la promesa formal de consorcio y el contrato de consorcio, las empresas consorciadas han establecido como porcentaje de obligaciones el siguiente:

Firmado digitalmente por: GUO HAN
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 09/07/2024 12:05:42-0500

Captura Contrato N° 077 – 2024 – ELSE Compra de Transformadores Monofásicos – Parte 2

Electro Sur Este

www.else.com.pe
Av. Sucre N° 400 - Urb. Bancopata
Cusco - Perú
(084) 233700

Detalle de precios unitarios - Lote 1.-

EMPRESA	ITEM	DESCRIPCIÓN	POSICION AISLADORES MT	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO TOTAL	PRECIO UNITARIO US$.	SUB TOTAL US$.
ELSE - ABANCAY	1.04	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 10 kVA, 13.2/0.46-0.23 kV	TAPA SUPERIOR	Unid.	20	1,339.77	26,795.40
ELSE - ABANCAY	1.05	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 10 kVA, 22.9/0.23 kV	TAPA SUPERIOR	Unid.	5	1,400.66	7,003.30
ELSE - ABANCAY	1.06	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 10 kVA, 22.9/0.46-0.23 kV	TAPA SUPERIOR	Unid.	20	1,400.66	28,013.20
ELSE - ABANCAY	1.08	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 kVA, 13.2/0.46-0.23 kV	TAPA SUPERIOR	Unid.	10	1,400.66	14,006.60
ELSE - ABANCAY	1.11	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 kVA, 22.9/0.46-0.23 kV	TAPA SUPERIOR	Unid.	30	1,446.35	43,390.50
ELSE - ABANCAY	1.13	TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25 kVA, 22.9-13.2/0.46-0.23 kV	TAPA SUPERIOR	Unid.	13	1,705.17	22,167.21
ELSE - ABANCAY	1.16	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 37.5 kVA, 13.2/0.46-0.23 kV	TAPA SUPERIOR	Unid.	20	2,192.34	43,846.80
ELSE - ABANCAY	1.17	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 37.5 kVA, 22.9/0.46-0.23 kV	TAPA SUPERIOR	Unid.	15	2,283.66	34,254.90
ELSE - CUSCO	1.03	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 10 kVA, 10/0.23 kV	TAPA SUPERIOR	Unid.	5	1,217.96	6,089.80
ELSE - CUSCO	1.04	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 10 kVA, 13.2/0.46-0.23 kV	TAPA SUPERIOR	Unid.	29	1,339.77	38,853.33
ELSE - CUSCO	1.06	TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 10 kVA, 22.9/0.46-0.23 kV	TAPA SUPERIOR	Unid.	60	1,400.66	84,039.60
ELSE - CUSCO	1.08	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 kVA, 13.2/0.46-0.23 kV	TAPA SUPERIOR	Unid.	10	1,400.66	14,006.60
ELSE - CUSCO	1.11	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 kVA, 22.9/0.46-0.23 kV	TAPA SUPERIOR	Unid.	50	1,446.35	72,317.50
ELSE - CUSCO	1.12	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 25 kVA, 10.5/0.46-0.23 kV	TAPA SUPERIOR	Unid.	10	1,598.57	15,985.70
ELSE - CUSCO	1.13	TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25 kVA, 22.9-13.2/0.46-0.23 kV	TAPA SUPERIOR	Unid.	10	1,705.15	17,051.50
ELSE - CUSCO	1.17	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 37.5 kVA, 22.9/0.46-0.23 kV	TAPA SUPERIOR	Unid.	25	2,283.66	57,091.50
ELSE - MADRE DE DIOS	1.06	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 10 kVA, 22.9/0.46-0.23 kV	TAPA SUPERIOR	Unid.	10	1,400.66	14,006.60
ELSE - MADRE DE DIOS	1.11	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 kVA, 22.9/0.46-0.23 kV	TAPA SUPERIOR	Unid.	20	1,446.35	28,927.00

6

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: GUO HAN
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 09/07/2024 12:06:33-0500

En el gráfico anterior se observa que los ítems encerrados en azul sí han sido tomados por Osinergmin como sustento válido de los precios de dichos materiales. Además, sus precios coinciden con los del contrato de Adinelsa, debido a que son de

la misma licitación de FONAFE. Sin embargo, los ítems encerrados en rojo no han sido considerados de igual manera, sin explicación alguna, y a pesar de que sí hay un equivalente en los materiales registrados en SICODI

Captura Contrato AD/LO.079-2024 – SEAL Compra de Transformadores Monofásicos – Parte 1



CONTRATO AD/LO.079-2024-SEAL

COMPRA CORPORATIVA DE TRANSFORMADORES PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL AMBITO DE FONAFE, LOTE 01

CONSORCIO ITECHENE PERÚ – SEAL

Conste por el presente documento, el contrato para la "Compra corporativa de transformadores para las Empresas de Distribución Eléctrica bajo el ámbito de FONAFE, Lote 01", que celebran:

De una parte,

- **SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A.**, con R.U.C. N° 20100188628, con domicilio legal en Calle Consuelo N° 310, distrito, provincia y departamento de Arequipa, a la que en adelante se le denominará **LA ENTIDAD**; debidamente representada por su Gerente General, el señor Markpool Francois De Taboada Quenaya, identificado con D.N.I. N° 42981619 y por su Gerente de Administración y Finanzas, la señora Iris Anamelba Campos García, identificada con D.N.I. N° 00095805, ambos con facultades inscritas en la Partida Registral N° 11001297 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° XII - Sede Arequipa.

Y de la otra parte,

- **CONSORCIO ITECHENE PERÚ**, conformado por las empresas **ITECHENE PERÚ S.A.C.**, con R.U.C. N° 20601587361, y **QINGDAO ITECHENE TECHNOLOGIES CO., LTD.**, empresa extranjera no domiciliada en el Perú con sede en China, con domicilio común en Calle Antequera N°176, Oficina 701, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, a la que en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, debidamente representada por su Representante Común, la señora Han Guo, identificada con Carnet de Extranjería N° 005929290, con facultades otorgadas mediante Contrato de Consorcio de fecha 24 de Junio de 2024, con firmas legalizadas ante Notario Público de Lima, Dr. Víctor Tinageros Loza.

En los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha 06 de junio de 2024, el Comité de Selección adjudicó la buena pro del Lote 01 de la **Licitación Pública N° 003-2023-FONAFE** "Compra corporativa de transformadores para las Empresas de Distribución Eléctrica bajo el ámbito de FONAFE" a **EL CONTRATISTA**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto la "Compra corporativa de transformadores para las Empresas de Distribución Eléctrica bajo el ámbito de FONAFE, Lote 01".

CANTIDAD DE BIENES A ADQUIRIR

ITEM	DESCRIPCION	POSICION AISLADORES MT	REQUERIMIENTO TOTAL
LOTE 01: TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICOS			
1.01	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 5 kVA, 13.2/0.46-0.23 kV	TAPA SUPERIOR	5
1.02	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 5 kVA, 22.9/0.46-0.23 kV	TAPA SUPERIOR	2
1.04	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 10 kVA, 13.2/0.46-0.23 kV	TAPA SUPERIOR	2
1.06	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 10 kVA, 22.9/0.46-0.23 kV	TAPA SUPERIOR	5

Captura Contrato AD/LO.079-2024 – SEAL Compra de Transformadores Monofásicos – Parte 2



CONTRATO AD/LO.079-2024-SEAL

1.08	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 kVA, 13.2/0.46-0.23 kV	TAPA SUPERIOR	5
1.09	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 kVA, 19.07/0.46-0.23 kV	TAPA SUPERIOR	5
1.10	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 kVA, 22.9/0.23 kV	TAPA SUPERIOR	12
1.12	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 25 kVA, 10.5/0.46-0.23 kV	TAPA SUPERIOR	13
1.12	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 25 kVA, 10.5/0.46-0.23 kV	FRONTAL	6
1.13	TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25 kVA, 22.9-13.2/0.46-0.23 kV	TAPA SUPERIOR	11
1.14	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 25 kVA, 19.07/0.46-0.23 kV	TAPA SUPERIOR	5
1.15	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 25 kVA, 13.2/0.46-0.23 kV	TAPA SUPERIOR	12

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

El presente contrato será administrado por la **Unidad de Distribución** y la **Unidad de Programación y Coordinación Zonales** de la **Gerencia de Operaciones** de **LA ENTIDAD**, la misma que tendrá a su cargo verificar el fiel cumplimiento de cada una de las estipulaciones contenidas en el presente contrato y en cada uno de los documentos que lo forman. **LA ENTIDAD** se reserva el derecho a cambiar de administrador de contrato, en cuyo caso será suficiente comunicarlo a **EL CONTRATISTA** mediante una carta simple.

De corresponder, para todo trabajo que se realice en las instalaciones de la concesión de **LA ENTIDAD** (administrativas y eléctricas), **EL CONTRATISTA** se obliga al cumplimiento de los requisitos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente y de las normas internas de **LA ENTIDAD.**

2

LUGAR DE ENTREGA

La entrega se realizará en el Almacén de **LA ENTIDAD** ubicado en Comité N° 24 S/N, Ciudad Blanca, distrito de Paucarpata, provincia y departamento de Arequipa.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a US$ 129,119.72 (ciento veintinueve mil ciento diecinueve con 72/100 Dólares Americanos), que incluye todos los impuestos de Ley, según el siguiente detalle:

ITEM	DESCRIPCION	POSICION AISLADORES MT	REQUERIMIENTO TOTAL	PRECIO UNITARIO USD	PRECIO TOTAL USD
LOTE 01: TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICOS					
1.01	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 5 kVA, 13.2/0.46-0.23 kV	TAPA SUPERIOR	5	1,111.40	5,557.00
1.02	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 5 kVA, 22.9/0.46-0.23 kV	TAPA SUPERIOR	2	1,354.99	2,709.98
1.04	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 10 kVA, 13.2/0.46-0.23 kV	TAPA SUPERIOR	2	1,339.76	2,679.52
1.06	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 10 kVA, 22.9/0.46-0.23 kV	TAPA SUPERIOR	5	1,400.66	7,003.30
1.08	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 kVA, 13.2/0.46-0.23 kV	TAPA SUPERIOR	5	1,400.66	7,003.30
1.09	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 kVA, 19.07/0.46-0.23 kV	TAPA SUPERIOR	5	1,446.35	7,231.75
1.10	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 kVA, 22.9/0.23 kV	TAPA SUPERIOR	12	1,446.35	17,356.20
1.12	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 25 kVA, 10.5/0.46-0.23 kV	TAPA SUPERIOR	13	1,598.57	20,781.41
1.12	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 25 kVA, 10.5/0.46-0.23 kV	FRONTAL	6	1,598.57	9,591.42

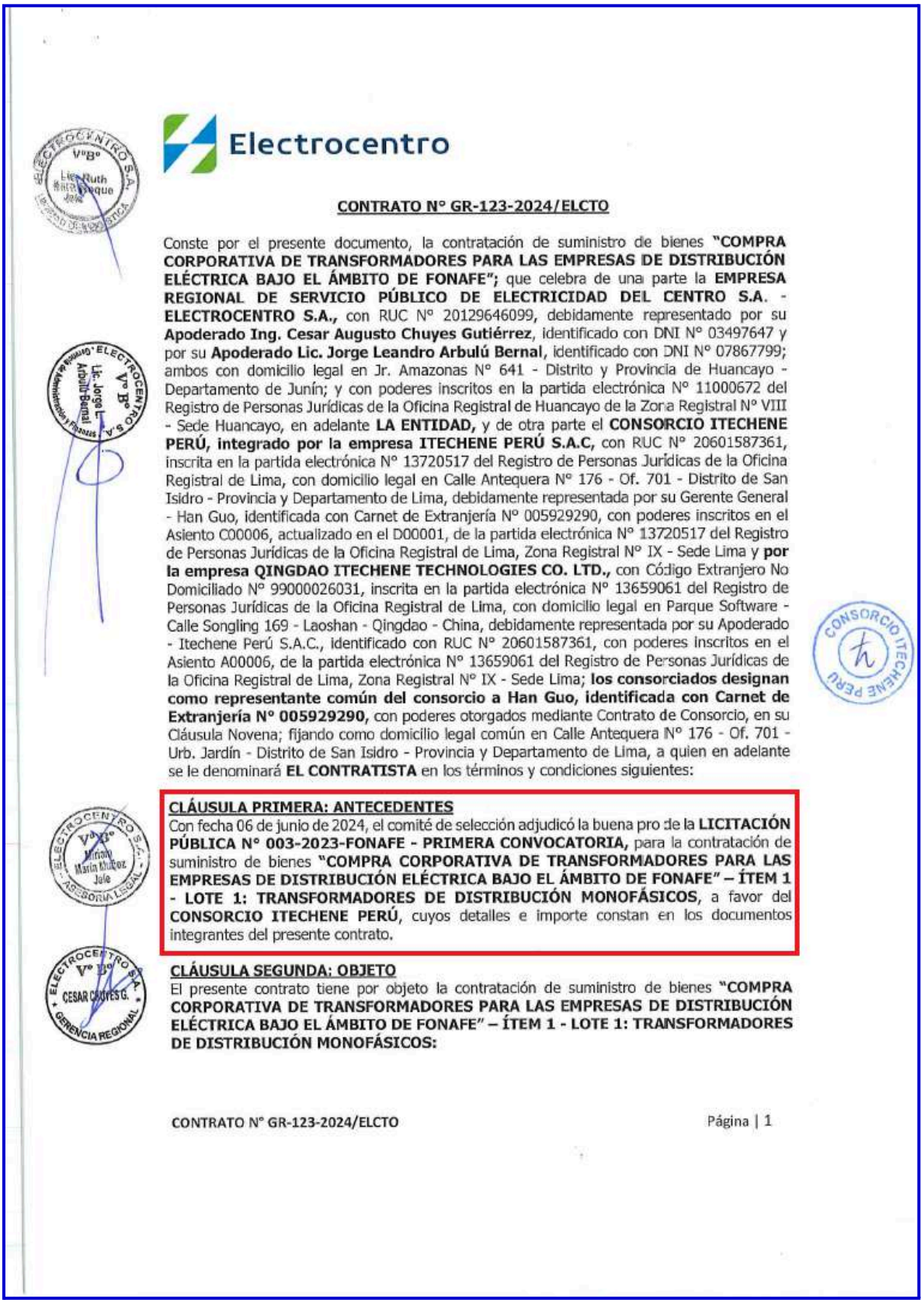
CONSORCIO ITECHENE PERU

www.seal.com.pe
Calle Consuelo N° 310 - Arequipa - Perú
(054) 381377

En el gráfico se observa que los ítems encerrados en azul sí han sido tomados por Osinergmin como sustento válido de los precios de dichos materiales. Además, sus precios coinciden con los del contrato de Adinelsa al ser de la misma licitación de

FONAFE. Sin embargo, los ítems encerrados en rojo no han sido considerados de igual manera, sin explicación alguna, y a pesar de que sí hay un equivalente en los materiales registrados en SICODI.

Captura Contrato N° GR-123-2024 – ELC. Compra de Transformadores Monofásicos – Parte 1



Electrocentro

CONTRATO N° GR-123-2024/ELCTO

Conste por el presente documento, la contratación de suministro de bienes **"COMPRA CORPORATIVA DE TRANSFORMADORES PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE";** que celebra de una parte la **EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. - ELECTROCENTRO S.A.,** con RUC N° 20129646099, debidamente representado por su **Apoderado Ing. Cesar Augusto Chuyes Gutiérrez**, identificado con DNI N° 03497647 y por su **Apoderado Lic. Jorge Leandro Arbulú Bernal**, identificado con DNI N° 07867799; ambos con domicilio legal en Jr. Amazonas N° 641 - Distrito y Provincia de Huancayo - Departamento de Junín; y con poderes inscritos en la partida electrónica N° 11000672 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Huancayo de la Zona Registral N° VIII - Sede Huancayo, en adelante **LA ENTIDAD,** y de otra parte el **CONSORCIO ITECHENE PERÚ, integrado por la empresa ITECHENE PERÚ S.A.C,** con RUC N° 20601587361, inscrita en la partida electrónica N° 13720517 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, con domicilio legal en Calle Antequera N° 176 - Of. 701 - Distrito de San Isidro - Provincia y Departamento de Lima, debidamente representada por su Gerente General - Han Guo, identificada con Carnet de Extranjería N° 005929290, con poderes inscritos en el Asiento C00006, actualizado en el D00001, de la partida electrónica N° 13720517 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, Zona Registral N° IX - Sede Lima y **por la empresa QINGDAO ITECHENE TECHNOLOGIES CO. LTD.,** con Código Extranjero No Domiciliado N° 99000026031, inscrita en la partida electrónica N° 13659061 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, con domicilio legal en Parque Software - Calle Songling 169 - Laoshan - Qingdao - China, debidamente representada por su Apoderado - Itechene Perú S.A.C., identificado con RUC N° 20601587361, con poderes inscritos en el Asiento A00006, de la partida electrónica N° 13659061 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, Zona Registral N° IX - Sede Lima; **los consorciados designan como representante común del consorcio a Han Guo, identificada con Carnet de Extranjería N° 005929290,** con poderes otorgados mediante Contrato de Consorcio, en su Cláusula Novena; fijando como domicilio legal común en Calle Antequera N° 176 - Of. 701 - Urb. Jardín - Distrito de San Isidro - Provincia y Departamento de Lima, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA** en los términos y condiciones siguientes:

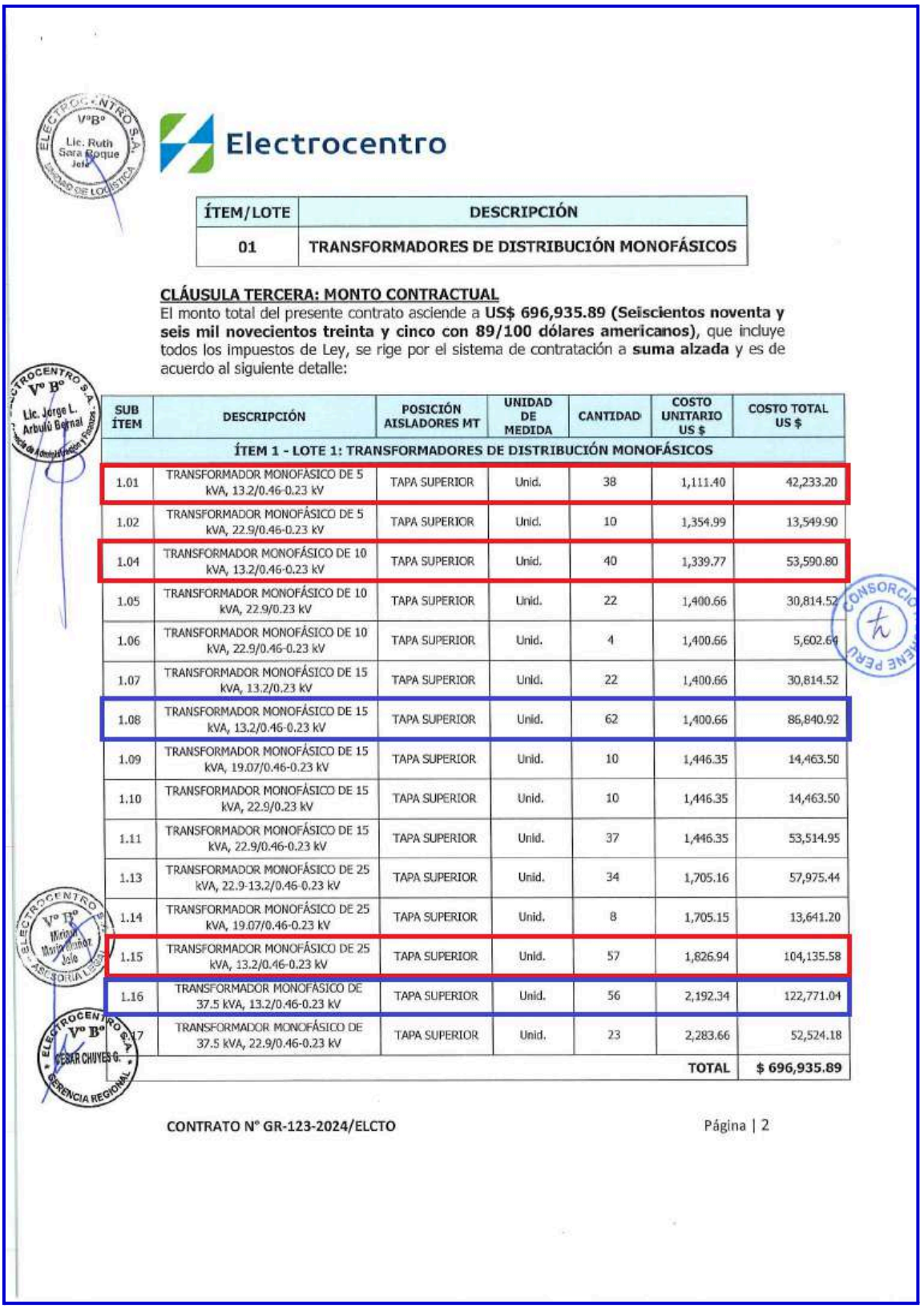
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 06 de junio de 2024, el comité de selección adjudicó la buena pro de la **LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2023-FONAFE - PRIMERA CONVOCATORIA,** para la contratación de suministro de bienes **"COMPRA CORPORATIVA DE TRANSFORMADORES PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE" – ÍTEM 1 - LOTE 1: TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICOS,** a favor del **CONSORCIO ITECHENE PERÚ**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratación de suministro de bienes **"COMPRA CORPORATIVA DE TRANSFORMADORES PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE" – ÍTEM 1 - LOTE 1: TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICOS:**

Captura Contrato N° GR-123-2024 – ELC. Compra de Transformadores Monofásicos – Parte 2



Electrocentro

ÍTEM/LOTE	DESCRIPCIÓN
01	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICOS

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **US$ 696,935.89 (Seiscientos noventa y seis mil novecientos treinta y cinco con 89/100 dólares americanos)**, que incluye todos los impuestos de Ley, se rige por el sistema de contratación a **suma alzada** y es de acuerdo al siguiente detalle:

SUB ÍTEM	DESCRIPCIÓN	POSICIÓN AISLADORES MT	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO US $	COSTO TOTAL US $
ÍTEM 1 - LOTE 1: TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICOS						
1.01	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 5 kVA, 13.2/0.46-0.23 kV	TAPA SUPERIOR	Unid.	38	1,111.40	42,233.20
1.02	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 5 kVA, 22.9/0.46-0.23 kV	TAPA SUPERIOR	Unid.	10	1,354.99	13,549.90
1.04	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 10 kVA, 13.2/0.46-0.23 kV	TAPA SUPERIOR	Unid.	40	1,339.77	53,590.80
1.05	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 10 kVA, 22.9/0.23 kV	TAPA SUPERIOR	Unid.	22	1,400.66	30,814.52
1.06	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 10 kVA, 22.9/0.46-0.23 kV	TAPA SUPERIOR	Unid.	4	1,400.66	5,602.64
1.07	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 kVA, 13.2/0.23 kV	TAPA SUPERIOR	Unid.	22	1,400.66	30,814.52
1.08	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 kVA, 13.2/0.46-0.23 kV	TAPA SUPERIOR	Unid.	62	1,400.66	86,840.92
1.09	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 kVA, 19.07/0.46-0.23 kV	TAPA SUPERIOR	Unid.	10	1,446.35	14,463.50
1.10	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 kVA, 22.9/0.23 kV	TAPA SUPERIOR	Unid.	10	1,446.35	14,463.50
1.11	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 kVA, 22.9/0.46-0.23 kV	TAPA SUPERIOR	Unid.	37	1,446.35	53,514.95
1.13	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 25 kVA, 22.9-13.2/0.46-0.23 kV	TAPA SUPERIOR	Unid.	34	1,705.16	57,975.44
1.14	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 25 kVA, 19.07/0.46-0.23 kV	TAPA SUPERIOR	Unid.	8	1,705.15	13,641.20
1.15	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 25 kVA, 13.2/0.46-0.23 kV	TAPA SUPERIOR	Unid.	57	1,826.94	104,135.58
1.16	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 37.5 kVA, 13.2/0.46-0.23 kV	TAPA SUPERIOR	Unid.	56	2,192.34	122,771.04
1.17	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 37.5 kVA, 22.9/0.46-0.23 kV	TAPA SUPERIOR	Unid.	23	2,283.66	52,524.18
					TOTAL	$ 696,935.89

CONTRATO N° GR-123-2024/ELCTO

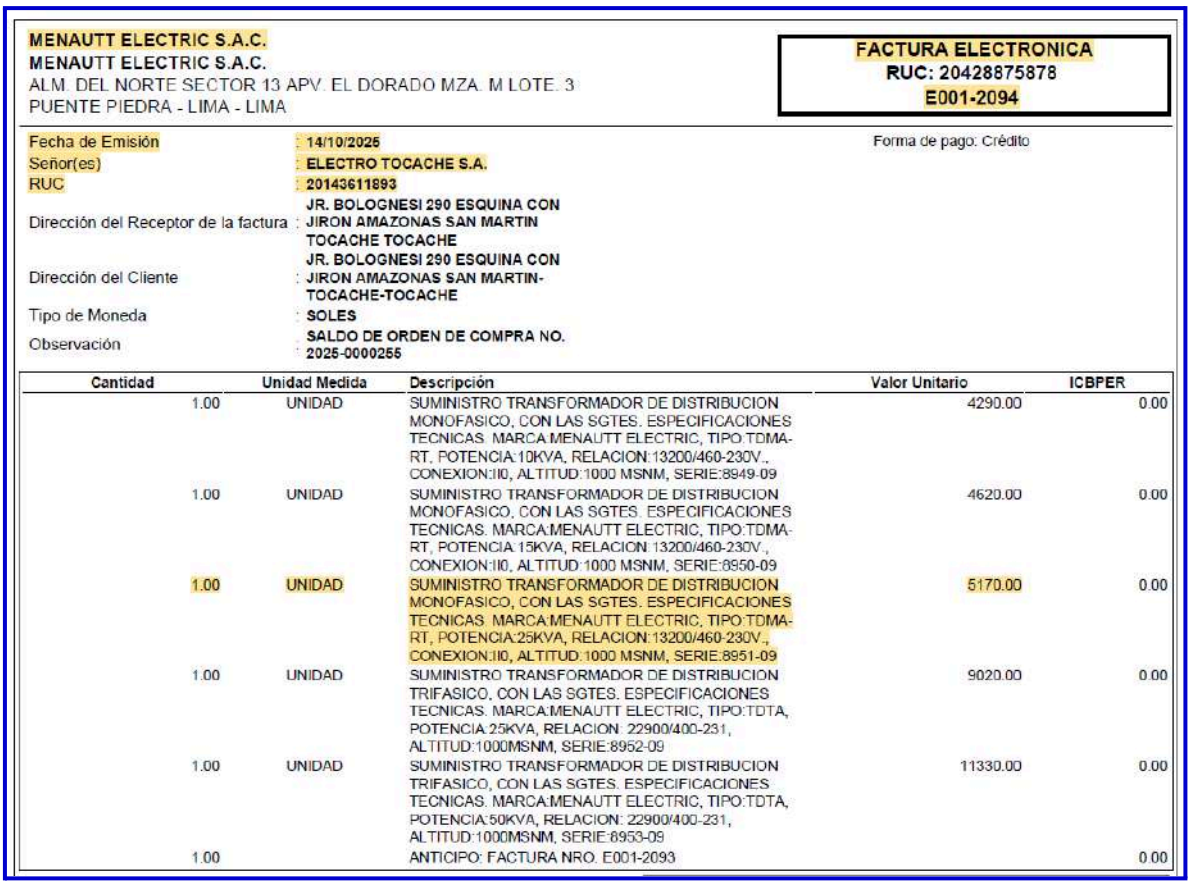
Página | 2

En el gráfico se observa que los ítems encerrados en azul sí han sido tomados por Osinergmin como sustento válido de los precios de dichos materiales. Además sus precios coinciden con los del contrato de Adinelsa al ser de la misma licitación de FONAFE. Sin embargo, los ítems encerrados en rojo no han sido considerados de

igual manera, sin explicación alguna, y a pesar de que sí hay un equivalente en los materiales registrados en SICODI

También vale mencionar que en el item TRANSFORMADOR MONOFASICO 25 KVA 13.2KV (TMC20) Osinergmin ha considerado el precio presentado en el documento PDF-DOC-E001-209420428875878.pdf, el cual consiste en una factura de MENAUTT ELECTRIC S.A.C. a la EDE Electro Tocache. Se ha considerado un precio de S/ 5,170.00 sin incluir IGV, y la factura fue emitida el día 14/10/2025, como se muestra en el siguiente gráfico.

Captura Factura E001-2094 de Menautt Electric S.A.C. a Electro Tocache. Sustento del item TMC20.



MENAUTT ELECTRIC S.A.C.
MENAUTT ELECTRIC S.A.C.
ALM. DEL NORTE SECTOR 13 APV. EL DORADO MZA. M LOTE. 3
PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20428875878
E001-2094

Fecha de Emisión	: 14/10/2025
Señor(es)	: ELECTRO TOCACHE S.A.
RUC	: 20143611893
Dirección del Receptor de la factura	: JR. BOLOGNESI 290 ESQUINA CON JIRON AMAZONAS SAN MARTIN TOCACHE TOCACHE
Dirección del Cliente	: JR. BOLOGNESI 290 ESQUINA CON JIRON AMAZONAS SAN MARTIN-TOCACHE-TOCACHE
Tipo de Moneda	: SOLES
Observación	: SALDO DE ORDEN DE COMPRA NO. 2025-0000255

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	SUMINISTRO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION MONOFASICO, CON LAS SGTES. ESPECIFICACIONES TECNICAS: MARCA:MENAUTT ELECTRIC, TIPO:TDMA-RT, POTENCIA:10KVA, RELACION:13200/460-230V., CONEXION:II0, ALTITUD:1000 MSNM, SERIE:8949-09	4290.00	0.00
1.00	UNIDAD	SUMINISTRO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION MONOFASICO, CON LAS SGTES. ESPECIFICACIONES TECNICAS: MARCA:MENAUTT ELECTRIC, TIPO:TDMA-RT, POTENCIA:15KVA, RELACION:13200/460-230V., CONEXION:II0, ALTITUD:1000 MSNM, SERIE:8950-09	4620.00	0.00
1.00	UNIDAD	SUMINISTRO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION MONOFASICO, CON LAS SGTES. ESPECIFICACIONES TECNICAS: MARCA:MENAUTT ELECTRIC, TIPO:TDMA-RT, POTENCIA:25KVA, RELACION:13200/460-230V., CONEXION:II0, ALTITUD:1000 MSNM, SERIE:8951-09	5170.00	0.00
1.00	UNIDAD	SUMINISTRO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TRIFASICO, CON LAS SGTES. ESPECIFICACIONES TECNICAS: MARCA:MENAUTT ELECTRIC, TIPO:TDTA, POTENCIA:25KVA, RELACION: 22900/400-231, ALTITUD:1000MSNM, SERIE:8952-09	9020.00	0.00
1.00	UNIDAD	SUMINISTRO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TRIFASICO, CON LAS SGTES. ESPECIFICACIONES TECNICAS: MARCA:MENAUTT ELECTRIC, TIPO:TDTA, POTENCIA:50KVA, RELACION: 22900/400-231, ALTITUD:1000MSNM, SERIE:8953-09	11330.00	0.00
1.00		ANTICIPO: FACTURA NRO. E001-2093		0.00

Sin embargo, se ha encontrado un error de cálculo en el precio considerado en el SICODI 2025, ya que debido a que la factura fue emitida el 14/10/2025, se debe considerar el tipo de cambio correspondiente a dicha fecha, el cual debe ser S/ 3.428/USD según la SBS. Así, el cálculo del precio debería ser como se detalla a continuación.

$$TMC20\ SICODI_{2025} = (TMC20\ Tocache\ (S/)/TC)$$

$$TMC20\ SICODI_{2025} = (5,170.00/3.428) = USD\ 1,508.17$$

Este precio es menor al considerado en lo aprobado en la R185 y la prepublicación del SICODI, en donde se considera un precio de USD 1,503.34. Por lo que se solicita recalcular dicho precio.

Además de ello, como también se detalla en la factura, **solo ha sido por la cantidad de 01 TRANSFORMADOR MONOFASICO** 25 KVA 13.2KV (TMC20),

por lo que **no se está aplicando el principio de economías de escala**, contradiciendo lo establecido en el artículo 3 de Las Pautas de elaboración del SICODI 2025, por lo que no tiene un sustento sólido. Esto sí es considerado en la Licitación FONAFE explicada anteriormente, por lo que se solicita considerar, para el item TMC20, el precio de la licitación FONAFE (USD 1,548.25).

Los gráficos anteriores confirman que los costos de los Transformadores Monofásicos Aéreos Convencionales de 13.2 kV de los contratos mostrados cumplen con:

a) Considerar costo de mercado de estos materiales.
b) Son sustentados con contratos de compra.
c) Consideran economías de escala.
d) Tienen documentación de sustento.
e) Corresponden a compras realizadas en los últimos dos años

En base a lo demostrado anteriormente solicitamos la modificación de los precios de los 12 Transformadores Monofásicos Aéreos Convencionales de 13.2 kV, de la Sub Familia "Transformadores Monofásicos Aéreos Convencional" de la Familia "Transformadores y Accesorios utilizados por la R185, por los precios sustentados objetivamente con los documentos de compra de este tipo de materiales, presentados por ESDE y por las Empresas de FONAFE y que se muestran en la siguiente Tabla:

Tabla 4 Propuesta de ESDE Selva de Precios de Transformadores Monofásicos Aéreos con sustento exigido por la Norma VNR y Las Pautas

CODIGO	MATERIAL	Precio Propuesto ESDE USD	Sustento
TMC41	TRANSFORMADOR MONOFASICO 1,5 KVA 13.2KV	440.42	
TMC46	TRANSFORMADOR MONOFASICO 3 KVA 13.2KV	613.13	
TMC04	**TRANSFORMADOR MONOFASICO 5 KVA 13.2KV**	**941.87**	**CONTRATO 021-2024-ADINELSA**
TMC51	TRANSFORMADOR MONOFASICO 7 KVA 13.2KV	918.73	
TMC09	**TRANSFORMADOR MONOFASICO 10 KVA 13.2KV**	**1,135.40**	**CONTRATO 021-2024-ADINELSA**
TMC14	**TRANSFORMADOR MONOFASICO 15 KVA 13.2KV**	**1,187.00**	**CONTRATO 021-2024-ADINELSA**
TMC56	TRANSFORMADOR MONOFASICO 20 KVA 13.2KV	1,516.37	
TMC20	**TRANSFORMADOR MONOFASICO 25 KVA 13.2KV**	**1,548.25**	**CONTRATO 021-2024-ADINELSA**
TMC61	TRANSFORMADOR MONOFASICO 30 KVA 13.2KV	1,840.15	
TMC26	**TRANSFORMADOR MONOFASICO 37.5 KVA 13.2KV**	**1,857.92**	**CONTRATO 021-2024-ADINELSA**
TMC66	TRANSFORMADOR MONOFASICO 40 KVA 13.2KV	2,110.99	
TMC31	TRANSFORMADOR MONOFASICO 50 KVA 13.2KV	2,348.23	
TMC36	TRANSFORMADOR MONOFASICO 75 KVA 13.2KV	2,849.64	
TMC71	TRANSFORMADOR MONOFASICO 80 KVA 13.2KV	2,938.78	
TMC76	TRANSFORMADOR MONOFASICO 125 KVA 13.2KV	3,636.45	
TMC243	TRANSFORMADOR MONOFASICO 167 KVA 13.2KV	4,175.66	
TMC190	TRANSFORMADOR MONOFASICO 250 KVA 13.2KV	5,062.44	

4. SUSTENTO DEL EXTREMO 1.3 DEL PETITORIO

4.1. En el Informe de Opiniones y Sugerencias presentado por ESDE, mediante CARTA N° ESDE-0017-2026-OSINERGMIN-GRT, a la Resolución N° 155-2026-OS/CD (**R155**), que publicó el proyecto de resolución que fija los Valores Agregados de Distribución aplicables al periodo comprendido entre el 01 de noviembre de 2026 y el 31 de octubre de 2030, presentamos, como Opinión 06 lo siguiente: ***" Solicitamos que se modifiquen los precios de los Transformadores Trifásicos Aéreos de 22.9 kV, de la Sub Familia "Transformadores Trifásicos Aéreos" de la Familia "Transformadores y Accesorios", tomando la información pública que se encuentra en la web del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), de compras de este tipo de materiales realizadas por las Empresas Adinelsa y Electrocentro"***, y solicitamos ***"la modificación de los Precios de los Transformadores Trifásicos Aéreos de 22.9 kV,",*** por los precios indicados en la siguiente Tabla:

Tabla 5 Propuesta de ESDE Selva de Precios de Transformadores Trifásicos Aéreos con sustento exigido por la Norma VNR y Las Pautas

CODIGO	MATERIAL	Precio Propuesto ESDE USD	Sustento
TTA15	TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 25 KVA; 22.9/0.38-0.22 KV.	1,977.12	OC 4214003871_ELC
TTA174	TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 25 KVA; 22.9/0.44-0.22 KV	1,977.12	OC 4214003871_ELC
TTA19	TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 50 KVA; 22.9/0.22 KV.	2,381.36	OC 4214003871_ELC
TTA194	TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 75 KVA; 22.9/0.44-0.22 KV.	2,698.31	OC 4214003871_ELC
TTA25	TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 75 KVA; 22.9/0.38-0.22 KV.	2,698.31	OC 4214003871_ELC
TTA265	TRANSFORMADOR TRIFASICO 100 KVA 22.9/0.44-0.22 KV.	3,188.14	OC 4214003871_ELC
TTA282	TRANSFORMADOR TRIFASICO 50 KVA 22.9/0.22 KV	2,381.36	OC 4214003871_ELC
TTA30	TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 100 KVA; 22.9/0.38-0.22 KV.	3,188.14	OC 4214003871_ELC

Además, adjuntamos como parte de nuestro Informe de Opiniones y Sugerencias, el **Anexo 02 D Documentos y Propuesta de Precios Transformadores Tri**, que contiene los Contratos de Compra de Transformadores Trifásicos realizados por las Empresas Adinelsa y Electrocentro, y nuestra Propuesta de Cálculo de los precios que solicitamos deben emplearse.

El detalle extenso de nuestro pedido, se encuentra en nuestro Informe de Opiniones y Sugerencias (01 ESDE_OPINIONES_Y_SUGERENCIAS_R_155 - OneDrive), **que forma parte integrante del presente Recurso de Reconsideración**, y ha sido reproducido por la R185 en **INF_11** que forma parte del Informe N° 607-2026-GRT/OS, que sustenta la R185.

4.2. En el numeral 3.6 del referido **INF_11**, Osinergmin reproduce nuestra Observación 6 (Opinión 06), luego de ello desarrolla su Análisis de nuestro pedido, el resultado del análisis, y su conclusión, los cuales reproducimos a continuación:

> ***"Análisis***
>
> *Respecto de la observación, se precisa que* ***los costos de los materiales se determinaron a partir de la información disponible*** *y* ***de la evaluación de los sustentos presentados por las empresas distribuidoras****, considerando las fechas de adquisición (2024-2025),* ***las especificaciones técnicas, las cantidades adquiridas y las economías de escala****. En* ***función de estos criterios****, se* ***evaluó la pertinencia y representatividad de las referencias disponibles para determinar los precios de los materiales****. Para la determinación de los precios de los transformadores trifásicos de 22,9/0,38-0,22 kV, se utilizaron los*

sustentos de precios disponibles para los materiales de la familia, a partir de los cuales se determinaron variaciones porcentuales diferenciadas según los rangos de potencia. En ese sentido, se obtuvo una variación de −11,7 % para transformadores de potencia menor o igual a 40 kVA, de −12,9 % para aquellos con potencia mayor de 40 kVA y menor o igual a 90 kVA, y de −4,2 % para los transformadores con potencia mayor de 90 kVA y menor o igual a 350 kVA. Estas variaciones se aplicaron como referencia para estimar los ***precios de los demás materiales de la familia que no cuentan con sustento directo****, considerando el comportamiento de los precios observado en los transformadores sustentados de cada rango de potencia. Así mismo, se precisa que los sustentos de compra presentados fueron evaluados considerando* ***la correspondencia entre las características técnicas de los transformadores adquiridos y las especificaciones de cada código SICODI****, tales como la potencia nominal y la relación de tensión. En ese sentido, un mismo documento de compra se considera sustento únicamente de los materiales cuyas características técnicas corresponden a las consignadas en dicho documento, por lo que* ***no resulta procedente extenderlo automáticamente a otros códigos que presentan especificaciones diferentes****.*

Resultado del análisis:

Por lo indicado anteriormente no se acepta la opinión y/o sugerencia.

Conclusión:

Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia de ESDE SELVA."

Pasaremos a continuación a revisar el contenido del Análisis, a nuestra Observación 06, realizado por Osinergmin en el cual sustenta porque no acepta nuestra Observación.

4.3. Osinergmin ha empleado los precios de algunos Transformadores Trifásicos de contratos presentados por Adinelsa, Electrocentro y ESDE y otras empresas de FONAFE y con las Especificaciones de las Licitaciones Públicas, sin considerar los precios de otros transformadores contenidos en los mismos contratos, prefiriendo los precios de cotizaciones y compras no concretadas, además de estimaciones, a pesar de que sí contaba con el precio de estos transformadores, y contradiciendo lo indicado en Las Pautas de Elaboración del SICODI.

Se ha procedido a revisar los sustentos de compras de Transformadores Trifásicos empleados en la R185 los que se muestran en la siguiente Tabla:

Datos de Transformadores Trifásicos en Proceso VAD 2026 empleados por Osinergmin para determinación de precios de Costos de Inversión de Instalaciones de Distribución.



Codigo de Mate	Descripción de Materiales	PRECIO UNITARIO 2026	CANT.	SUSTENTO	TIPO COMP	EMP RES	PROVEEDOR	FECHA	ARCH. PDF
TTA15	TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 25 KVA; 22.9/0.38-0.22 KV.	1721.61	7	EE.TT._TRAFO 3F 25KVA 22.90.40-0.231KV	EN DE COMI	ELSE	ELECTRICAL PROJECTS SAC	45511	OC_4600018442_ELSE
TTA15	TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 25 KVA; 22.9/0.38-0.22 KV.	1721.61	7	EE.TT._TRAFO 3F 25KVA 22.90.40-0.231KV	EN DE COMI	ELSE	ELECTRICAL PROJECTS SAC	45511	OC_4600018442_ELSE
TTA174	TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 25 KVA; 22.9/0.44-0.22 KV	1,075,420	10	EE.TT. LP N°03-2023-FONAFE-1-DELCROSA-L2- FSP	CONTRATO	ADIL	CONSTRUCCIONES ELECTROM	16/04/2024	CONTRATO 014-2024
TTA187	TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 50 KVA; 22.9/0.44-0.22 KV.	2,016,000	2	EE.TT._N° 781-EDASA-24	TIZACIÓN SE	TIZACI	CORPORACIÓN EDASA	9/08/2024	CDT_N° 781-EDASA-24
TTA19	TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 50 KVA; 22.9/0.22 KV.	2,381,360	4	EE.TT._LP-SM-3-2023-FONAFE-1-L2-DELCROSA-FSP	CONTRATO	ELC	CONSTRUCCIONES ELECTROM	3/06/2025	OC 4214003871
TTA194	TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 75 KVA; 22.9/0.44-0.22 KV.	2,362,500	3	EE.TT._N° 781-EDASA-24	TIZACIÓN SE	TIZACI	CORPORACIÓN EDASA	9/08/2024	CDT_N° 781-EDASA-24
TTA249	TRANSFORMADOR TRIFASICO 100 KVA 22.9 / 0.38-0.22 KV.	3,375,000	6	COTIZACIÓN N° : 4987-A.03.2024	COTIZACIÓN	TIZACI	CDA Ingenieros del Perú S.A.C	15/10/2024	COTIZACIÓN N° : 4987-A.03.2024
TTA25	TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 75 KVA; 22.9/0.38-0.22 KV.	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
TTA265	TRANSFORMADOR TRIFASICO 100 KVA 22.9/0.44-0.22 KV.	3,186,440	4	EE.TT. LP N°03-2023-FONAFE-1-DELCROSA-L2- FSP	CONTRATO	ADIL	CONSTRUCCIONES ELECTROM	16/04/2024	CONTRATO 014-2024
TTA282	TRANSFORMADOR TRIFASICO 50 KVA 22.9/0.22 KV	2,381,360	4	EE.TT.-LP-SM-3-2023-FONAFE-1-L2-DELCROSA-FSP	CONTRATO	ELC	CONSTRUCCIONES ELECTROM	3/03/2025	OC 4214003756
TTA30	TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 100 KVA; 22.9/0.38-0.22 KV.	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD

El gráfico anterior muestra que los precios de los siguientes materiales:

- TTA15: TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 25 KVA; 22.9/0.38-0.22 KV.
- TTA174: TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 25 KVA; 22.9/0.44-0.22 KV
- TTA19: TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 50 KVA; 22.9/0.22 KV.
- TTA265: TRANSFORMADOR TRIFASICO 100 KVA 22.9/0.44-0.22 KV.
- TTA282: TRANSFORMADOR TRIFASICO 50 KVA 22.9/0.22 KV.

se ha empleado, para la asignación de sus precios, la información de los Contratos mostrados y con las Especificaciones Técnicas de las Licitaciones que figuran en la columna Sustento. Mientras que los siguientes materiales:

- TTA187: TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 50 KVA; 22.9/0.44-0.22 KV.
- TTA194: TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 75 KVA; 22.9/0.44-0.22 KV.
- TTA249: TRANSFORMADOR TRIFASICO 100 KVA 22.9 / 0.38-0.22 KV.

que también han sido comprados con el mismo contrato **GR-059-2024/ELCTO** al **CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS DELCROSA S.A.**, Osinergmin ha empleado **precios de cotizaciones** para el cálculo de los precios de estos transformadores, a pesar de que si hay precios firmes en el contrato. Esto contradice lo indicado en el principio de que los precios enviados por las EDEs deben incluir economías de escala, lo cual no se refleja en una cotización.

Además, los siguientes materiales:

- TTA25: TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 50 KVA; 22.9/0.44-0.22 KV.
- TTA30: TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 75 KVA; 22.9/0.44-0.22 KV.

que también han sido comprados con el mismo contrato **GR-059-2024/ELCTO** al **CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS DELCROSA S.A.**, Osinergmin ha empleado **precios calculados por "estimación"** para el cálculo de los precios de estos transformadores, a pesar de que si hay precios firmes en el contrato.

Además, En cuanto al item **TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 25 KVA; 22.9/0.38-0.22 KV. (TTA15)**, se ha usado como sustento el documento OC_4600018442_ELSE. Este documento sí comprende un precio válido por una EDE (en este caso, Electro Sur Este), como se muestra en el siguiente gráfico.

Captura OC_4600018442_ELSE usada por Osinergmin.

Electro Sur Este S.A.A.

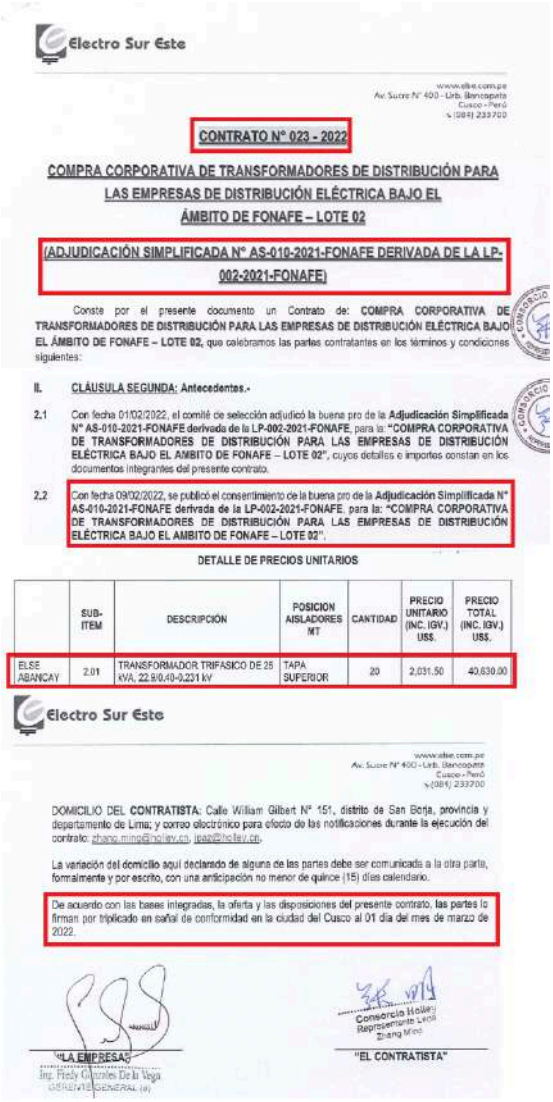
PEDIDO MARCO NRO. 4600018442 Fecha Creación: 02.02.2024

Razón Social:	EMP.REG. DE SERV. PÚB. DE ELEC. DEL SUR ESTE SAA		
RUC:	20116544289		
Dirección:	Av. Mariscal Sucre 400		
Proveedor:	ELECTRICAL PROJECTS S.A.C. 1000043070	Teléfono:	
Dirección:	DELTA PASJE E -3 LOTE. E42	Fecha Inicio:	26.04.2022
RUC:	20603130074	Nro Contrato Legal:	C-023-2022
Cond. de pago:	F015 Pago a 15 dias	Fecha Finalización:	16.01.2024

Pos	Nro Necesidad	Tipo	Material / Cod. Parte	Descripción	UM / Centro	Cantidad / Almacén	Precio Unit	Total
10	21501A8010	B	700305	TRAFO 3F 25KVA 22.9/0.40 -0.231KV	UN / E501	7 / 5001	1,721.61	12,051.27

Sin embargo, si bien la orden de compra fue creada el 02/02/2024, esta corresponde al Contrato 023-2022, como se indica resaltado en rojo. Esto va en contra de lo indicado en el artículo 3 de **Las Pautas**, debido a que **se deben considerar precios vigentes durante los dos últimos años** (2024 y 2025), y este documento considera precios vigentes al 2022, por lo que está **fuera del plazo indicado** en **Las Pautas**. Se muestra el precio del Contrato 023-2022 de ELSE, el cual indica que se está aplicando un precio antiguo.

Captura Contrato 023-2022 de ELSE, usado por Osinergmin.



Electro Sur Este

www.else.com.pe
Av. Sucre N° 400 - Urb. Bancopata
Cusco - Perú
T: (084) 233700

CONTRATO N° 023 - 2022

COMPRA CORPORATIVA DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE – LOTE 02

(ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-010-2021-FONAFE DERIVADA DE LA LP-002-2021-FONAFE)

Conste por el presente documento un Contrato de: **COMPRA CORPORATIVA DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE – LOTE 02**, que celebramos las partes contratantes en los términos y condiciones siguientes:

II. **CLÁUSULA SEGUNDA: Antecedentes.-**

2.1 Con fecha 01/02/2022, el comité de selección adjudicó la buena pro de la **Adjudicación Simplificada N° AS-010-2021-FONAFE derivada de la LP-002-2021-FONAFE**, para la: **"COMPRA CORPORATIVA DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL AMBITO DE FONAFE – LOTE 02"**, cuyos detalles e importes constan en los documentos integrantes del presente contrato.

2.2 Con fecha 09/02/2022, se publicó el consentimiento de la buena pro de la **Adjudicación Simplificada N° AS-010-2021-FONAFE derivada de la LP-002-2021-FONAFE**, para la: **"COMPRA CORPORATIVA DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL AMBITO DE FONAFE – LOTE 02"**.

DETALLE DE PRECIOS UNITARIOS

	SUB-ITEM	DESCRIPCIÓN	POSICION AISLADORES MT	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (INC. IGV.) US$.	PRECIO TOTAL (INC. IGV.) US$.
ELSE ABANCAY	2.01	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 25 KVA, 22.9/0.40-0.231 kV	TAPA SUPERIOR	20	2,031.50	40,630.00

Electro Sur Este

www.else.com.pe
Av. Sucre N° 400 - Urb. Bancopata
Cusco - Perú
T: (084) 233700

DOMICILIO DEL **CONTRATISTA**: Calle William Gilbert N° 151, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima; y correo electrónico para efecto de las notificaciones durante la ejecución del contrato: zhang.ming@hoiley.cn, ipaz@hoiley.cn.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por triplicado en señal de conformidad en la ciudad del Cusco al 01 día del mes de marzo de 2022.

Consorcio Hoiley
Representante Legal
Zhang Ming

"LA EMPRESA"
Ing. Fredy Gonzales De la Vega
GERENTE GENERAL (e)

"EL CONTRATISTA"

Se evidencia que el precio indicado en el contrato, el cual es de USD 2,031.50 incluyendo IGV, (equivalente a USD 1,721.61 sin IGV) coincide con el mostrado en el documento OC_4600018442_ELSE, por lo que se confirma que Osinergmin ha usado un precio vigente en 2022 como sustento, **contradiciendo lo dispuesto en Las Pautas.**

Además de ello, se observa que el contrato 023-2022 corresponde a una compra corporativa realizada por FONAFE en la Adjudicación Simplificada AS-SM-10-2021-FONAFE-1. Sin embargo, el procedimiento de selección **más reciente y con precios actualizados** de compra corporativa de transformadores por FONAFE corresponde a la Licitación Pública LP-SM-3-2023-FONAFE-1.

Prueba de ello es el sustento de los **ítems TTA265, TTA282, TTA19 y TTA174**, en donde se han usado los sustentos siguientes: CONTRATO 014-2024 de Adinelsa, OC 4214003756, OC 4214003871 (ambas de Electrocentro), y nuevamente el CONTRATO 014-2024 de Adinelsa respectivamente. En estos sí se han usado los precios de la Licitación Pública LP-SM-3-2023-FONAFE-1, como se evidencia a continuación.

Captura OC 4214003756 de Electrocentro, usado por Osinergmin.

Electrocentro

ELECTROCENTRO S.A.
RUC: 20129646099 Teléfono: (64)481300
Dirección: Jiron Amazonas 641 Huancayo
JUNÍN Perú
Email: lmorenp@distriluz.com.pe

Orden de Compra
Ped. Bs. Cto. Ma.
N°: 4214003756

Fecha: 03.03.2025 Página: 1 de 4
Centro: 0412, Centro Huancayo
Org. de compras: 0400, ELCTO
Grupo de compras: 400, ELCTO
Contrato: 4213000726

Datos del proveedor:
Razón social: DELCROSA S.A.
RUC : 20100019940
Dirección: AV. ARGENTINA 1515 Z.I. - - LIMA
LI,LIMA,,Cod.Postal:L01
LIMA Y CALLAO - Perú
Teléfonos: 3366614, Fax: 368189
Email: juantsuda@delcrosa.com.pe

Condiciones comerciales:
Forma de pago(pay terms): Factura a 15 días.
Almacén de entrega: Huancayo
Dirección almacén de entrega: Av. Ferrocarril N° 620, El Tambo Huancayo
Telf.Almacén: 64881030
Perú,
Moneda de compra: Dólar USA
Clasificación: Ped. Bs. Cto. Ma.

Pos.	Código	Descripción	Partida arancelaria	Fecha de entrega	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Monto Total
10	290267	TR 3Ø,25KVA,22.9/0.40-0.23KV,4500M" TRANSFORMADOR TRIFASICO, 4 AISLADORES BT, 25KVA, ONAN, 22,9+2x2.5%/0,46-0,23kV, BIL INTERNO>=125kV, Dyn5, 60Hz, BIL EXTERNO>=170kV,L.FUGA>=25mm/kV (SIERRA/SELVA h=1500-4500msnm)		09.03.2025	4.00	Unidad	197,711.86/100	7,908.47
20	290265	TR 3Ø,37.5KVA,13.2/0.23KV,4500M" TRANSFORMADOR TRIFASICO, 3 AISLADORES BT, 37.5KVA, ONAN, 13,2±2X2.5%/0,23KV, BIL INTERNO>=95KV, DY5, 60HZ, BIL EXTERNO>=125KV, L.FUGA >=25MM/KV (SIERRA H=4000-4500MSNM)		09.03.2025	4.00	Unidad	212,796.61/100	8,511.86
30	290911	TR 3Ø 37.5KVA 10-22.9/0.40-0.231/0.23 kV TRANSFORMADOR TRIFASICO, 6 AISLADORES BT, 37.5KVA, ONAN, 22.9± 2x2.5%/0,40-0,23/0.23kV (Yyn6 ó Yd7) y 10±2x3.31%/0,40-0,23/0.23kV (Dyn5 o Dd6), BIL INTERNO>=125kV, 60Hz, BIL EXTERNO>=170kV, L.FUGA>=25mm/kV, ALTITUD H=0 - 4500 msnm		09.03.2025	3.00	Unidad	256,779.66/100	7,703.39
40	290236	TR 3Ø,50KVA,13.2/0.40-0.23/0.23KV,4500M" TRANSFORMADOR TRIFASICO, 6 AISLADORES BT, 50KVA, ONAN, 13.2±2X2.5%/0,40-0.23/0,23KV, BIL INTERNO>=95KV, DYN5 O DD6, 60HZ, BIL EXTERNO>=125KV, L.FUGA >=25MM/KV (SIERRA H=4000-4500MSNM)		09.03.2025	5.00	Unidad	234,237.29/100	11,711.86
50	290263	TR 3Ø,50KVA,22.9/0.23KV,4500M" TRANSFORMADOR TRIFASICO, 3 AISLADORES BT, 50KVA, ONAN, 22,9±2x2.5%/0,23kV, BIL INTERNO>=125kV, Dy5, 60Hz, BIL EXTERNO>=170kV, L.FUGA>=25mm/kV (SIERRA/SELVA h=1500-4500msnm)		09.03.2025	4.00	Unidad	238,135.59/100	9,525.42
60	290269	TR 3Ø,50KVA,22.9/0.40-0.23KV,4500M" TRANSFORMADOR TRIFASICO, 4 AISLADORES BT, 50KVA, ONAN, 22,9±2x2.5%/0,46-0,23kV, BIL INTERNO>=125kV, Dyn5, 60Hz, BIL EXTERNO>=170kV,L.FUGA>=25mm/kV (SIERRA/SELVA h=1500-4500msnm)		09.03.2025	6.00	Unidad	237,881.36/100	14,272.88
70	290462	TR 3Ø, 50 KVA,10-33/0.40-0.231KV TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 50 kVA, 10-33/0.40-0.231 kV, 4500 MSNM.		09.03.2025	2.00	Unidad	367,491.53/100	7,349.83
80	290400	TR 3Ø,75KVA,10.6/0.40-0.23/0.23KV,4500M		09.03.2025	2.00	Unidad	273,898.31/100	5,477.97

Captura OC 4214003756 de Electrocentro, usado por Osinergmin.

Electrocentro
ELECTROCENTRO S.A.
RUC: 20129640069 Teléfono: (64)481300
Dirección: Jiron Amazonas 641 Huancayo JUNÍN Perú
Email: lmoranp@distriluz.com.pe

Orden de Compra
Ped. Bs. Cto. Ma.
N°: 4214003871

Fecha: 02.06.2025 Página: 1 de 4
Centro: 0412, Centro Huancayo
Org. de compras: 0400, ELCTO
Grupo de compras: 400, ELCTO
Contrato: 4213000726

Datos del proveedor:
Razón social: DELCROSA S.A.
RUC: 20100019940
Dirección: AV. ARGENTINA 1515 Z.I. - - LIMA
LI.LIMA,,Cod.Postal:L01
LIMA Y CALLAO - Perú
Teléfonos: 3366614, Fax: 368189
Email: juantsuda@delcrosa.com.pe

Condiciones comerciales:
Forma de pago(pay terms): Factura a 15 días.
Almacén de entrega: Huancayo
Dirección almacén de entrega: Av. Ferrocarril N° 620, El Tambo Huancayo
Telf.Almacén: 64881030
Perú,
Moneda de compra: Dólar USA
Clasificación: Ped. Bs. Cto. Ma.

Pos.	Código	Descripción	Partida arancelaria	Fecha de entrega	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Monto Total
10	290267	TR 3Ø,25KVA,22.9/0.40-0.23KV,4500M" TRANSFORMADOR TRIFASICO, 4 AISLADORES BT, 25KVA, ONAN, 22.9±2x2.5%/0.46-0.23kV, BIL INTERNO>=125kV, Dyn5, 60Hz, BIL EXTERNO>=170kV,L.FUGA>=25mm/kV (SIERRA/SELVA h=1500-4500msnm)		07.06.2025	4.00	Unidad	197,711.86/100	7,908.47
20	290255	TR 3Ø,37.5KVA,13.2/0.23KV,4500M" TRANSFORMADOR TRIFASICO, 3 AISLADORES BT, 37.5KVA, ONAN, 13.2±2X2.5%/0.23KV, BIL INTERNO>=95KV, DY5, 60HZ, BIL EXTERNO>=125KV, L.FUGA >=25MM/KV (SIERRA H=4000-4500MSNM)		07.06.2025	4.00	Unidad	212,796.61/100	8,511.86
30	290911	TR 3Ø 37.5KVA 10-22.9/0.40-0.231/0.23 kV TRANSFORMADOR TRIFASICO, 6 AISLADORES BT, 37.5KVA, ONAN, 22.9± 2x2.5%/0,40-0,23/0,23kV (Yyn0 ó Yd7) y 10±2x3.31%/0.40-0,23/0,23kV (Dyn5 o Dd0), BIL INTERNO>=125kV, 60Hz, BIL EXTERNO>=170kV, L.FUGA>=25mm/kV, ALTITUD H=0 - 4500 msnm		07.06.2025	3.00	Unidad	256,779.66/100	7,703.39
40	290236	TR 3Ø,50KVA,13.2/0.40-0.23/0.23KV,4500M" TRANSFORMADOR TRIFASICO, 5 AISLADORES BT, 50KVA, ONAN, 13.2±2X2.5%/0.40-0.23/0.23KV, BIL INTERNO>=95 KV, DYN5 O DD6, 60HZ, BIL EXTERNO>=125KV, L.FUGA >=25MM/KV (SIERRA H=4000-4500MSNM)		07.06.2025	4.00	Unidad	234,237.29/100	9,369.49
50	290263	TR 3Ø,50KVA,22.9/0.23KV,4500M" TRANSFORMADOR TRIFASICO, 3 AISLADORES BT, 50KVA, ONAN, 22,9±2x2.5%/0,23kV, BIL INTERNO>=125kV, Dy5, 60Hz, BIL EXTERNO>=170kV, L.FUGA>=25mm/kV (SIERRA/SELVA h=1500-4500msnm)		07.06.2025	4.00	Unidad	238,135.59/100	,625.42
60	290269	TR 3Ø,50KVA,22.9/0.40-0.23KV,4500M" TRANSFORMADOR TRIFASICO, 4 AISLADORES BT, 50KVA, ONAN, 22,9±2x2.5%/0,46-0,23kV, BIL INTERNO>=125kV, Dyn5, 60Hz, BIL EXTERNO>=170kV,L.FUGA>=25mm/kV (SIERRA/SELVA h=1500-4500msnm)		07.06.2025	6.00	Unidad	237,881.36/100	14,272.88
70	290462	TR 3Ø, 50 KVA,10-33/0.40-0.231KV TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 50 kVA, 10-33/0.40-0.231 kV, 4500 MSNM.		07.06.2025	2.00	Unidad	367,491.53/100	7,349.83
80	290270	TR 3Ø,75KVA,22.9/0.40-0.23KV,4500M"		07.06.2025	3.00	Unidad	269,830.51/100	8,094.92

Además de ello, se observa que los precios de las OC 4214003756 y OC 4214003871 son exactamente los mismos, y el proveedor de ambas OC es Delcrosa, el cual también es el mismo proveedor con el que firmó contrato Adinelsa. Con el fin de que esto no quede como suposición, se va a revisar el contrato de Delcrosa con Electrocentro, el cual está disponible en el SEACE, correspondiente a la Licitación Pública LP-SM-3-2023-FONAFE-1. Este contrato es el Contrato GR-059-2024/ELCTO, el cual tiene los mismos precios de las OC anteriormente mencionadas.

Captura Contrato GR-059-2024/ELCTO - Compra de Transformadores Trifásicos Aéreos – Parte 1.

Electrocentro

CONTRATO N° GR-059-2024/ELCTO

Conste por el presente documento, la contratación de suministro de bienes **"COMPRA CORPORATIVA DE TRANSFORMADORES PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE";** que celebra de una parte la **EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. - ELECTROCENTRO S.A.,** con RUC N° 20129646099, debidamente representado por su **Apoderado Ing. Luis Enrique Bravo De la Cruz,** identificado con DNI N° 20030347 y por su **Apoderado Lic. Jorge Leandro Arbulú Bernal**, identificado con DNI N° 07867799; ambos con domicilio legal en Jr. Amazonas N° 641 - Distrito y Provincia de Huancayo - Departamento de Junín; y con poderes inscritos en la partida electrónica N° 11000672 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Huancayo de la Zona Registral N° VIII - Sede Huancayo, en adelante **LA ENTIDAD**, y de otra parte la **empresa CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS DELCROSA S.A. - DELCROSA S.A.,** con RUC N° 20100019940, con domicilio legal en Av. Argentina N° 1515 - Distrito, Provincia y Departamento de Lima, inscrita en la partida electrónica N° 11027522 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, debidamente representada por su **Apoderado Clase A - Jimmy Alejandro Suni Melgar,** identificado con DNI N° 09165685, con poderes inscritos en el Asiento C00031; y por su **Apoderado - Nicolás Enrique Luján Mendoza,** identificado con DNI N° 08936908, con poderes inscritos en el Asiento C00040, ambos poderes correspondientes a la partida electrónica N° 11027522 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, Zona Registral N° IX - Sede Lima, a quienes en adelante se les denominará **EL CONTRATISTA** en los términos y condiciones siguientes:

Construcciones Electromecánicas "DELCROSA S.A." ENRIQUE LUJAN MENDOZA REPRESENTANTE LEGAL

V°B° LEGAL

CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS DELCROSA S.A. JIMMY SUNI MELGAR Representante Legal

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 20 de marzo de 2024, el comité de selección adjudicó la buena pro de la **LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2023-FONAFE - PRIMERA CONVOCATORIA,** para la contratación de suministro de bienes **"COMPRA CORPORATIVA DE TRANSFORMADORES PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE" – ÍTEM 2 - LOTE 2: TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICOS,** a favor de la **empresa CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS DELCROSA S.A. - DELCROSA S.A.,** cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

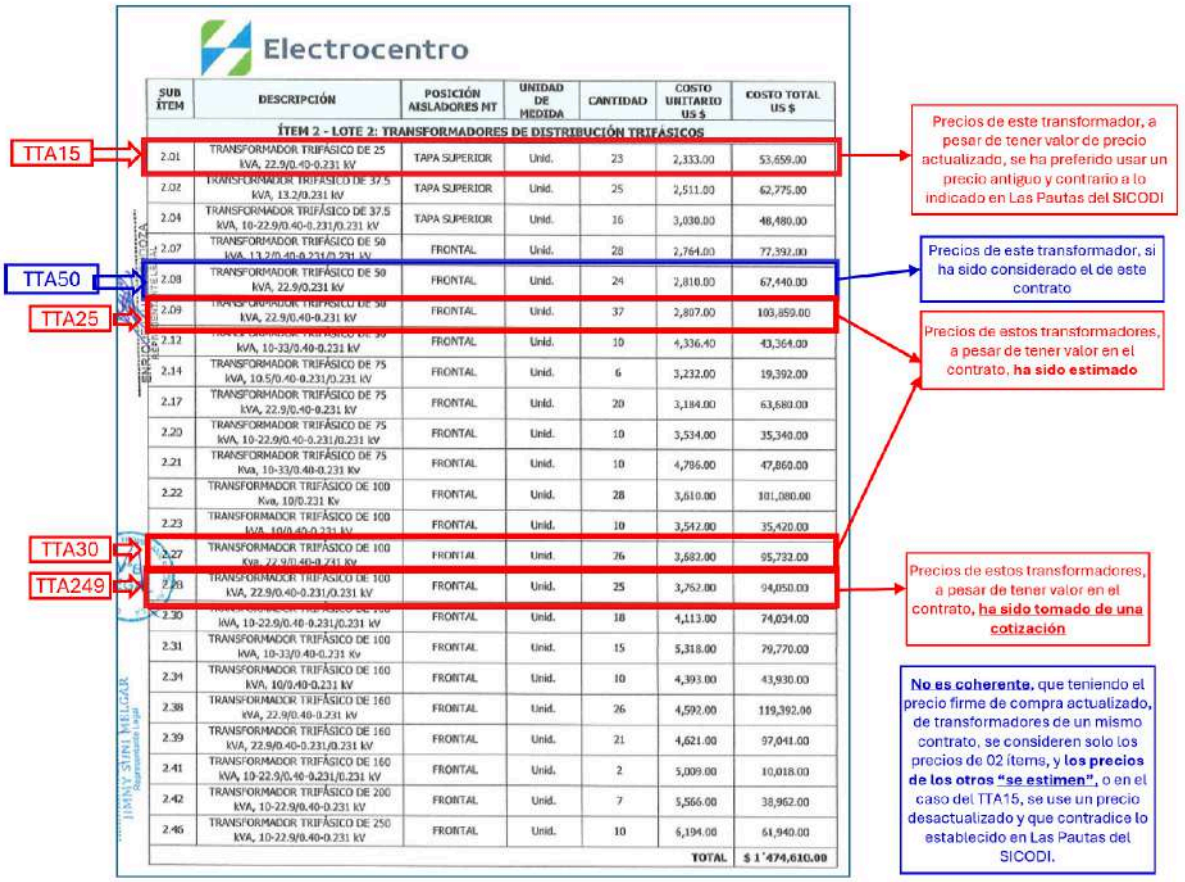
El presente contrato tiene por objeto la contratación de suministro de bienes **"COMPRA CORPORATIVA DE TRANSFORMADORES PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE" – ÍTEM 2 - LOTE 2: TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICOS:**

ÍTEM/LOTE	DESCRIPCIÓN
02	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICOS

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **US$ 1´474,610.00 (Un millón cuatrocientos setenta y cuatro mil seiscientos diez con 00/100 dólares americanos)**, que incluye todos los impuestos de Ley, se rige por el sistema de contratación a **suma alzada** y es de acuerdo al siguiente detalle:

Captura Contrato GR-059-2024/ELCTO - Compra de Transformadores Trifásicos Aéreos – Parte 2.



SUB ÍTEM	DESCRIPCIÓN	POSICIÓN AISLADORES MT	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO US $	COSTO TOTAL US $
ÍTEM 2 - LOTE 2: TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICOS						
2.01	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 25 kVA, 22.9/0.40-0.231 kV	TAPA SUPERIOR	Unid.	23	2,333.00	53,659.00
2.02	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 37.5 kVA, 13.2/0.231 kV	TAPA SUPERIOR	Unid.	25	2,511.00	62,775.00
2.04	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 37.5 kVA, 10-22.9/0.40-0.231/0.231 kV	TAPA SUPERIOR	Unid.	16	3,030.00	48,480.00
2.07	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 50 kVA, 13.2/0.40-0.231/0.231 kV	FRONTAL	Unid.	28	2,764.00	77,392.00
2.08	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 50 kVA, 22.9/0.231 kV	FRONTAL	Unid.	24	2,810.00	67,440.00
2.09	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 50 kVA, 22.9/0.40-0.231 kV	FRONTAL	Unid.	37	2,807.00	103,859.00
2.12	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 50 kVA, 10-33/0.40-0.231 kV	FRONTAL	Unid.	10	4,336.40	43,364.00
2.14	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 75 kVA, 10.5/0.40-0.231/0.231 kV	FRONTAL	Unid.	6	3,232.00	19,392.00
2.17	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 75 kVA, 22.9/0.40-0.231 kV	FRONTAL	Unid.	20	3,184.00	63,680.00
2.20	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 75 kVA, 10-22.9/0.40-0.231/0.231 kV	FRONTAL	Unid.	10	3,534.00	35,340.00
2.21	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 75 Kva, 10-33/0.40-0.231 kv	FRONTAL	Unid.	10	4,786.00	47,860.00
2.22	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 100 Kva, 10/0.231 Kv	FRONTAL	Unid.	28	3,610.00	101,080.00
2.23	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 100 kVA, 10/0.40-0.231 kV	FRONTAL	Unid.	10	3,542.00	35,420.00
2.27	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 100 kVA, 22.9/0.40-0.231 kV	FRONTAL	Unid.	26	3,682.00	95,732.00
2.28	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 100 kVA, 22.9/0.40-0.231/0.231 kV	FRONTAL	Unid.	25	3,762.00	94,050.00
2.30	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 100 kVA, 10-22.9/0.40-0.231/0.231 kV	FRONTAL	Unid.	18	4,113.00	74,034.00
2.31	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 100 kVA, 10-33/0.40-0.231 Kv	FRONTAL	Unid.	15	5,318.00	79,770.00
2.34	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 160 kVA, 10/0.40-0.231 kV	FRONTAL	Unid.	10	4,393.00	43,930.00
2.38	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 160 kVA, 22.9/0.40-0.231 kV	FRONTAL	Unid.	26	4,592.00	119,392.00
2.39	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 160 kVA, 22.9/0.40-0.231/0.231 kV	FRONTAL	Unid.	21	4,621.00	97,041.00
2.41	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 160 kVA, 10-22.9/0.40-0.231/0.231 kV	FRONTAL	Unid.	2	5,009.00	10,018.00
2.42	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 200 kVA, 10-22.9/0.40-0.231 kV	FRONTAL	Unid.	7	5,566.00	38,962.00
2.46	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 250 kVA, 10-22.9/0.40-0.231 kV	FRONTAL	Unid.	10	6,194.00	61,940.00
					TOTAL	$ 1'474,610.00

Del gráfico anterior se concluye que los ítems encerrados en azul sí han sido tomados por Osinergmin como sustento válido de los precios de dichos materiales. Sin embargo, los precios ítems encerrados en rojo no han sido considerados los del contrato, y se han determinado **"por estimaciones, cotizaciones o precios antiguos"**, con lo cual no se está dando el mismo tratamiento de los ítems TTA50 (al que sí se le ha considerado el precio del contrato), que a los ítems TTA25 y TTA30 (cuyos precios se han determinado **"por estimación"),** TTA15 (cuyo precio fue determinado por "**precios antiguos y que contradicen a Las Pautas** de Elaboración del SICODI") y TTA245 (cuyo precio fue determinado **"por cotizaciones")**.

Los gráficos anteriores confirman que los costos de los Transformadores Trifásicos Aéreos de 22.9 kV de los contratos mostrados cumplen con:

a) Considerar costo de mercado de estos materiales.
b) Son sustentados con contratos de compra.
c) Consideran economías de escala.
d) Tienen documentación de sustento.
e) Corresponden a compras realizadas en los últimos dos años.

En base a lo demostrado anteriormente solicitamos la modificación de los precios de los Transformadores Trifásicos Aéreos de 22.9 kV, de la Sub Familia "Transformadores Trifásicos Aéreos" de la Familia "Transformadores y Accesorios utilizados por la R185, por los precios

sustentados objetivamente con los documentos de compra de este tipo de materiales, presentados por ESDE y por las Empresas de FONAFE y que se muestran en la siguiente Tabla

Tabla 5 Propuesta de ESDE Selva de Precios de Transformadores Trifásicos Aéreos con sustento exigido por la Norma VNR y Las Pautas

CODIGO	MATERIAL	Precio Propuesto ESDE USD	Sustento
TTA15	TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 25 KVA; 22.9/0.38-0.22 KV.	1,977.12	OC 4214003871_ELC
TTA174	TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 25 KVA; 22.9/0.44-0.22 KV	1,977.12	OC 4214003871_ELC
TTA19	TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 50 KVA; 22.9/0.22 KV.	2,381.36	OC 4214003871_ELC
TTA194	TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 75 KVA; 22.9/0.44-0.22 KV.	2,698.31	OC 4214003871_ELC
TTA25	TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 75 KVA; 22.9/0.38-0.22 KV.	2,698.31	OC 4214003871_ELC
TTA265	TRANSFORMADOR TRIFASICO 100 KVA 22.9/0.44-0.22 KV.	3,188.14	OC 4214003871_ELC
TTA282	TRANSFORMADOR TRIFASICO 50 KVA 22.9/0.22 KV	2,381.36	OC 4214003871_ELC
TTA30	TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 100 KVA; 22.9/0.38-0.22 KV.	3,188.14	OC 4214003871_ELC

5. SUSTENTO DEL EXTREMO 1.4 DEL PETITORIO

5.1. En el Informe de Opiniones y Sugerencias presentado por ESDE, mediante CARTA N° ESDE-0017-2026-OSINERGMIN-GRT, a la Resolución N° 155-2026-OS/CD (**R155**), que publicó el proyecto de resolución que fija los Valores Agregados de Distribución aplicables al periodo comprendido entre el 01 de noviembre de 2026 y el 31 de octubre de 2030, presentamos, como Opinión 07 lo siguiente: ***" Solicitamos que se modifiquen y actualicen los precios de los Conductores de Aluminio Desnudos, de la Sub Familia "Conductores De Aleacion De Aluminio O Similar Desnudo" de la Familia "Conductores Cables y Accesorios", tomando la información pública que se encuentra en la web del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), de compras de este tipo de materiales realizadas por las Empresas Electrocentro y SEAL"***, y solicitamos ***"la modificación de los Precios de los Conductores de Aluminio Desnudos",*** por los precios indicados en la siguiente Tabla:

Tabla 7 Propuesta de ESDE Selva de Precios de Conductores de Aluminio Desnudos con sustento exigido por la Norma VNR y Las Pautas

CODIGO	MATERIAL	Precio Propuesto ESDE USD	Sustento
CAA01	CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 6 mm2, 1 HILO	0.10	
CAA03	CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 10 mm2, 1 HILO	0.16	
CAA05	CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 16 mm2, 1 HILO	0.23	
CAA07	CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 25 mm2, 7 HILOS	0.34	
CAA08	**CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 35 mm2, 7 HILOS**	**0.40**	**OC 4214003614**
CAA09	**CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 50 mm2, 19 HILOS**	**0.58**	**OC 4214003614**
CAA10	**CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 70 mm2, 19 HILOS**	**0.81**	**OC 4214003614**
CAA19	CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 85 mm2	0.97	
CAA11	CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 95 mm2, 19 HILOS	1.07	
CAA12	**CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 120 mm2, 19 HILOS**	**1.22**	**Contrato AD/LO.003-2024-SEAL**
CAA20	CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 125 mm2	1.35	
CAA21	CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 150 mm2	1.58	
CAA13	CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 185 mm2, 19 HILOS	1.89	
CAA24	CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 210 mm2	2.21	
CAA22	CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 235 mm2	2.32	
CAA23	CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 240 mm2	2.36	
CAA27	CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 200 mm2	2.12	
CAA25	CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 300 mm2	3.57	
CAA26	CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 340 mm2	3.82	

Además, adjuntamos como parte de nuestro Informe de Opiniones y Sugerencias, el **Anexo 02 E Documentos y Propuesta de Precios Cables Aluminio**, que contiene los Contratos de Compra de Transformadores Trifásicos realizados por las Empresas Electrocentro y SEAL, y nuestra Propuesta de Cálculo de los precios que solicitamos deben emplearse.

El detalle extenso de nuestro pedido, se encuentra en nuestro Informe de Opiniones y Sugerencias (01 ESDE_OPINIONES_Y_SUGERENCIAS_R_155 - OneDrive), **que forma parte integrante del presente Recurso de Reconsideración**, y ha sido reproducido por la R185 en **INF_11** que forma parte del Informe N° 607-2026-GRT/OS, que sustenta la R185.

5.2. En el numeral 3.7 del referido **INF_11**, Osinergmin reproduce nuestra Observación 7 (Opinión 07), luego de ello desarrolla su Análisis de nuestro pedido, el resultado del análisis, y su conclusión, los cuales reproducimos a continuación:

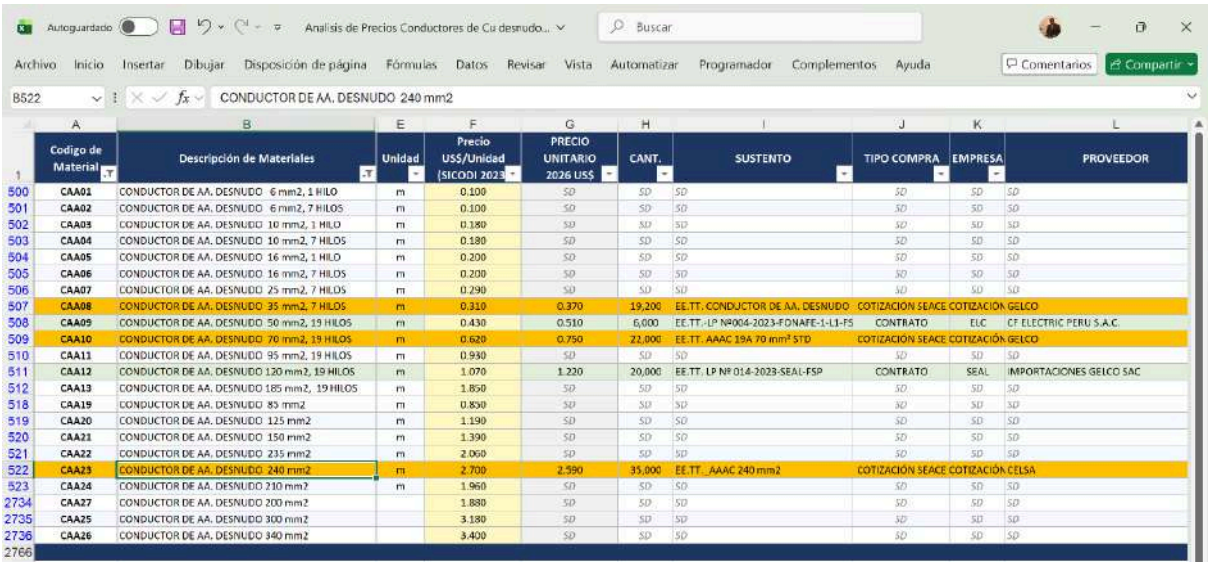
> ***"Análisis***
>
> *Respecto de la observación, se precisa que **los costos de los materiales se determinaron a partir de la información disponible** y **de la evaluación de los sustentos presentados por las empresas distribuidoras**, considerando las fechas de adquisición (2024-2025), **las especificaciones técnicas, las cantidades adquiridas y las economías de escala**. En **función de estos criterios**, se **evaluó la pertinencia y representatividad de las referencias disponibles para determinar los precios de los materiales**. Respecto de los códigos **CAA08** y CAA23, la información fue obtenida de la base del SEACE, correspondiente a procesos de contratación realizados por ENOSA, en los cuales se presentan **cotizaciones y ofertas de proveedores** para la ejecución de obras. Al tratarse de información proveniente de **procesos de contratación** registrados en una plataforma oficial y asociada a requerimientos concretos de materiales, constituye una referencia verificable de precios de mercado para las características requeridas, por lo que fue considerada en la determinación del costo de dichos materiales. Respecto al material CAA12 se hace uso del sustento de compra presentado por la empresa distribuidora SEAL, conforme a las pautas de elaboración SICODI. Respecto de los códigos **CAA09** y CAA10, se revisaron los sustentos de compra disponibles; sin embargo, **estos fueron desestimados como referencias para la determinación del precio, debido a que corresponden a volúmenes de adquisición reducidos,** de 6000 m y **800** m, respectivamente**, que no permiten evidenciar condiciones de economía de escala**. En consecuencia, los precios de ambos materiales se estimaron mediante la curva de ajuste correspondiente. Finalmente, se precisa que los sustentos disponibles para la familia de materiales analizada fueron considerados para determinar la curva de ajuste, a partir de la cual se estableció la relación entre la sección del conductor y sus respectivos precios. En ese sentido, la curva obtenida se empleó como referencia para estimar los precios de los demás materiales de la familia que no cuentan con sustento directo de adquisición, manteniendo un criterio uniforme para la determinación de sus precios.*
>
> ***Resultado del análisis:***
>
> *Por lo indicado anteriormente no se acepta la opinión y/o sugerencia.*
>
> ***Conclusión:***
>
> *Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia de ESDE SELVA."*

Pasaremos a continuación a revisar el contenido del Análisis, a nuestra Observación 07, realizado por Osinergmin en el cual sustenta porque no acepta nuestra Observación.

5.3. Osinergmin ha empleado los precios de algunos Conductores de Aluminio Desnudos de contratos y órdenes de compra presentados por Electrocentro y ESDE, y con las Especificaciones de las Licitaciones Públicas, sin considerar los precios de otros conductores contenidos en los mismos contratos, prefiriendo los precios de cotizaciones y compras no concretadas, a pesar de que sí contaba con el precio de estos conductores.

Se ha procedido a revisar los sustentos de compras de Conductores de Aluminio desnudos empleados en la R185 los que se muestran en la siguiente Tabla:

Datos de Conductores de Aluminio Desnudos en Proceso VAD 2026 empleados por Osinergmin para determinación de precios de Costos de Inversión de Instalaciones de Distribución.



Autoguardado — Analisis de Precios Conductores de Cu desnudo... — Buscar

Archivo Inicio Insertar Dibujar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Programador Complementos Ayuda — Comentarios — Compartir

B522 — CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 240 mm2

	A	B	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Codigo de Material	Descripción de Materiales	Unidad	Precio US$/Unidad (SICODI 2023	PRECIO UNITARIO 2026 US$	CANT.	SUSTENTO	TIPO COMPRA	EMPRESA	PROVEEDOR
500	CAA01	CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 6 mm2, 1 HILO	m	0.100	SD	SD	SD	SD	SD	SD
501	CAA02	CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 6 mm2, 7 HILOS	m	0.100	SD	SD	SD	SD	SD	SD
502	CAA03	CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 10 mm2, 1 HILO	m	0.180	SD	SD	SD	SD	SD	SD
503	CAA04	CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 10 mm2, 7 HILOS	m	0.180	SD	SD	SD	SD	SD	SD
504	CAA05	CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 16 mm2, 1 HILO	m	0.200	SD	SD	SD	SD	SD	SD
505	CAA06	CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 16 mm2, 7 HILOS	m	0.200	SD	SD	SD	SD	SD	SD
506	CAA07	CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 25 mm2, 7 HILOS	m	0.290	SD	SD	SD	SD	SD	SD
507	CAA08	CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 35 mm2, 7 HILOS	m	0.310	0.370	19,200	EE.TT. CONDUCTOR DE AA. DESNUDO	COTIZACION SEACE	COTIZACION GELCO	
508	CAA09	CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 50 mm2, 19 HILOS	m	0.430	0.510	6,000	EE.TT.-LP N°004-2023-FONAFE-1-L1-FS	CONTRATO	ELC	CF ELECTRIC PERU S.A.C.
509	CAA10	CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 70 mm2, 19 HILOS	m	0.620	0.750	22,000	EE.TT. AAAC 19A 70 mm² STD	COTIZACIÓN SEACE	COTIZACIÓN GELCO	
510	CAA11	CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 95 mm2, 19 HILOS	m	0.930	SD	SD	SD	SD	SD	SD
511	CAA12	CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 120 mm2, 19 HILOS	m	1.070	1.220	20,000	EE.TT. LP Nº 014-2023-SEAL-FSP	CONTRATO	SEAL	IMPORTACIONES GELCO SAC
512	CAA13	CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 185 mm2, 19 HILOS	m	1.850	SD	SD	SD	SD	SD	SD
518	CAA19	CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 85 mm2	m	0.850	SD	SD	SD	SD	SD	SD
519	CAA20	CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 125 mm2	m	1.190	SD	SD	SD	SD	SD	SD
520	CAA21	CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 150 mm2	m	1.390	SD	SD	SD	SD	SD	SD
521	CAA22	CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 235 mm2	m	2.060	SD	SD	SD	SD	SD	SD
522	CAA23	CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 240 mm2	m	2.700	2.590	35,000	EE.TT. AAAC 240 mm2	COTIZACIÓN SEACE	COTIZACIÓN CELSA	
523	CAA24	CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 210 mm2	m	1.960	SD	SD	SD	SD	SD	SD
2734	CAA27	CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 200 mm2		1.880	SD	SD	SD	SD	SD	SD
2735	CAA25	CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 300 mm2		3.180	SD	SD	SD	SD	SD	SD
2736	CAA26	CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 340 mm2		3.400	SD	SD	SD	SD	SD	SD
2766										

El gráfico anterior muestra que los precios de los siguientes materiales:

- CAA09: CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 50 mm2, 19 HILOS.
- CAA12: CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 120 mm2, 19 HILOS

se ha empleado, para la asignación de sus precios, la información de los Contratos mostrados y con las Especificaciones Técnicas de las Licitaciones que figuran en la columna Sustento. Mientras que los siguientes materiales:

- CAA08: CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 35 mm2, 7 HILOS.
- CAA10: CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 70 mm2, 19 HILOS.
- CAA23: CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 240 mm2.

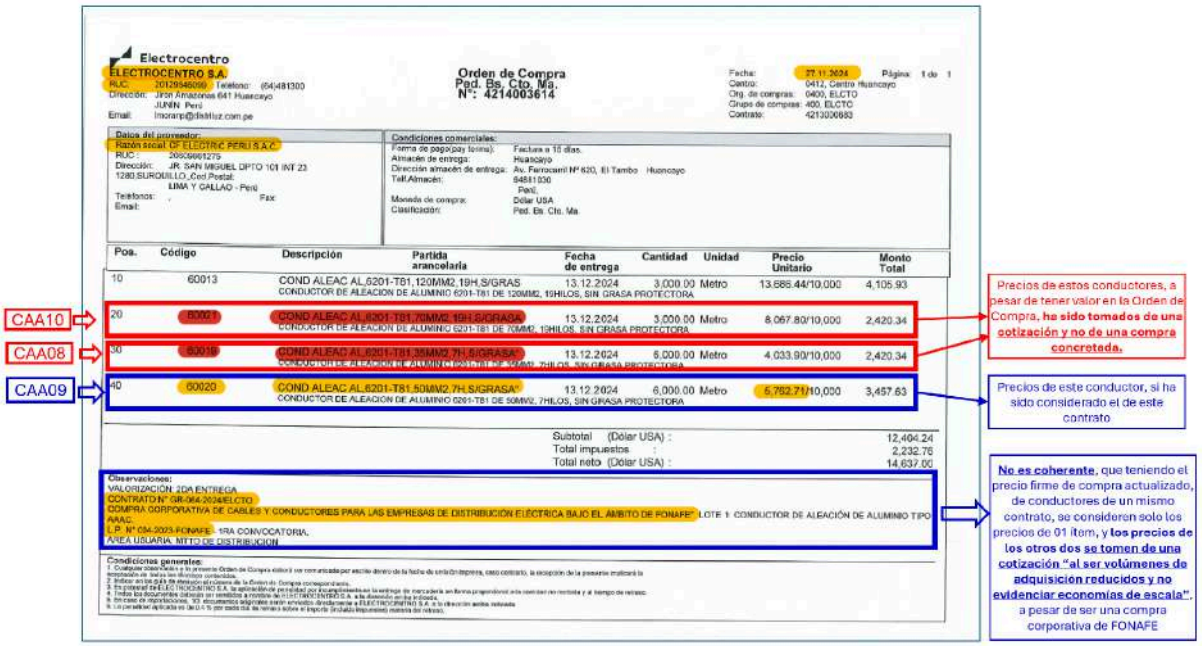
que también han sido comprados con la Orden de Compra **OC 4214003614 de Electrocentro** a **CF ELECTRIC PERU S.A.C.**, Osinergmin ha empleado **usar precios de cotizaciones** para el cálculo de los precios de estos transformadores, a pesar de que si hay precios firmes en el contrato. Esto contradice lo indicado en el

principio de que los precios enviados por las EDEs deben incluir economías de escala, lo cual no se refleja en una cotización.

5.4. Osinergmin se contradice al rechazar los precios de la Orden de Compra de Electrocentro para los cables CAA08 y CAA10, ya que considera el precio fue desestimado por volúmenes reducidos, y se contradice aún más al afirmar que una compra corporativa de FONAFE no aplica economías de escala.

A continuación se muestra la orden de compra usada por Osinergmin, la cual como se indica en las Observaciones, corresponde a una Licitación Pública LP-SM-4-2023-FONAFE-1, correspondiente a una Compra Corporativa de FONAFE.

Captura OC 4214003614 de Electrocentro usada por Osinergmin.



Del gráfico anterior se concluye que los ítems encerrados en azul sí han sido tomados por Osinergmin como sustento válido de los precios de dichos materiales. Sin embargo, los precios ítems encerrados en rojo no han sido considerados los del contrato, y se han determinado **"por cotizaciones"**, con lo cual no se está dando el mismo tratamiento del ítem CAA09 (al que sí se le ha considerado el precios del contrato/OC), que a los ítems CAA08 y CAA10 (cuyos precios se han determinado **"por estimación")**.

Osinergmin también desvirtúa su respuesta a la Opinión 7, ya que indica que los precios de los items CAA09 y CAA10 fueron desestimados, cuando realmente ha sido el precio del item CAA08 en vez del CAA09.

Lo más impactante es que, según Osinergmin, los precios "***fueron desestimados como referencias para la determinación del precio, debido a que corresponden a volúmenes de adquisición reducidos,*** *de 6000 m y* ***800*** *m, respectivamente****, que no permiten evidenciar condiciones de economía de escala"***, cuando ese volumen de adquisición de 800 realmente es de **3000** m. Siguiendo esa lógica, también se debió desestimar el precio del CAA08 ya que también es un volumen de adquisición de 6000 m, el cual es considerado un

"volumen de adquisición reducido", lo cual hace que la misma posición de Osinergmin se contradiga.

Se ha evidenciado que la **OC 4214003614 de Electrocentro** corresponde a una orden de compra del Contrato N° GR-064-2024/ELCTO, que a su vez es un contrato proveniente de la Licitación Pública LP-SM-4-2023-FONAFE-1, correspondiente a la "COMPRA CORPORATIVA DE CABLES Y CONDUCTORES PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA BAJO EL AMBITO DE FONAFE". Por lo que esto hace evidenciar que **Osinergmin considera una compra corporativa de FONAFE como una compra que no evidencia economías de escala.**

Como evidencia de ello, en este Recurso de Reconsideración se ha añadido este **Contrato N° GR-064-2024/ELCTO de Electrocentro**, correspondiente a la misma compra corporativa de FONAFE, y en la cual se evidencia un volumen de adquisición mayor, y los mismos precios que los indicados en la Orden de Compra.

Captura N° GR-064-2024/ELCTO – Electrocentro – Parte 1.

Electrocentro

CONTRATO N° GR-064-2024/ELCTO

Conste por el presente documento, la contratación de suministro de bienes **"COMPRA CORPORATIVA DE CABLES Y CONDUCTORES PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE";** que celebra de una parte la **EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. - ELECTROCENTRO S.A.,** con RUC N° 20129646099, debidamente representado por su **Apoderado Ing. Luis Enrique Bravo De la Cruz,** identificado con DNI N° 20030347 y por su **Apoderado Lic. Jorge Leandro Arbulú Bernal,** identificado con DNI N° 07867799; ambos con domicilio legal en Jr. Amazonas N° 641 - Distrito y Provincia de Huancayo - Departamento de Junín; y con poderes inscritos en la partida electrónica N° 11000672 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Huancayo de la Zona Registral N° VIII - Sede Huancayo, en adelante **LA ENTIDAD,** y de otra parte el **CONSORCIO CF, integrado por la empresa CF ELECTRIC PERÚ S.A.C.,** con RUC N° 20609861275, inscrita en la partida electrónica N° 15057434 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, con domicilio legal en Calle Los Halcones N° 355 - Distrito de San Isidro - Provincia y Departamento de Lima, debidamente representada por su Gerente General - Rene Oswaldo Núñez Pari, identificado con DNI N° 06585600, con poderes inscritos en el Asiento A00001, de la partida electrónica N° 15057434 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, Zona Registral N° IX - Sede Lima **y por la empresa JIANGSU CHANGFENG CABLE CO. LTD.,** con Código Extranjero No Domiciliado N° 99000034939, inscrita en la partida electrónica N° 15134437 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, con domicilio legal en Shaofeng Road 8 - Industrial Zone - Guanlin Town - Yixing City - China, debidamente representada por su Apoderado - CF Electric Perú S.A.C., identificado con RUC N° 20609861275, con poderes inscritos en el Asiento A00002, de la partida electrónica N° 15134437 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, Zona Registral N° IX - Sede Lima; **los consorciados designan como representante común del consorcio a René Oswaldo Núñez Pari, identificado con DNI N° 06585600,** con poderes otorgados mediante Contrato de Consorcio, en su Cláusula Novena; fijando como domicilio legal común en Calle Los Halcones N° 355 - Distrito de San Isidro - Provincia y Departamento de Lima, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA** en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 26 de marzo de 2024, el comité de selección adjudicó la buena pro de la **LICITACIÓN PÚBLICA N° 004-2023-FONAFE - PRIMERA CONVOCATORIA,** para la contratación de suministro de bienes **"COMPRA CORPORATIVA DE CABLES Y CONDUCTORES PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE" – ÍTEM 1 - LOTE 1: CONDUCTOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO TIPO AAAC,** a favor del **CONSORCIO CF,** cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratación de suministro de bienes **"COMPRA CORPORATIVA DE CABLES Y CONDUCTORES PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE" – ÍTEM 1 - LOTE 1: CONDUCTOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO TIPO AAAC**:

ÍTEM/LOTE	DESCRIPCIÓN
01	CONDUCTOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO TIPO AAAC

CONSORCIO CF
RENE OSWALDO NUÑEZ PARI
REPRESENTANTE LEGAL

Captura N° GR-064-2024/ELCTO – Electrocentro – Parte 2.

Electrocentro

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **US$ 97,580.00 (Noventa y siete mil quinientos ochenta con 00/100 dólares americanos)**, que incluye todos los impuestos de Ley, se rige por el sistema de contratación a **suma alzada** y es de acuerdo al siguiente detalle:

SUB ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO US $	COSTO TOTAL US $
ÍTEM 1 - LOTE 1: CONDUCTOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO TIPO AAAC					
1.1	CONDUCTOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO TIPO AAAC DE 120 mm2	m	20,000	1.615	32,300.00
1.2	CONDUCTOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO TIPO AAAC DE 70 mm2	m	20,000	0.952	19,040.00
1.3	CONDUCTOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO TIPO AAAC DE 35 MM2	m	40,000	0.476	19,040.00
1.4	CONDUCTOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO TIPO AAAC DE 50 mm2	m	40,000	0.680	27,200.00
				TOTAL	$ 97,580.00

CAA10

CAA08

CAA09

Este monto comprende el costo de los bienes, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en dólares americanos, en **pagos parciales**, conforme a las entregas establecidas en el cronograma de plazos de entregas, lo cual se harán posterior a la conformidad dada por el usuario, y la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

FORMA DE PAGO

LA ENTIDAD deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del CONTRATISTA en pagos parciales, conforme a las entregas establecidas en el cronograma de plazos de

CONSORCIO CF
RENE OSWALDO NUÑEZ PARI
REPRESENTANTE LEGAL

Los gráficos anteriores confirman que los costos de los Conductores de Aluminio Desnudos de los contratos mostrados cumplen con:

a) Considerar costo de mercado de estos materiales.
b) Son sustentados con contratos de compra.
c) Consideran economías de escala.
d) Tienen documentación de sustento.
e) Corresponden a compras realizadas en los últimos dos años.

En base a lo demostrado anteriormente solicitamos la modificación de los precios de los Conductores de Aluminio Desnudos, de la Sub Familia "Conductores De Aleacion De Aluminio O Similar Desnudo" de la Familia "Conductores Cables y Accesorios", utilizados por la R185, por los precios sustentados objetivamente con los documentos de compra de este tipo de materiales, presentados por ESDE y por las Empresas de FONAFE y que se muestran en la siguiente Tabla

Tabla 7 Propuesta de ESDE Selva de Precios de Conductores de Aluminio Desnudos con sustento exigido por la Norma VNR y Las Pautas

CODIGO	MATERIAL	Precio Propuesto ESDE USD	Sustento
CAA01	CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 6 mm2, 1 HILO	0.10	
CAA03	CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 10 mm2, 1 HILO	0.16	
CAA05	CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 16 mm2, 1 HILO	0.23	
CAA07	CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 25 mm2, 7 HILOS	0.34	
CAA08	**CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 35 mm2, 7 HILOS**	**0.40**	**OC 4214003614**
CAA09	**CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 50 mm2, 19 HILOS**	**0.58**	**OC 4214003614**
CAA10	**CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 70 mm2, 19 HILOS**	**0.81**	**OC 4214003614**
CAA19	CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 85 mm2	0.97	
CAA11	CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 95 mm2, 19 HILOS	1.07	
CAA12	**CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 120 mm2, 19 HILOS**	**1.22**	**Contrato AD/LO.003-2024-SEAL**
CAA20	CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 125 mm2	1.35	
CAA21	CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 150 mm2	1.58	
CAA13	CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 185 mm2, 19 HILOS	1.89	
CAA24	CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 210 mm2	2.21	
CAA22	CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 235 mm2	2.32	
CAA23	CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 240 mm2	2.36	
CAA27	CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 200 mm2	2.12	
CAA25	CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 300 mm2	3.57	
CAA26	CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 340 mm2	3.82	

6. SUSTENTO DEL EXTREMO 1.5 DEL PETITORIO

6.1. En el Informe de Opiniones y Sugerencias presentado por ESDE, mediante CARTA N° ESDE-0017-2026-OSINERGMIN-GRT, a la Resolución N° 155-2026-OS/CD (**R155**), que publicó el proyecto de resolución que fija los Valores Agregados de Distribución aplicables al periodo comprendido entre el 01 de noviembre de 2026 y el 31 de octubre de 2030, presentamos, como Opiniones 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36 que la R155 no cumple con la asignación, en diversos armados, de la cantidad de recursos de Mano de Obra (horas-hombre) y de Transportes y Equipos (horas-máquina) **consignados en el Numeral 3.2: Cantidad y Asignación de Recursos por Armado del Informe Técnico N° 510-2026-GRT/OS**, que sustenta y motiva la R155. Además, solicitamos que en los armados específicos mencionados en esas Opiniones se reconozca la cantidad de h-h de MO y cantidad de h-m de TE que figuran en el ANEXO SICODI

El detalle extenso de nuestro pedidos, se encuentra en nuestro Informe de Opiniones y Sugerencias (01 ESDE OPINIONES Y SUGERENCIAS R 155 -

OneDrive), **que forma parte integrante del presente Recurso de Reconsideración**, y ha sido reproducido por la R185 en el "INFORME DE ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y RESPUESTAS A LA OPINIONES Y SUGERENCIAS DE LA EMPRESA ESDE SELVA", del Anexo N° 11: Sector Típico SER (**INF_11**) que forma parte del Informe N° 607-2026-GRT/OS, que sustenta la R185.

6.2. En los numerales 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34 y 3.35 del referido **INF_11**, Osinergmin reproduce nuestra Observaciones 4 (Opinión 04), luego de ello desarrolla su Análisis de nuestro pedido, el resultado del análisis, y su conclusión. En todos estos numerales de manera general señala lo siguiente:

"Análisis

Conforme a lo señalado en el numeral 5 Costos de Armados de Construcción Típicos de las Pautas de Elaboración del SICODI de marzo 2026, las empresas debieron presentar como parte de sus propuestas de costos lo siguiente:

- *Análisis de rendimientos y conformación de la cuadrilla de trabajo para las labores de instalación de los componentes del sistema de distribución eléctrica (redes de media tensión, subestaciones y redes de baja tensión).*
- *El sustento del cálculo de la cantidad y asignación de recursos deberán ser presentado en hoja de cálculo para cada tipo de armado.*
- *En caso la cantidad de horas propuestas por la empresa de distribución eléctrica para la mano de obra y transporte y equipos para cada tipo de armado sean diferentes a lo estandarizado en la última regulación, estos valores deben estar sustentados en un estudio de tiempos y movimientos al detalle y por sector típico.*

ESDE SELVA no presentó una propuesta SICODI lo indicado anteriormente, el resto de empresas no sustentaron adecuadamente lo estipulado en las pautas de elaboración respecto a este tema, por tanto, en el Proyecto de Resolución de Fijación del VAD 2026 - 2031 OSINERGMIN ***considera emplear los valores que ya han sido aplicados en regulaciones anteriores para el caso de conformación de cuadrilla, rendimientos, y asignación de recursos, basados en diseños óptimos y criterios eficientes****.*
Asimismo, por un error material, en el informe de evaluación de costos estándar de inversión de las instalaciones de distribución eléctrica solo muestran asignación recursos de mano de obra y Transporte y equipos para zonas urbanas, como se aprecia a continuación*.*

Resultado del análisis:

Por lo indicado anteriormente no se acepta la opinión y/o sugerencia.

Conclusión:

Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia de ESDE SELVA."

Pasaremos a continuación a revisar el contenido de los Análisis, a nuestras observaciones del presente petitorio, realizado por Osinergmin en el cual sustenta porque no acepta nuestras Observaciones.

6.3. La afirmación de que "*por <u>un error material</u>, en el informe de evaluación de costos estándar de inversión de las instalaciones de distribución eléctrica <u>solo muestran asignación recursos de mano de obra y Transporte y equipos para zonas urbanas</u>*" no corresponde a la realidad.

Osinergmin señala que, la cantidad de recursos de Mano de Obra (horas-hombre) y de Transporte y Equipos (horas máquina) que conforman los armados y se encuentran consignados en el numeral 3.2 del ANEXO SICODI *"solo muestran asignación recursos de mano de obra y Transporte y equipos para zonas urbanas":*
A continuación vamos a demostrar que lo afirmado por Osinergmin no se ajusta a la realidad, pues en todos los Procesos de Fijación del VNR en los que se aprueban los Costos Estándares de Inversiones de Distribución (SICODI), que se han realizado desde el año 2001, el Numeral 3.2: Cantidad y Asignación de Recursos por Armado siempre ha contenido los mismos valores y en ninguno se ha especificado que solo corresponda a la asignación de zonas urbanas.

Proceso VNR 2001

En el Proceso de Fijación del VNR del año 2001 se emitió la Resolución N° 1909-2001-OS/CD, el cual incluía el informe técnico OSINERG-GART-GDE-2001-013.

Captura de Informe Técnico OSINERG-GART-GDE-2001-013- VNR 2001 – Parte 1

Osinerg

Informe OSINERG-GART-GDE-2001-013

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía
Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria
Gerencia de Distribución Eléctrica

Valor Nuevo de Reemplazo de las Instalaciones de Distribución Eléctrica

Regulación de las Tarifas de Distribución Eléctrica
Noviembre 2001 – Octubre 2005

Lima, Octubre 2001

Osinerg
GERENCIA ADJUNTA DE REGULACIÓN TARIFARIA
✉ AV. CANADÁ N° 1460 - SAN BORJA
☎ 224 0487 224 0488 - FAX 224 0491

3.2 Cantidad y Asignación de Recursos por Armados

La cantidad y asignación de recursos (mano de obra, transporte y equipos) por armado de construcción típico se muestra a continuación:

Osinerg
GERENCIA ADJUNTA DE REGULACIÓN TARIFARIA
✉ AV. CANADÁ N° 1460 - SAN BORJA
☎ 224 0487 224 0488 - FAX 224 0491

3.2.1 Media Tensión

3.2.1.1 Red Aérea

Código de Armado	Descripción	Unidad	Cantidad/unidad		Asignación Mano de Obra (%)				Asignación Transporte y Equipos (%)				
			Mano de Obra h-h	Transporte y Equipos h-m	Capataz	Operario	Oficial	Peón	Camioneta	Camión 4 tn	Camión 10 tn	Grúa 2,5 tn	Grúa 9,5 tn
CAMT01	Conductor < 50 mm2	1000 m	55.0	10.5	10%	35%	35%	20%	20%	50%	0%	30%	0%
	Conductor >= 50 mm2	1000 m	65.0	12.5	10%	35%	35%	20%	20%	0%	50%	0%	30%
	Cable autoportante < 50 mm2	1000 m	210.0	30.0	10%	35%	35%	20%	20%	50%	0%	30%	0%
	Cable autoportante >= 50 mm2	1000 m	250.0	35.0	10%	35%	35%	20%	20%	0%	50%	0%	30%
CAMT02	Alineamiento	unidad	13.0	2.4	10%	30%	40%	20%	20%	0%	50%	0%	30%
CAMT03	Cambio de dirección	unidad	14.0	2.6	10%	30%	40%	20%	20%	0%	50%	0%	30%
CAMT04	Fin de línea	unidad	14.0	2.6	10%	30%	40%	20%	20%	0%	50%	0%	30%
CAMT05	Retenida	unidad	6.0	1.5	5%	0%	20%	75%	80%	20%	0%	0%	0%
CAMT06	Puesta a tierra con varilla	unidad	5.0	1.0	5%	0%	20%	75%	80%	20%	0%	0%	0%
CAMT07	Puesta a tierra envolvente	unidad	4.0	1.0	5%	0%	20%	75%	80%	20%	0%	0%	0%
CAMT36	Aislador y accesorios	unidad	0.3	0.1	10%	30%	40%	20%	80%	20%	0%	0%	0%

3.2.1.2 Red Subterránea

Código de Armado	Descripción	Unidad	Cantidad/unidad		Asignación Mano de Obra (%)				Asignación Transporte y Equipos (%)				
			Mano de Obra h-h	Transporte y Equipos h-m	Capataz	Operario	Oficial	Peón	Camioneta	Camión 4 tn	Camión 10 tn	Grúa 2,5 tn	Grúa 9,5 tn
CAMT08	Cable tripolar < 50 mm2	1000 m	260.0	18.0	10%	10%	30%	50%	20%	50%	0%	30%	0%
	Cable tripolar >= 50 mm2	1000 m	310.0	26.0	10%	10%	30%	50%	20%	0%	50%	0%	30%
	Cable unipolar < 50 mm2	1000 m	130.0	10.0	10%	10%	30%	50%	20%	50%	0%	30%	0%
	Cable unipolar >= 50 mm2	1000 m	180.0	14.0	10%	10%	30%	50%	20%	0%	50%	0%	30%
CAMT09	Terminal	unidad	10.0	0.5	10%	35%	35%	20%	80%	20%	0%	0%	0%
CAMT10	Zanja	1 m	1.5	0.3	5%	0%	20%	75%	20%	80%	0%	0%	0%
CAMT11	Rotura y reparación	1 m	4.5	0.5	5%	0%	20%	75%	20%	80%	0%	0%	0%
CAMT12	Empalme	unidad	4.0	0.5	10%	35%	35%	20%	80%	20%	0%	0%	0%
CAMT13	Cruzada	unidad	5.0	0.4	5%	0%	20%	75%	20%	80%	0%	0%	0%

Proceso VNR 2005

En el Proceso de Fijación del VNR del año 2005 se emitió la Resolución N° 369-2005-OS/CD, el cual incluía el informe técnico OSINERG-GART/DDE N° 040-2005.

Captura de Informe Técnico OSINERG-GART/DDE N° 040-2005- VNR 2005 – Parte 1

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía
Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria
Gerencia de Distribución Eléctrica

Costos Estándar de Inversión de las Instalaciones de Distribución Eléctrica – Año 2004

Lima, Octubre 2005

Captura de Informe Técnico OSINERG-GART/DDE N° 040-2005- VNR 2005 – Parte 2

Osinerg
GERENCIA ADJUNTA DE REGULACIÓN TARIFARIA
AV. CANADÁ N° 1460 - SAN BORJA
224 0487 224 0488 - FAX 224 0491

3.2 Cantidad y Asignación de Recursos por Armados

La cantidad y asignación de recursos (mano de obra, transporte y equipos) por armado de construcción típico se muestra a continuación:

Osinerg
GERENCIA ADJUNTA DE REGULACIÓN TARIFARIA
AV. CANADÁ N° 1460 - SAN BORJA
224 0487 224 0488 - FAX 224 0491

3.2.1 Media Tensión

3.2.1.1 Red Aérea

			Cantidad/unidad		Asignación Mano de Obra (%)				Asignación Transporte y Equipos (%)				
Código de Armado	Descripción	Unidad	Mano de Obra h-h	Transporte y Equipos h-m	Capataz	Operario	Oficial	Peón	Camioneta	Camión 4 tn	Camión 10 tn	Grúa 2,5 tn	Grúa 9,5 tn
CAMT01	Conductor < 50 mm2	1000 m	55.0	10.5	10%	35%	35%	20%	20%	50%	0%	30%	0%
	Conductor >= 50 mm2	1000 m	65.0	12.5	10%	35%	35%	20%	20%	0%	50%	0%	30%
	Cable autoportante < 50 mm2	1000 m	210.0	30.0	10%	35%	35%	20%	20%	50%	0%	30%	0%
	Cable autoportante >= 50 mm2	1000 m	250.0	35.0	10%	35%	35%	20%	20%	0%	50%	0%	30%
CAMT02	Alineamiento	unidad	13.0	2.4	10%	30%	40%	20%	20%	0%	50%	0%	30%
CAMT03	Cambio de dirección	unidad	14.0	2.6	10%	30%	40%	20%	20%	0%	50%	0%	30%
CAMT04	Fin de línea	unidad	14.0	2.6	10%	30%	40%	20%	20%	0%	50%	0%	30%
CAMT05	Retenida	unidad	6.0	1.5	5%	0%	20%	75%	80%	20%	0%	0%	0%
CAMT06	Puesta a tierra con varilla	unidad	5.0	1.0	5%	0%	20%	75%	80%	20%	0%	0%	0%
CAMT07	Puesta a tierra envolvente	unidad	4.0	1.0	5%	0%	20%	75%	80%	20%	0%	0%	0%
CAMT36	Aislador y accesorios	unidad	0.3	0.1	10%	30%	40%	20%	80%	20%	0%	0%	0%
CAMT38	Solado de estructura de concreto	1 m	0.5	0.4	10%	30%	40%	20%	29%	0%	71%	0%	0%
CAMT39	Bloques de protección de postes	2 unidades	17.3	2.8	1%	0%	12%	87%	29%	0%	36%	36%	0%

3.2.1.2 Red Subterránea

			Cantidad/unidad		Asignación Mano de Obra (%)				Asignación Transporte y Equipos (%)				
Código de Armado	Descripción	Unidad	Mano de Obra h-h	Transporte y Equipos h-m	Capataz	Operario	Oficial	Peón	Camioneta	Camión 4 tn	Camión 10 tn	Grúa 2,5 tn	Grúa 9,5 tn
CAMT08	Cable tripolar < 50 mm2	1000 m	260.0	18.0	10%	10%	30%	50%	18%	45%	0%	36%	0%
	Cable tripolar >= 50 mm2	1000 m	310.0	26.0	10%	10%	30%	50%	20%	0%	50%	0%	30%
	Cable unipolar < 50 mm2	1000 m	130.0	10.0	10%	10%	30%	50%	18%	45%	0%	36%	0%
	Cable unipolar >= 50 mm2	1000 m	180.0	14.0	10%	10%	30%	50%	20%	0%	50%	0%	30%
CAMT09	Terminal	unidad	10.0	0.5	10%	35%	35%	20%	80%	20%	0%	0%	0%
CAMT10	Zanja	1 m	1.6	0.3	5%	0%	20%	75%	41%	59%	0%	0%	0%
CAMT11	Rotura y reparación de vereda	1 m	4.5	0.6	5%	0%	20%	75%	41%	59%	0%	0%	0%
CAMT12	Empalme	unidad	4.0	0.5	10%	35%	35%	20%	80%	20%	0%	0%	0%
CAMT13	Cruzada	unidad	5.0	0.4	5%	0%	20%	75%	20%	80%	0%	0%	0%
CAMT37	Rotura y reparación de calzada	1 m	2.6	0.5	5%	0%	20%	75%	61%	39%	0%	0%	0%

Proceso VNR 2009

En el Proceso de Fijación del VNR del año 2009 se emitió la Resolución N° 180-2009-OS/CD, el cual incluía el informe técnico OSINERG- 435 -2009-GART.

Captura de Informe Técnico OSINERG- 435 -2009-GART - VNR 2009 – Parte 1

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía
Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria
Gerencia de Distribución Eléctrica

Costos Estándar de Inversión de las Instalaciones de Distribución Eléctrica – Año 2008

Lima, Octubre 2009

– Red Subterránea

Armado	Materiales	Cantidad	
		Sector 1	Sectores 2 y 3
Cable	Cable (metro)	1000	1000
Empalme	Empalme unipolar derecho	1	1
Terminal	Terminal	1	1
Cruzada	Ducto de concreto de 1 m y 4 vías	10	10
	Arena (m3)	0,08	0,08
	Piedra (m3)	0,12	0,12
	Cemento (bolsa)	1,20	1,20
Rotura y reparación de vereda	Arena (m3)	0,06	0,06
	Cemento (bolsa)	0,80	0,80
	Cinta señalizadora (metro)	1	1
	Ladrillo	4	4
	Piedra (m3)	0,06	0,06
Rotura y reparación de calzada	Arena (m3)	0,02	0,02
	Piedra (m3)	0,02	0,02
	Cemento (bolsa)	0,40	0,40
	Asfalto (m3)	0,03	0,03
	Afirmado 40 mm Firth Zonas I, II (m3)	0,19	0,19
	Asfalto Liquido de Curado Rápido Rc-250 (gal)	0,08	0,08

3.2 Cantidad y Asignación de Recursos por Armados

La cantidad y asignación de recursos (mano de obra, transporte y equipos) por armado de construcción típico se muestra a continuación:

Osinergmin
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

3.2.1 Media Tensión

3.2.1.1 Red Aérea

Código de Armado	Descripción	Unidad	Cantidad/unidad		Asignación Mano de Obra (%)				Asignación Transporte y Equipos (%)				
			Mano de Obra h-h	Transporte y Equipos h-m	Capataz	Operario	Oficial	Peón	Camioneta	Camión 4 tn	Camión 10 tn	Grúa 2,5 tn	Grúa 9,5 tn
CAMT01	Conductor < 50 mm2	1000 m	55,0	10,5	10%	35%	35%	20%	20%	50%	0%	30%	0%
	Conductor >= 50 mm2	1000 m	65,0	12,5	10%	35%	35%	20%	20%	0%	50%	0%	30%
	Cable autoportante < 50 mm2	1000 m	210,0	30,0	10%	35%	35%	20%	20%	50%	0%	30%	0%
	Cable autoportante >= 50 mm2	1000 m	250,0	35,0	10%	35%	35%	20%	20%	0%	50%	0%	30%
CAMT02	Alineamiento	unidad	13,0	2,4	10%	30%	40%	20%	20%	0%	50%	0%	30%
CAMT03	Cambio de dirección	unidad	14,0	2,6	10%	30%	40%	20%	20%	0%	50%	0%	30%
CAMT04	Fin de línea	unidad	14,0	2,6	10%	30%	40%	20%	20%	0%	50%	0%	30%
CAMT05	Retenida	unidad	6,0	1,5	5%	0%	20%	75%	80%	20%	0%	0%	0%
CAMT06	Puesta a tierra con varilla	unidad	5,0	1,0	5%	0%	20%	75%	80%	20%	0%	0%	0%
CAMT07	Puesta a tierra envolvente	unidad	4,0	1,0	5%	0%	20%	75%	80%	20%	0%	0%	0%
CAMT36	Aislador y accesorios	unidad	0,3	0,1	10%	30%	40%	20%	80%	20%	0%	0%	0%
CAMT38	Solado de estructura de concreto	1 m	0,5	0,4	10%	30%	40%	20%	29%	0%	71%	0%	0%
CAMT39	Bloques de protección de postes	2 unidades	17,3	2,8	1%	0%	12%	87%	29%	0%	36%	36%	0%

3.2.1.2 Red Subterránea

Código de Armado	Descripción	Unidad	Cantidad/unidad		Asignación Mano de Obra (%)				Asignación Transporte y Equipos (%)							
			Mano de Obra h-h	Transporte y Equipos h-m	Capataz	Operario	Oficial	Peón	Camioneta	Camión 4 tn	Camión 10 tn	Grúa 2,5 tn	Grúa 9,5 tn	Vibrador Compactador	Cortadora de Concreto	Mezcladora de Concreto
CAMT08	Cable tripolar < 50 mm2	1000 m	260,0	18,0	10%	10%	30%	50%	18%	45%	0%	36%	0%	0%	0%	0%
	Cable tripolar >= 50 mm2	1000 m	310,0	26,0	10%	10%	30%	50%	20%	0%	50%	0%	30%	0%	0%	0%
	Cable unipolar < 50 mm2	1000 m	130,0	10,0	10%	10%	30%	50%	18%	45%	0%	36%	0%	0%	0%	0%
	Cable unipolar >= 50 mm2	1000 m	180,0	14,0	10%	10%	30%	50%	20%	0%	50%	0%	30%	0%	0%	0%
CAMT09	Terminal	unidad	10,0	0,5	10%	35%	35%	20%	80%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
CAMT10	Zanja	1 m	1,6	0,3	5%	0%	20%	75%	41%	59%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
CAMT11	Rotura y reparación de vereda	1 m	4,5	0,9	5%	0%	20%	75%	28%	40%	0%	0%	0%	0%	16%	16%
CAMT12	Empalme	unidad	4,0	0,5	10%	35%	35%	20%	80%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
CAMT13	Cruzada	unidad	5,0	0,6	5%	0%	20%	75%	14%	57%	0%	0%	0%	29%	0%	0%
CAMT37	Rotura y reparación de calzada	1 m	2,0	0,8	5%	0%	20%	75%	18%	37%	0%	0%	0%	15%	12%	18%

Proceso VNR 2013

En el Proceso de Fijación del VNR del año 2013 se emitió la Resolución N° 204-2013-OS/CD, el cual incluía el informe técnico OSINERG- 436-2013-GART.

Captura de Informe Técnico OSINERG- 436-2013-GART- VNR 2013 – Parte 1

Osinergmin
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

Informe N° 0436-2013-GART

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería
Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria
División de Distribución Eléctrica

Altas y Bajas del Periodo Julio 2011 – Junio 2012 y Valor Nuevo de Reemplazo de las Instalaciones de Distribución Eléctrica

Regulación de las Tarifas de Distribución Eléctrica
Noviembre 2013 – Octubre 2017

Expediente: D-0428-2012-GART

Lima, octubre 2013

Captura de Informe Técnico OSINERG- 436-2013-GART- VNR 2013 – Parte 2

Armado	Tipo	Materiales	Cantidad Sector SER
Conductor		Conductor (metro)	1000
Alineamiento 3 fases	Autoportante	Arandela	1
		Contratuerca	1
		Correa plástica de amarre	2
		Grapa de suspensión	1
		Perno gancho de suspensión	1
		Poste de madera tratada 9 m Clase 7	1
Cambio de dirección 3 fases	Autoportante	Arandela	1
		Contratuerca	1
		Correa plástica de amarre	2
		Mordaza cónica	2
		Perno tipo ojo	1
		Poste de madera tratada 9 m Clase 6	1
Fin de línea 3 fases	Autoportante	Arandela	1
		Contratuerca	1
		Correa plástica de amarre	2
		Mordaza cónica	1
		Perno tipo ojo	1
		Poste de madera tratada 9 m Clase 6	1
Retenida	Simple	Amarre para retenida	2
		Arandela	1
		Bloque de anclaje	1
		Cable para viento de acero galvanizado (metro)	10
		Eslabón angular de acero galvanizado	1
		Perno de anclaje	1
		Varilla de anclaje con ojo guardacabo	1

– Red Subterránea

Armado	Materiales	Cantidad Sector 1	Cantidad Sectores 2, 3 y Especial
Cable	Cable (metro)	1000	1000
Empalme	Empalme unipolar derecho	1	1
Terminal	Terminal	1	1
Cruzada de 4 vías	Ducto de concreto de 1 m y 4 vías	10	10
	Arena (m3)	0,08	0,08
	Piedra (m3)	0,12	0,12
	Agua (m3)	0,027	0,027
	Cemento (bolsa)	1,20	1,20
Rotura y reparación de veredas	Arena (m3)	0,06	0,06
	Cemento (bolsa)	0,80	0,80
	Cinta señalizadora (metro)	1	1
	Ladrillo	8	8
	Agua (m3)	0,02	0,02
	Piedra (m3)	0,06	0,06
Rotura y reparación de calzada	Arena (m3)	0,02	0,02
	Piedra (m3)	0,02	0,02
	Cemento (bolsa)	0,40	0,40
	Asfalto (m3)	0,03	0,03
	Agua (m3)	0,02	0,02
	Afirmado 40mm Firth Zonas I, II (m3)	0,19	0,19
	Asfalto líquido de curado rápido RC-250 (Gln)	0,08	0,08

3.2 Cantidad y Asignación de Recursos por Armados

La cantidad y asignación de recursos (mano de obra, transporte y equipos) por armado de construcción típico se muestra a continuación:

Captura de Informe Técnico OSINERG- 436-2013-GART- VNR 2013 – Parte 3

Osinergmin
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

3.2.1 Media Tensión

3.2.1.1 Red Aérea

Código de Armado	Descripción	Unidad	Cantidad/unidad		Asignación Mano de Obra (%)				Asignación Transporte y Equipos (%)				
			Mano de Obra h-h	Transporte y Equipos h-m	Capataz	Operario	Oficial	Peón	Camioneta	Camion 4 tn	Camion 10 tn	Grúa 2,5 tn	Grúa 9,5 tn
CAMT01	Conductor < 50 mm2	1000 m	55.0	10.5	10%	35%	35%	20%	20%	50%	0%	30%	0%
	Conductor >= 50 mm2	1000 m	65.0	12.5	10%	35%	35%	20%	20%	0%	50%	0%	30%
	Cable autoportante < 50 mm2	1000 m	210.0	30.0	10%	35%	35%	20%	20%	50%	0%	30%	0%
	Cable autoportante >= 50 mm2	1000 m	250.0	35.0	10%	35%	35%	20%	20%	0%	50%	0%	30%
CAMT02	Alineamiento	unidad	13.0	2.4	10%	30%	40%	20%	20%	0%	50%	0%	30%
CAMT03	Cambio de dirección	unidad	14.0	2.6	10%	30%	40%	20%	20%	0%	50%	0%	30%
CAMT04	Fin de línea	unidad	14.0	2.6	10%	30%	40%	20%	20%	0%	50%	0%	30%
CAMT05	Retenida	unidad	8.0	1.5	5%	0%	20%	75%	80%	20%	0%	0%	0%
CAMT06	Puesta a tierra con varilla	unidad	5.0	1.0	5%	0%	20%	75%	80%	20%	0%	0%	0%
CAMT07	Puesta a tierra envolvente	unidad	4.0	1.0	5%	0%	20%	75%	80%	20%	0%	0%	0%
CAMT36	Aislador y accesorios	unidad	0.3	0.1	10%	30%	40%	20%	80%	20%	0%	0%	0%
CAMT38	Solado de estructura de concreto	1 m	0.5	0.4	10%	30%	40%	20%	20%	0%	71%	0%	0%
CAMT39	Bloques de protección de postes	2 unidades	17.3	2.8	1%	0%	12%	87%	29%	0%	36%	35%	0%
CAMT40	Cimentación de Poste MT	1 unidad	2.80	1,60	14%	29%	0%	57%	50%	0%	50%	0%	0%

3.2.1.2 Red Subterránea

Código de Armado	Descripción	Unidad	Cantidad/Unidad		Asignación Mano de Obra %				Asignación de Transporte y Equipos %							
			Mano de Obra h-h	Transporte y Equipos h-m	Capataz	Operario	Oficial	Peón	Camioneta	Camión 4 tn	Camión 10 tn	Grúa 2,5 tn	Grúa 9,5 tn	Vibrador Compactador	Cortadora de Concreto	Mezcladora de concreto
CAMT08	Cable tripolar < 50 mm2	1000 m	260,0	18,0	10%	10%	30%	50%	18%	45%	0%	36%	0%	0%	0%	0%
	Cable tripolar >= 50 mm2	1000 m	310,0	26,0	10%	10%	30%	50%	20%	0%	50%	0%	30%	0%	0%	0%
	Cable unipolar < 50 mm2	1000 m	130,0	10,0	10%	10%	30%	50%	18%	45%	0%	36%	0%	0%	0%	0%
	Cable unipolar >= 50 mm2	1000 m	180,0	14,0	10%	10%	30%	50%	20%	0%	50%	0%	30%	0%	0%	0%
CAMT09	Terminal	unidad	10,0	0,5	10%	35%	35%	20%	60%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
CAMT10	Zanja	1 m	1,6	0,5	5%	0%	20%	75%	28%	40%	0%	0%	0%	32%	0%	0%
CAMT11	Rotura y reparación de vereda	1 m	4,5	0,9	5%	0%	20%	75%	28%	40%	0%	0%	0%	0%	16%	16%
CAMT12	Empalme	unidad	4,0	5,0	10%	35%	35%	20%	60%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
CAMT13	Cruzada	unidad	5,0	0,6	5%	0%	20%	75%	14%	57%	0%	0%	0%	29%	0%	0%
CAMT37	Rotura y reparación de calzada	1 m	2,0	0,8	5%	0%	20%	75%	18%	37%	0%	0%	0%	15%	12%	18%

Proceso VNR 2018

En el Proceso de Fijación del VNR del año 2018 se emitió la Resolución 157-2018-OS/CD, el cual incluía el informe técnico OSINERG- 447-2018-GRT.

Captura de Informe Técnico OSINERG- 447-2018-GRT- VNR 2018 – Parte 1

Osinergmin
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería

Informe N° 0447-2018-GRT

Gerencia de Regulación de Tarifas
División de Distribución Eléctrica

Valor Nuevo de Reemplazo de las Instalaciones de Distribución Eléctrica

Regulación de las Tarifas de Distribución Eléctrica
Noviembre 2018 – Octubre 2022

Expediente N° 069-2018-GRT

Lima, octubre 2018

Captura de Informe Técnico OSINERG- 447-2018-GRT- VNR 2018 – Parte 2

Osinergmin
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería

3.2 Cantidad y Asignación de Recursos por Armados

La cantidad y asignación de recursos (mano de obra, transporte y equipos) por armado de construcción típico se muestra a continuación:

Osinergmin
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería

3.2.1 Media Tensión

3.2.1.1 Red Aérea

			Cantidad/unidad		Asignación Mano de Obra (%)				Asignación Transporte y Equipos (%)				
Código de Armado	Descripción	Unidad	Mano de Obra h-h	Transporte y Equipos h-m	Capataz	Operario	Oficial	Peón	Camioneta	Camión 4 tn	Camión 10 tn	Grúa 2,5 tn	Grúa 9,5 tn
CAMT01	Conductor < 50 mm2	1000 m	55.0	10.5	10%	35%	35%	20%	20%	50%	0%	30%	0%
	Conductor >= 50 mm2	1000 m	65.0	12.5	10%	35%	35%	20%	20%	0%	50%	0%	30%
	Cable autoportante < 50 mm2	1000 m	210.0	30.0	10%	35%	35%	20%	20%	50%	0%	30%	0%
	Cable autoportante >= 50 mm2	1000 m	250.0	35.0	10%	35%	35%	20%	20%	0%	50%	0%	30%
CAMT02	Alineamiento	unidad	13.0	2.4	10%	30%	40%	20%	20%	0%	50%	0%	30%
CAMT03	Cambio de dirección	unidad	14.0	2.6	10%	30%	40%	20%	20%	0%	50%	0%	30%
CAMT04	Fin de línea	unidad	14.0	2.6	10%	30%	40%	20%	20%	0%	50%	0%	30%
CAMT05	Retenida	unidad	6.0	1.5	5%	0%	20%	75%	80%	20%	0%	0%	0%
CAMT06	Puesta a tierra con varilla	unidad	5.0	1.0	5%	0%	20%	75%	80%	20%	0%	0%	0%
CAMT07	Puesta a tierra envolvente	unidad	4.0	1.0	5%	0%	20%	75%	80%	20%	0%	0%	0%
CAMT36	Aislador y accesorios	unidad	0.3	0.1	10%	30%	40%	20%	80%	20%	0%	0%	0%
CAMT38	Solado de estructura de concreto	1 m	0.5	0.4	10%	30%	40%	20%	29%	0%	71%	0%	0%
CAMT39	Bloquec de protección de poctec	2 unidadec	17.3	2.8	1%	0%	12%	87%	29%	0%	36%	36%	0%
CAMT40	Cimentación de Poste MT	1 unidad	2,80	1,60	14%	29%	0%	57%	50%	0%	50%	0%	0%

3.2.1.2 Red Subterránea

			Cantidad/Unidad		Asignación Mano de Obra %				Asignación de Transporte y Equipos %							
Código de Armado	Descripción	Unidad	Mano de Obra h-h	Transporte y Equipos h-m	Capataz	Operario	Oficial	Peón	Camioneta	Camión 4 tn	Camión 10 tn	Grúa 2,5 tn	Grúa 9,5 tn	Vibrador Compactador	Cortadora de Concreto	Mezcladora de concreto
CAMT08	Cable tripolar < 50 mm2	1000 m	260,0	18,0	10%	10%	30%	50%	18%	45%	0%	36%	0%	0%	0%	0%
	Cable tripolar >= 50 mm2	1000 m	310,0	26,0	10%	10%	30%	50%	20%	0%	50%	0%	30%	0%	0%	0%
	Cable unipolar < 50 mm2	1000 m	130,0	10,0	10%	10%	30%	50%	18%	45%	0%	36%	0%	0%	0%	0%
	Cable unipolar >= 50 mm2	1000 m	180,0	14,0	10%	10%	30%	50%	20%	0%	50%	0%	30%	0%	0%	0%
CAMT09	Terminal	unidad	10,0	0,5	10%	35%	35%	20%	80%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
CAMT10	Zanja	1 m	1,6	0,5	5%	0%	20%	75%	28%	40%	0%	0%	0%	32%	0%	0%
CAMT11	Rotura y reparación de vereda	1 m	4,5	0,9	5%	0%	20%	75%	28%	40%	0%	0%	0%	0%	16%	16%
CAMT12	Empalme	unidad	4,0	5,0	10%	35%	35%	20%	80%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
CAMT13	Cruzada	unidad	5,0	0,6	5%	0%	20%	75%	14%	57%	0%	0%	0%	29%	0%	0%
CAMT37	Rotura y reparación de calzada	1 m	2,0	0,8	5%	0%	20%	75%	18%	37%	0%	0%	0%	15%	12%	18%

En el Proceso de Fijación del VNR del año 2019 se emitió la Resolución 167-2019-OS/CD, el cual incluía el informe técnico OSINERG- 497-2019-GRT.

Captura de Informe Técnico OSINERG- 497-2019-GRT- VNR 2019 – Parte 1

Osinergmin
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería

Informe N° 0497-2019-GRT

Gerencia de Regulación de Tarifas
División de Distribución Eléctrica

Valor Nuevo de Reemplazo de las Instalaciones de Distribución Eléctrica de las empresas bajo el ámbito de FONAFE

Regulación de las Tarifas de Distribución Eléctrica
Noviembre 2019 – Octubre 2023

Expediente N° 118-2019-GRT

Lima, octubre 2019

Osinergmin
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería

Armado	Materiales	Cantidad Sector 2
Cable	Cable (metro)	1000
Empalme	Empalme unipolar derecho	1
Terminal	Terminal	1
Cruzada de 4 vías	Ducto de concreto de 1 m y 4 vías	10
	Arena (m3)	0,08
	Piedra (m3)	0,12
	Ladrillo	58
	Agua (m3)	0,027
	Cemento (bolsa)	1,20
Rotura y reparación de veredas	Arena (m3)	0,06
	Afirmado 40mm Firth Zonas I, II (m3)	0,06
	Cemento (bolsa)	0,80
	Cinta señalizadora (metro)	1
	Ladrillo	8
	Agua (m3)	0,02
	Piedra (m3)	0,06
Rotura y reparación de calzada	Arena (m3)	0,02
	Piedra (m3)	0,02
	Cemento (bolsa)	0,40
	Asfalto (m3)	0,03
	Agua (m3)	0,02
	Afirmado 40mm Firth Zonas I, II (m3)	0,19
	Asfalto líquido de curado rápido RC-250 (Gln)	0,08

3.2 Cantidad y Asignación de Recursos por Armados

La cantidad y asignación de recursos (mano de obra, transporte y equipos) por armado de construcción típico se muestra a continuación:

Osinergmin
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería

3.2.1 Media Tensión

3.2.1.1 Red Aérea

Código de Armado	Descripción	Unidad	Cantidad/unidad		Asignación Mano de Obra (%)				Asignación Transporte y Equipos (%)				
			Mano de Obra h-h	Transporte y Equipos h-m	Capataz	Operario	Oficial	Peón	Camioneta	Camión 4 tn	Camión 10 tn	Grúa 2,5 tn	Grúa 9,5 tn
CAMT01	Conductor < 50 mm2	1000 m	55.0	10.5	10%	35%	35%	20%	20%	50%	0%	30%	0%
	Conductor >= 50 mm2	1000 m	65.0	12.5	10%	35%	35%	20%	20%	0%	50%	0%	30%
	Cable autoportante < 50 mm2	1000 m	210.0	30.0	10%	35%	35%	20%	20%	50%	0%	30%	0%
	Cable autoportante >= 50 mm2	1000 m	250.0	35.0	10%	35%	35%	20%	20%	0%	50%	0%	30%
CAMT02	Alineamiento	unidad	13.0	2.4	10%	30%	40%	20%	20%	0%	50%	0%	30%
CAMT03	Cambio de dirección	unidad	14.0	2.6	10%	30%	40%	20%	20%	0%	50%	0%	30%
CAMT04	Fin de línea	unidad	14.0	2.6	10%	30%	40%	20%	20%	0%	50%	0%	30%
CAMT05	Retenida	unidad	6.0	1.5	5%	0%	20%	75%	80%	20%	0%	0%	0%
CAMT06	Puesta a tierra con varilla	unidad	5.0	1.0	5%	0%	20%	75%	80%	20%	0%	0%	0%
CAMT07	Puesta a tierra en volvente	unidad	4.0	1.0	5%	0%	20%	75%	80%	20%	0%	0%	0%
CAMT36	Aislador y accesorios	unidad	0.3	0.1	10%	30%	40%	20%	80%	20%	0%	0%	0%
CAMT38	Soledo de estructura de concreto	1 m	0.5	0.4	10%	30%	40%	20%	29%	0%	71%	0%	0%
CAMT39	Bloques de protección de postes	2 unidades	17.3	2.8	1%	0%	12%	87%	29%	0%	36%	36%	0%
CAMT40	Cimentación de Poste MT	1 unidad	2,80	1,60	14%	29%	0%	57%	50%	0%	50%	0%	0%

3.2.1.2 Red Subterránea

Código de Armado	Descripción	Unidad	Cantidad/Unidad		Asignación Mano de Obra %				Asignación de Transporte y Equipos %							
			Mano de Obra h-h	Transporte y Equipos h-m	Capataz	Operario	Oficial	Peón	Camioneta	Camión 4 tn	Camión 10 tn	Grúa 2,5 tn	Grúa 9,5 tn	Vibrador Compactador	Cortadora de Concreto	Mezcladora de concreto
CAMT08	Cable tripolar < 50 mm2	1000 m	260,0	16,0	10%	10%	30%	50%	18%	45%	0%	36%	0%	0%	0%	0%
	Cable tripolar >= 50 mm2	1000 m	310,0	26,0	10%	10%	30%	50%	20%	0%	50%	0%	30%	0%	0%	0%
	Cable unipolar < 50 mm2	1000 m	130,0	10,0	10%	10%	30%	50%	18%	45%	0%	36%	0%	0%	0%	0%
	Cable unipolar >= 50 mm2	1000 m	160,0	14,0	10%	10%	30%	50%	20%	0%	50%	0%	30%	0%	0%	0%
CAMT09	Terminal	unidad	10,0	0,5	10%	35%	35%	20%	80%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
CAMT10	Zanja	1 m	1,6	0,5	5%	0%	20%	75%	28%	40%	0%	0%	0%	32%	0%	0%
CAMT11	Rotura y reparación de vereda	1 m	4,5	0,9	5%	0%	20%	75%	28%	40%	0%	0%	0%	0%	16%	16%
CAMT12	Empalme	unidad	4,0	5,0	10%	35%	35%	20%	80%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
CAMT13	Cruzada	unidad	5,0	0,6	5%	0%	20%	75%	14%	57%	0%	0%	0%	29%	0%	0%
CAMT37	Rotura y reparación de calzada	1 m	2,0	0,8	5%	0%	20%	75%	18%	37%	0%	0%	0%	15%	12%	18%

Los armados de rotura y reparación de vereda y los armados de rotura y reparación de calzada tienen adicionalmente 0,08 h-m de volquete 6m3 y el armado zanja tiene adicionalmente 0,03 h-m de volquete 6m3.

Proceso VNR 2022

En el Proceso de Fijación del VNR del año 2022 se emitió la Resolución 188-2022-OS/CD, el cual incluía el informe técnico OSINERG- 576-2022-GRT.

Captura de Informe Técnico OSINERG- 576-2022-GRT - VNR 2022 – Parte 1

Osinergmin
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería

Informe N° 576-2022-GRT

Gerencia de Regulación de Tarifas
División de Distribución Eléctrica

Valor Nuevo de Reemplazo de las Instalaciones de Distribución Eléctrica al 31 de diciembre de 2021

Regulación de las Tarifas de Distribución Eléctrica
Noviembre 2022 – Octubre 2026

Expediente N° 108-2022-GRT

Lima, octubre 2022

Osinergmin
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería

Armado	Materiales	Cantidad Sector 2
Cable	Cable (metro)	1000
Empalme	Empalme unipolar derecho	1
Terminal	Terminal	1
Cruzada de 4 vías	Ducto de concreto de 1 m y 4 vías	10
	Arena (m3)	0,08
	Piedra (m3)	0,12
	Ladrillo	58
	Agua (m3)	0,027
	Cemento (bolsa)	1,20
Rotura y reparación de veredas	Arena (m3)	0,06
	Afirmado 40mm Firth Zonas I, II (m3)	0,13
	Cemento (bolsa)	0,80
	Cinta señalizadora (metro)	1
	Ladrillo	8
	Agua (m3)	0,02
	Piedra (m3)	0,06
Rotura y reparación de calzada	Arena (m3)	0,02
	Piedra (m3)	0,02
	Cemento (bolsa)	0,40
	Asfalto (m3)	0,03
	Agua (m3)	0,02
	Afirmado 40mm Firth Zonas I, II (m3)	0,19
	Asfalto líquido de curado rápido RC-250 (Gln)	0,08

3.2 Cantidad y Asignación de Recursos por Armados

La cantidad y asignación de recursos (mano de obra, transporte y equipos) por armado de construcción típico se muestra a continuación:

Captura de Informe Técnico OSINERG- 576-2022-GRT - VNR 2022 – Parte 3

Osinergmin
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería

3.2.1 Media Tensión

3.2.1.1 Red Aérea

			Cantidad/Unidad		Asignación mano de Obra %				Asignación de Transporte y Equipos %								
Código de Armado	Descripción	Unidad	Mano de Obra h-h	Transporte y Equipos h-m	Capataz	Oficial	Operario	Peón	Camioneta 4x4 DC	Cortadora de Concreto	Camión 10 tn	Camión 4 tn	Grúa chica 2,5 tn	Grúa grande	Mezcladora de concreto	Vibrador	Volquete 6 m3
CAMT01	Conductor < 50mm2	1000 m	55,0	10,5	10%	35%	35%	20%	20%	0%	0%	50%	30%	0%	0%	0%	0%
	Conductor >= 50mm2	1000 m	65,0	12,5	10%	35%	35%	20%	20%	0%	50%	0%	0%	30%	0%	0%	0%
	Cable Autoportante < 50mm2	1000 m	210,0	30,0	10%	35%	35%	20%	20%	0%	0%	50%	30%	0%	0%	0%	0%
	Cable Autoportante >= 50mm2	1000 m	250,0	35,0	10%	35%	35%	20%	20%	0%	50%	0%	0%	30%	0%	0%	0%
CAMT02	ALINEAMIENTO	unidad	13,0	2,4	10%	40%	30%	20%	20%	0%	50%	0%	0%	30%	0%	0%	0%
CAMT03	CAMBIO DE DIRECCION	unidad	14,0	2,6	10%	40%	30%	20%	20%	0%	50%	0%	0%	30%	0%	0%	0%
CAMT04	FIN DE LINEA	unidad	14,0	2,6	10%	40%	30%	20%	20%	0%	50%	0%	0%	30%	0%	0%	0%
CAMT05	RETENIDA SIMPLE	unidad	6,0	1,5	5%	20%	0%	75%	80%	0%	0%	20%	0%	0%	0%	0%	0%
CAMT06	PUESTA A TIERRA CON VARILLA	unidad	5,0	1,0	5%	20%	0%	75%	80%	0%	0%	20%	0%	0%	0%	0%	0%
CAMT07	PUESTA A TIERRA TIPO ENVOLVENTE	unidad	4,0	1,0	5%	20%	0%	75%	80%	0%	0%	20%	0%	0%	0%	0%	0%
CAMT36	AISLADORES Y ACCESORIOS	unidad	0,3	0,1	10%	40%	30%	20%	80%	0%	0%	20%	0%	0%	0%	0%	0%
CAMT38	SOLADO DE ESTRUCTURA DE CONCRETO	Unidad	0,5	0,4	10%	40%	30%	20%	29%	0%	71%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
CAMT39	BLOQUES DE PROTECCION PARA POSTES	2 unidades	17,3	2,8	1%	12%	0%	87%	29%	0%	36%	0%	36%	0%	0%	0%	0%
CAMT40	CIMENTACIÓN DE POSTE	Unidad	2,8	1,6	14%	0%	29%	57%	50%	0%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

3.2.1.2 Red Subterránea

			Cantidad/Unidad		Asignación mano de Obra %				Asignación de Transporte y Equipos %								
Código de Armado	Descripción	Unidad	Mano de Obra h-h	Transporte y Equipos h-m	Capataz	Oficial	Operario	Peón	Camioneta 4x4 DC	Cortadora de Concreto	Camión 10 tn	Camión 4 tn	Grúa chica 2,5 tn	Grúa grande	Mezcladora de concreto	Vibrador	Volquete 6 m3
CAMT08	Cable tripolar < 50mm2	1000 m	260,0	18,0	10%	30%	10%	50%	18%	0%	0%	45%	36%	0%	0%	0%	0%
	Cable tripolar >= 50mm2	1000 m	310,0	26,0	10%	30%	10%	50%	20%	0%	50%	0%	0%	30%	0%	0%	0%
	Cable unipolar < 50mm2	1000 m	130,0	10,0	10%	30%	10%	50%	18%	0%	0%	45%	36%	0%	0%	0%	0%
	Cable unipolar >= 50mm2	1000 m	180,0	14,0	10%	30%	10%	50%	20%	0%	50%	0%	0%	30%	0%	0%	0%
CAMT09	TERMINALES	Unidad	10,0	0,5	10%	35%	35%	20%	80%	0%	0%	20%	0%	0%	0%	0%	0%
CAMT10	ZANJEO	1 m	1,9	0,9	10%	22%	0%	67%	17%	0%	0%	24%	0%	0%	0%	56%	3%
CAMT11	ROTURA Y REPARACION DE VEREDAS	1 m	4,5	1,0	5%	20%	0%	75%	25%	15%	0%	37%	0%	0%	15%	0%	8%
CAMT12	EMPALMES	unidad	4,0	0,5	10%	35%	35%	20%	80%	0%	0%	20%	0%	0%	0%	0%	0%
CAMT13	CRUZADA DE 4 VIAS	unidad	5,0	0,6	5%	20%	0%	75%	14%	0%	0%	57%	0%	0%	0%	29%	0%
CAMT37	ROTURA Y REPARACION DE CALZADA	1 m	3,7	1,3	10%	34%	0%	56%	23%	10%	0%	33%	0%	0%	14%	13%	7%

Proceso VNR 2023

En el Proceso de Fijación del VNR del año 2023 se emitió la Resolución 186-2023-OS/CD, el cual incluía el informe técnico OSINERG- 715-2023-GRT.

Captura de Informe Técnico OSINERG- 715-2023-GRT - VNR 2023 – Parte 1

Osinergmin
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería

Informe N° 715-2023-GRT

Gerencia de Regulación de Tarifas
División de Distribución Eléctrica

Valor Nuevo de Reemplazo de las Instalaciones de Distribución Eléctrica al 31 de diciembre de 2022

Regulación de las Tarifas de Distribución Eléctrica
Noviembre 2023 – Octubre 2027

Expediente N° 114-2023-GRT

Lima, octubre 2023

Captura de Informe Técnico OSINERG- 715-2023-GRT - VNR 2023 – Parte 2

Armado	Materiales	Cantidad Sector 2
Cable	Cable (metro)	1000
Empalme	Empalme unipolar derecho	1
Terminal	Terminal	1
Cruzada de 4 vías	Ducto de concreto de 1 m y 4 vías	10
	Arena (m3)	0,08
	Piedra (m3)	0,12
	Ladrillo	58
	Agua (m3)	0,027
	Cemento (bolsa)	1,20
Rotura y reparación de veredas	Arena (m3)	0,06
	Afirmado 40mm Firth Zonas I, II (m3)	0,13
	Cemento (bolsa)	0,80
	Cinta señalizadora (metro)	1
	Ladrillo	8
	Agua (m3)	0,02
	Piedra (m3)	0,06
Rotura y reparación de calzada	Arena (m3)	0,02
	Piedra (m3)	0,02
	Cemento (bolsa)	0,40
	Asfalto (m3)	0,03
	Agua (m3)	0,02
	Afirmado 40mm Firth Zonas I, II (m3)	0,19
	Asfalto líquido de curado rápido RC-250 (Gln)	0,08

3.2 Cantidad y Asignación de Recursos por Armados

La cantidad y asignación de recursos (mano de obra, transporte y equipos) por armado de construcción típico se muestra a continuación:

3.2.1 Media Tensión

3.2.1.1 Red Aérea

Código de Armado	Descripción	Unidad	Cantidad/Unidad		Asignación mano de Obra %				Asignación de Transporte y Equipos %								
			Mano de Obra h-h	Transporte y Equipos h-m	Capataz	Oficial	Operario	Peón	Camioneta 4x4 DC	Cortadora de Concreto	Camión 10 tn	Camión 4 tn	Grúa chica 2,5 tn	Grúa grande	Mezcladora de concreto	Vibrador	Volquete 6 m3
CAMT01	Conductor < 50mm2	1000 m	55,0	10,5	10%	35%	35%	20%	20%	0%	0%	50%	30%	0%	0%	0%	0%
	Conductor >= 50mm2	1000 m	65,0	12,5	10%	35%	35%	20%	20%	0%	50%	0%	0%	30%	0%	0%	0%
	Cable Autoportante < 50mm2	1000 m	210,0	30,0	10%	35%	35%	20%	20%	0%	0%	50%	30%	0%	0%	0%	0%
	Cable Autoportante >= 50mm2	1000 m	250,0	35,0	10%	35%	35%	20%	20%	0%	50%	0%	0%	30%	0%	0%	0%
CAMT02	ALINEAMIENTO	unidad	13,0	2,4	10%	40%	30%	20%	20%	0%	50%	0%	0%	30%	0%	0%	0%
CAMT03	CAMBIO DE DIRECCION	unidad	14,0	2,6	10%	40%	30%	20%	20%	0%	50%	0%	0%	30%	0%	0%	0%
CAMT04	FIN DE LINEA	unidad	14,0	2,6	10%	40%	30%	20%	20%	0%	50%	0%	0%	30%	0%	0%	0%
CAMT05	RETENIDA SIMPLE	unidad	6,0	1,5	5%	20%	0%	75%	80%	0%	0%	20%	0%	0%	0%	0%	0%
CAMT06	PUESTA A TIERRA CON VARILLA	unidad	5,0	1,0	5%	20%	0%	75%	80%	0%	0%	20%	0%	0%	0%	0%	0%
CAMT07	PUESTA A TIERRA TIPO ENVOLVENTE	unidad	4,0	1,0	5%	20%	0%	75%	80%	0%	0%	20%	0%	0%	0%	0%	0%
CAMT36	AISLADORES Y ACCESORIOS	unidad	0,3	0,1	10%	40%	30%	20%	80%	0%	0%	20%	0%	0%	0%	0%	0%
CAMT38	SOLADO DE ESTRUCTURA DE CONCRETO	Unidad	0,5	0,4	10%	40%	30%	20%	29%	0%	71%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
CAMT39	BLOQUES DE PROTECCION PARA POSTES	2 unidades	17,3	2,8	1%	12%	0%	87%	29%	0%	36%	0%	36%	0%	0%	0%	0%
CAMT40	CIMENTACIÓN DE POSTE	Unidad	2,8	1,6	14%	0%	29%	57%	50%	0%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

3.2.1.2 Red Subterránea

Código de Armado	Descripción	Unidad	Cantidad/Unidad		Asignación mano de Obra %				Asignación de Transporte y Equipos %								
			Mano de Obra h-h	Transporte y Equipos h-m	Capataz	Oficial	Operario	Peón	Camioneta 4x4 DC	Cortadora de Concreto	Camión 10 tn	Camión 4 tn	Grúa chica 2,5 tn	Grúa grande	Mezcladora de concreto	Vibrador	Volquete 6 m3
CAMT08	Cable tripolar < 50mm2	1000 m	260,0	18,0	10%	30%	10%	50%	18%	0%	0%	45%	36%	0%	0%	0%	0%
	Cable tripolar >= 50mm2	1000 m	310,0	26,0	10%	30%	10%	50%	20%	0%	50%	0%	0%	30%	0%	0%	0%
	Cable unipolar < 50mm2	1000 m	130,0	10,0	10%	30%	10%	50%	18%	0%	0%	45%	36%	0%	0%	0%	0%
	Cable unipolar >= 50mm2	1000 m	180,0	14,0	10%	30%	10%	50%	20%	0%	50%	0%	0%	30%	0%	0%	0%
CAMT09	TERMINALES	Unidad	10,0	0,5	10%	35%	35%	20%	80%	0%	0%	20%	0%	0%	0%	0%	0%
CAMT10	ZANJEO	1 m	1,9	0,9	10%	22%	0%	67%	17%	0%	0%	24%	0%	0%	0%	56%	3%
CAMT11	ROTURA Y REPARACION DE VEREDAS	1 m	4,5	1,0	5%	20%	0%	75%	25%	15%	0%	37%	0%	0%	15%	0%	8%
CAMT12	EMPALMES	unidad	4,0	0,5	10%	35%	35%	20%	80%	0%	0%	20%	0%	0%	0%	0%	0%
CAMT13	CRUZADA DE 4 VIAS	unidad	5,0	0,6	5%	20%	0%	75%	14%	0%	0%	57%	0%	0%	0%	29%	0%
CAMT37	ROTURA Y REPARACION DE CALZADA	1 m	3,7	1,3	10%	34%	0%	56%	23%	10%	0%	33%	0%	0%	14%	13%	7%

Todas estas **Nuevas Pruebas** que presentamos en este Recurso de Reconsideración y que deben ser evaluadas y analizadas tanto por el área técnica y los argumentos legales que expondremos, por el área legal del Osinergmin y se resumen en los gráficos mostrados, demuestran que en los **Numerales 3.2 Cantidad y Asignación de Recursos por Armados** de los Informes Técnicos de VNR y Costos Estándares de Inversiones de Distribución de los Procesos de Regulación de Tarifas de Distribución Eléctrica de los años 2001, 2005, 2009, 2013, 2018, 2019, 2022 y 2023 que **corresponden a 8 Procesos de Fijación de realizados a lo largo de 25 años,** evidencian que en **ninguno de esos 8 Informes** se ha señalado **que las cantidades de recursos son sólo para zonas urbanas.**

La frase empleada por el regulador de que **"*Asimismo, por un error material, en el informe de evaluación de costos estándar de inversión de las instalaciones de distribución eléctrica solo muestran asignación recursos de mano de obra y Transporte y equipos para zonas urbanas", como se aprecia a continuación.",* es una "Motivación Insuficiente"** que ocasiona la nulidad del Acto Administrativo de la R185.

La Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG) consagra la motivación como un requisito esencial de validez del acto administrativo, orientado a proscribir la arbitrariedad estatal. De acuerdo con su normativa, toda decisión de la administración pública debe sustentarse de manera expresa, detallando la conexión lógica entre los hechos probados del caso y las normas jurídicas aplicables. Desde una perspectiva de valor material, la motivación **no puede agotarse en un**

cumplimiento meramente formal, burocrático o de apariencia, y **la simple frase de "error material" es completamente insuficiente para justificar el criterio errado aplicado por la R185**. Exige que **el razonamiento de la autoridad posea solidez sustancial**, demostrando **de forma real y suficiente por qué corresponde emitir un determinado pronunciamiento** en resguardo de los derechos del administrado y del ordenamiento legal**. La simple frase "error material" es insuficiente**. Por esta razón, la **LPAG proscribe expresamente el uso de frases simples, vacías o fórmulas generales carentes de un verdadero argumento probatorio**. Quedan proscritas aquellas fundamentaciones estereotipadas, oscuras o abstractas que no guarden una vinculación directa y demostrable con los medios probatorios incorporados en el expediente administrativo. **El incumplimiento de este estándar material acarrea la nulidad de pleno derecho del acto administrativo**. En consecuencia, **exigir una argumentación rigurosa y alejada de frases preimpresas garantiza la interdicción de la arbitrariedad, dotando de certeza jurídica y legitimidad constitucional a la actuación del Estado**.

La Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG) en Perú establece que la **motivación** constituye un requisito de validez indispensable para los actos administrativos. Esta exigencia no es una mera formalidad burocrática, sino una garantía fundamental del administrado para conocer las razones fácticas y jurídicas que sustentan la decisión de la entidad pública. A través de este deber, se busca proscribir la arbitrariedad estatal y asegurar que las resoluciones se emitan dentro del marco del debido procedimiento, sometidas estrictamente al ordenamiento jurídico.
Para cumplir con este estándar material, **la fundamentación debe ser real, lógica y suficiente, evitando la utilización de fórmulas vacías o genéricas**. El artículo 6 de la LPAG prohíbe expresamente el uso de frases simples, estereotipadas o carentes de un verdadero argumento probatorio que no conecten los antecedentes del caso con la decisión adoptada. La autoridad no puede limitarse a transcribir normas legales o emitir afirmaciones dogmáticas sin explicar de qué manera los medios probatorios acreditan los hechos imputados o determinan el derecho reconocido.

Asimismo, la administración pública incurre en vicios de nulidad cuando la motivación adolece de deficiencias graves en su estructura o contenido. Se rechaza categóricamente la **motivación insuficiente**, que se presenta cuando la autoridad omite pronunciarse sobre argumentos o pruebas esenciales aportadas por el administrado; la **motivación inexistente**, cuando el acto carece por completo de sustento; y la **motivación aparente**, que ocurre cuando se redacta un texto formalmente extenso **pero lógicamente vacío o evasivo frente al fondo del asunto**.

Finalmente, se proscribe la **motivación incoherente**, aquella en la que los considerandos del acto administrativo se contradicen abiertamente con la decisión resolutiva final, rompiendo la lógica jurídica y la razonabilidad exigidas. **Una correcta motivación de valor material exige que la conclusión sea la consecuencia directa y necesaria de las premisas fácticas y probatorias evaluadas.** De este modo, se garantiza un ejercicio del poder público transparente, previsible y respetuoso de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Esto no ocurre en el presente caso, pues la frases ***"error material"*** o ***"en el Proyecto de Resolución de Fijación del VAD 2026 - 2031 OSINERGMIN considera emplear los valores que ya han sido aplicados en regulaciones anteriores para el caso de conformación de cuadrilla, rendimientos, y asignación de***

recursos, basados en diseños óptimos y criterios eficientes" , son frases insuficientes para demostrar con un sustento indubitable la razonabilidad de la conclusión..

El Tribunal Constitucional y la doctrina administrativa han delimitado con precisión cuándo una resolución incurre en vicios de **motivación aparente** o **motivación insuficiente**, distorsionando el estándar de valor material exigido a la autoridad.

Motivación Aparente
Se configura cuando la autoridad administrativa emite un pronunciamiento formalmente extenso, pero que **carece de contenido real o razonamiento jurídico válido**. Es, en esencia, un artificio redactado para dar la apariencia de cumplimiento legal sin sustentar legítimamente la decisión.

- **Criterio jurisprudencial:** El Tribunal Constitucional ha señalado reiteradamente que **existe motivación aparente** cuando se emplean fórmulas vacías, tautologías, afirmaciones dogmáticas o la simple transcripción literal de normas jurídicas **o escritos de descargo sin explicar cómo se subsumen en el caso concreto**.
- **Ejemplo práctico:** En un procedimiento sancionador contra una empresa de distribución eléctrica, la entidad emite una resolución de cinco páginas citando múltiples artículos de fiscalización y resoluciones de Osinergmin, pero en la sección de análisis se limita a concluir: *"habiéndose evaluado los actuados, se determina la responsabilidad de la administrada por contravenir la normativa vigente"*, sin explicar qué norma específica se infringió, ni cómo los informes técnicos prueban la imputación.

Motivación Insuficiente
Se presenta cuando la autoridad **omite pronunciarse sobre aspectos sustanciales del debate** o no aporta la justificación mínima necesaria para sostener la decisión adoptada, dejando argumentos capitales del administrado sin respuesta.

- **Criterio jurisprudencial:** La jurisprudencia constitucional establece que la motivación debe ser suficiente para justificar la decisión, lo cual implica responder de manera razonada a los alegatos principales y a los medios probatorios decisivos ofrecidos por los administrados en ejercicio de su derecho de defensa.
- **Ejemplo práctico:** Al resolver un recurso administrativo sobre el cálculo de componentes tarifarios o el reconocimiento de costos laborales, el administrado presenta un peritaje contable detallado que demuestra un error en la fórmula de aplicación. La autoridad confirma el acto impugnado argumentando únicamente que *"el cálculo de la oficina técnica es correcto"*, sin examinar ni refutar técnicamente el informe pericial presentado.

Motivación Insuficiente como Causal de Nulidad de Pleno Derecho
El artículo 3 de la LPAG establece que el objeto o contenido del acto administrativo debe ser lícito, preciso y físico/jurídicamente posible, mientras que el artículo 5 exige que el acto esté debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico. Asimismo, el artículo 10 tipifica como causales de nulidad el **defecto o la omisión de alguno de los requisitos de validez**.

- **Naturaleza del vicio:** Cuando la motivación es sustancialmente deficiente —por ejemplo, al omitir el análisis de pruebas decisivas o argumentos

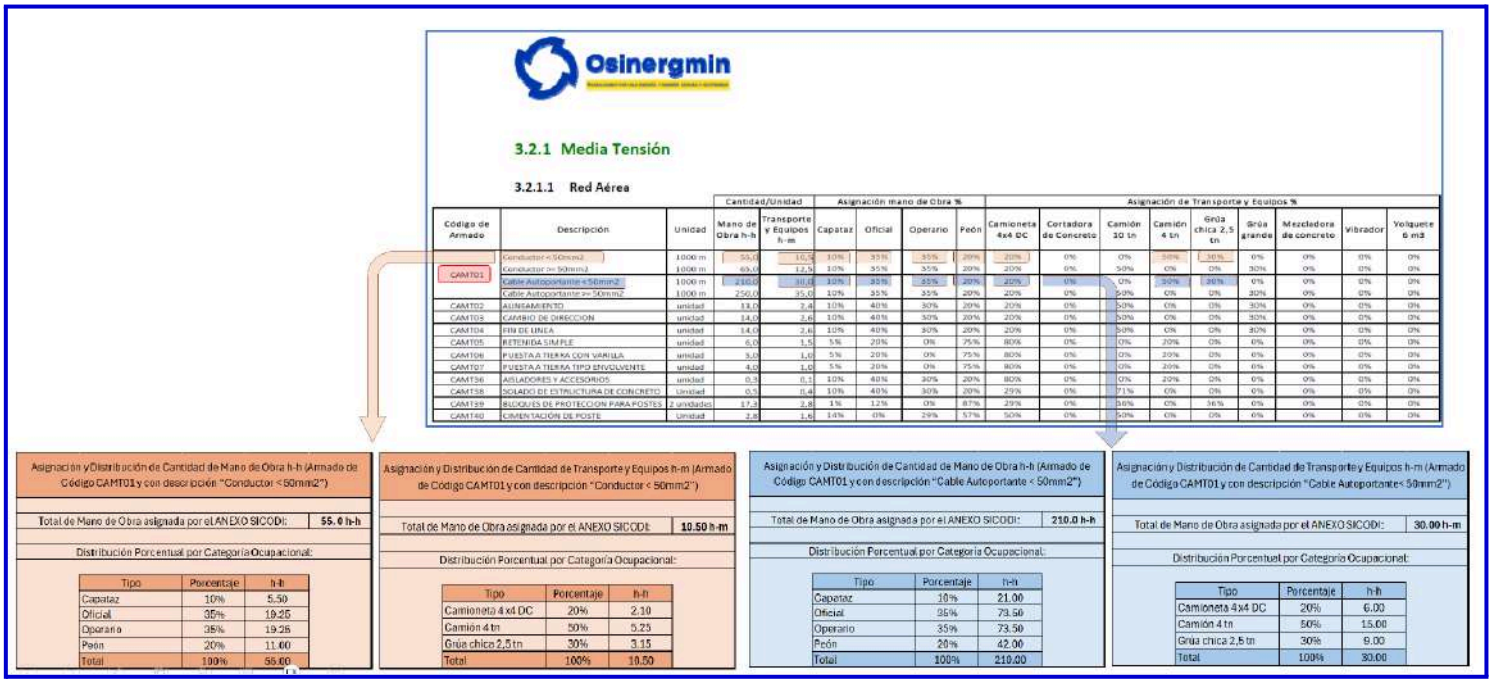
fundamentales del administrado—, el acto padece de un **vicio estructural insubsanable**.

- **Implicancia jurídica:** No se trata de un simple error material o tipográfico, sino de la ausencia del razonamiento lógico-jurídico indispensable que garantice que la decisión no es arbitraria. Por ello, la nulidad priva al acto de eficacia jurídica desde su origen, obligando a retrotraer el procedimiento al momento en que se cometió el vicio para que la autoridad emita un nuevo pronunciamiento debidamente sustentado.

6.4. El argumento de que el ANEXO SICODI *<u>solo muestran asignación recursos de mano de obra y Transporte y equipos para zonas urbanas</u>* no es concordante con la realidad pues hay armados en los cuales si se asigna la misma cantidad de recursos en los sectores urbanos y rurales.

Osinergmin afirma que ***"por un error material"*** el ANEXO SICODI sólo muestra asignación de recursos para zonas urbanos, lo que significa que los recursos asignados para los armados urbanos son distintos para los armados rurales, lo cual no es concordante con la realidad como mostraremos en los siguientes gráficos:

Distribución de Recursos para Armado CAMT01 con descripción "Conductor < 50 mm2" y con descripción "Cable Autoportante < 50 mm2"



El gráfico muestra la cantidad de recursos distribuidos por tipo de categoría ocupacional y por tipo de Transporte y equipos para los dos Armados CAMT01 con descripción "Conductor < 50 mm2" y con descripción "Cable Autoportante < 50 mm2"

Cantidad de Recursos para Armado CAMT01 con "Cable Autoportante < 50 mm2" para ST1 y ST2

Asignación y Distribución de Cantidad de Mano de Obra h-h (Armado de Código CAMT01 y con descripción "Cable Autoportante < 50mm2")

Total de Mano de Obra asignada por el ANEXO SICODI:	210.0 h-h

Distribución Porcentual por Categoría Ocupacional:

Tipo	Porcentaje	h-h
Capataz	10%	21.00
Oficial	35%	73.50
Operario	35%	73.50
Peón	20%	42.00
Total	100%	210.00

Asignación y Distribución de Cantidad de Transporte y Equipos h-m (Armado de Código CAMT01 y con descripción "Cable Autoportante< 50mm2")

Total de Mano de Obra asignada por el ANEXO SICODI:	30.00 h-m

Distribución Porcentual por Categoría Ocupacional:

Tipo	Porcentaje	h-h
Camioneta 4 x4 DC	20%	6.00
Camión 4 tn	50%	15.00
Grúa chica 2,5 tn	30%	9.00
Total	100%	30.00

Costos de los Armados de Subestaciones de Distribución

Empresa: Osinergmin
Sector Típico: ST1
Grupo: Armados
Familia: Armados de la Red de Media Tensión
Sub Familia: CONDUCTOR
Código de Armado: CAMT01-AS016
Descripción: COND. AUTOPORTANTE DE AL 3x16 mm2 + portante

Materiales

Ítem	Código Material	Descripción	Unidad	Cantidad por km	Costo US $ Unitario	Costo US $ Sub Total
1	CAE06	CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO 3x16 mm2 + portante	m	1,000.000	4.09	4,090.00
Sub Total de Materiales (US$)						4,090.00

Mano de Obra

Ítem	Código	Descripción	Unidad	Cantidad por km	Costo US $ Unitario	Costo US $ Sub Total
1	MOCA01	Capataz	h-h	21.000	11.05	232.05
2	MOOF03	Oficial	h-h	73.500	8.31	610.79
3	MOOP02	Operario	h-h	73.500	10.14	745.29
4	MOPE04	Peón	h-h	42.000	7.51	315.42
Sub Total de Mano de Obra (US$)						1,903.55

Transporte y Equipos

Ítem	Código	Descripción	Unidad	Cantidad por km	Costo US $ Unitario	Costo US $ Sub Total
1	TECA02	Camioneta 4x4 DC	h-m	6.000	16.33	97.98
2	TECM02	Camión 4 tn	h-m	15.000	19.83	297.45
3	TEGR01	Grúa chica 2,5 tn	h-m	9.000	30.68	276.12
Sub Total de Transporte y Equipos (US$)						671.55

Resumen	
Total US $	6,665.10

Nota:
(1) Comprende costo directo más costo indirecto del contratista: 25%

Costos de los Armados de Subestaciones de Distribución

Empresa: Osinergmin
Sector Típico: ST2
Grupo: Armados
Familia: Armados de la Red de Media Tensión
Sub Familia: CONDUCTOR
Código de Armado: CAMT01-AS016
Descripción: COND. AUTOPORTANTE DE AL 3x16 mm2 + portante

Materiales

Ítem	Código Material	Descripción	Unidad	Cantidad por km	Costo US $ Unitario	Costo US $ Sub Total
1	CAE06	CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO 3x16 mm2 + portante	m	1,000.000	4.09	4,090.00
Sub Total de Materiales (US$)						4,090.00

Mano de Obra

Ítem	Código	Descripción	Unidad	Cantidad por km	Costo US $ Unitario	Costo US $ Sub Total
1	MOCA01	Capataz	h-h	21.000	11.05	232.05
2	MOOF03	Oficial	h-h	73.500	8.31	610.79
3	MOOP02	Operario	h-h	73.500	10.14	745.29
4	MOPE04	Peón	h-h	42.000	7.51	315.42
Sub Total de Mano de Obra (US$)						1,903.55

Transporte y Equipos

Ítem	Código	Descripción	Unidad	Cantidad por km	Costo US $ Unitario	Costo US $ Sub Total
1	TECA02	Camioneta 4x4 DC	h-m	6.000	16.33	97.98
2	TECM02	Camión 4 tn	h-m	15.000	19.83	297.45
3	TEGR01	Grúa chica 2,5 tn	h-m	9.000	30.68	276.12
Sub Total de Transporte y Equipos (US$)						671.55

Resumen	
Total US $	6,665.10

Nota:
(1) Comprende costo directo más costo indirecto del contratista: 25%

Cantidad de Recursos para Armado CAMT01 con "Cable Autoportante < 50 mm2" para ST3 y ST4

Asignación y Distribución de Cantidad de Mano de Obra h-h (Armado de Código CAMT01 y con descripción "Cable Autoportante < 50mm2")

Total de Mano de Obra asignada por el ANEXO SICODI:	210.0 h-h

Distribución Porcentual por Categoría Ocupacional:

Tipo	Porcentaje	h-h
Capataz	10%	21.00
Oficial	35%	73.50
Operario	35%	73.50
Peón	20%	42.00
Total	100%	210.00

Asignación y Distribución de Cantidad de Transporte y Equipos h-m (Armado de Código CAMT01 y con descripción "Cable Autoportante< 50mm2")

Total de Mano de Obra asignada por el ANEXO SICODI:	30.00 h-m

Distribución Porcentual por Categoría Ocupacional:

Tipo	Porcentaje	h-h
Camioneta 4 x4 DC	20%	6.00
Camión 4 tn	50%	15.00
Grúa chica 2,5 tn	30%	9.00
Total	100%	30.00

Costos de los Armados de Subestaciones de Distribución

Empresa: Osinergmin
Sector Típico: ST3
Grupo: Armados
Familia: Armados de la Red de Media Tensión
Sub Familia: CONDUCTOR
Código de Armado: CAMT01-AS016
Descripción: COND. AUTOPORTANTE DE AL 3x16 mm2 + portante

Materiales

Ítem	Código Material	Descripción	Unidad	Cantidad por km	Costo US $ Unitario	Costo US $ Sub Total
1	CAE06	CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO 3x16 mm2 + portante	m	1,000.000	4.09	4,090.00
Sub Total de Materiales (US$)						4,090.00

Mano de Obra

Ítem	Código	Descripción	Unidad	Cantidad por km	Costo US $ Unitario	Costo US $ Sub Total
1	MOCA01	Capataz	h-h	21.000	11.05	232.05
2	MOOF03	Oficial	h-h	73.500	8.31	610.79
3	MOOP02	Operario	h-h	73.500	10.14	745.29
4	MOPE04	Peón	h-h	42.000	7.51	315.42
Sub Total de Mano de Obra (US$)						1,903.55

Transporte y Equipos

Ítem	Código	Descripción	Unidad	Cantidad por km	Costo US $ Unitario	Costo US $ Sub Total
1	TECA02	Camioneta 4x4 DC	h-m	6.000	16.33	97.98
2	TECM02	Camión 4 tn	h-m	15.000	19.83	297.45
3	TEGR01	Grúa chica 2,5 tn	h-m	9.000	30.68	276.12
Sub Total de Transporte y Equipos (US$)						671.55

Resumen	
Total US $	6,665.10

Nota:
(1) Comprende costo directo más costo indirecto del contratista: 25%

Costos de los Armados de Subestaciones de Distribución

Empresa: Osinergmin
Sector Típico: ST4
Grupo: Armados
Familia: Armados de la Red de Media Tensión
Sub Familia: CONDUCTOR
Código de Armado: CAMT01-AS016
Descripción: COND. AUTOPORTANTE DE AL 3x16 mm2 + portante

Materiales

Ítem	Código Material	Descripción	Unidad	Cantidad por km	Costo US $ Unitario	Costo US $ Sub Total
1	CAE06	CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO 3x16 mm2 + portante	m	1,000.000	4.09	4,090.00
Sub Total de Materiales (US$)						4,090.00

Mano de Obra

Ítem	Código	Descripción	Unidad	Cantidad por km	Costo US $ Unitario	Costo US $ Sub Total
1	MOCA01	Capataz	h-h	21.000	11.05	232.05
2	MOOF03	Oficial	h-h	73.500	8.31	610.79
3	MOOP02	Operario	h-h	73.500	10.14	745.29
4	MOPE04	Peón	h-h	42.000	7.51	315.42
Sub Total de Mano de Obra (US$)						1,903.55

Transporte y Equipos

Ítem	Código	Descripción	Unidad	Cantidad por km	Costo US $ Unitario	Costo US $ Sub Total
1	TECA02	Camioneta 4x4 DC	h-m	6.000	16.33	97.98
2	TECM02	Camión 4 tn	h-m	15.000	19.83	297.45
3	TEGR01	Grúa chica 2,5 tn	h-m	9.000	30.68	276.12
Sub Total de Transporte y Equipos (US$)						671.55

Resumen	
Total US $	6,665.10

Nota:
(1) Comprende costo directo más costo indirecto del contratista: 25%

Cantidad de Recursos para Armado CAMT01 con "Cable Autoportante < 50 mm2" para ST SER

Asignación y Distribución de Cantidad de Mano de Obra h-h (Armado de Código CAMT01 y con descripción "Cable Autoportante < 50mm2")	
Total de Mano de Obra asignada por el ANEXO SICODI:	**210.0 h-h**

Distribución Porcentual por Categoría Ocupacional:

Tipo	Porcentaje	h-h
Capataz	10%	21.00
Oficial	35%	73.50
Operario	35%	73.50
Peón	20%	42.00
Total	100%	210.00

Asignación y Distribución de Cantidad de Transporte y Equipos h-m (Armado de Código CAMT01 y con descripción "Cable Autoportante< 50mm2")	
Total de Mano de Obra asignada por el ANEXO SICODI:	**30.00 h-m**

Distribución Porcentual por Categoría Ocupacional:

Tipo	Porcentaje	h-h
Camioneta 4 x4 DC	20%	6.00
Camión 4 tn	50%	15.00
Grúa chica 2,5 tn	30%	9.00
Total	100%	30.00

Costos de los Armados de Subestaciones de Distribución

Empresa:	Osinergmin	Código de Armado:	CAMT01-AS016
Sector Típico:	SER	Descripción:	COND. AUTOPORTANTE DE AL 3x16 mm2 + portante
Grupo:	Armados		
Familia:	Armados de la Red de Media Tensión		
Sub Familia:	CONDUCTOR		

Materiales

Ítem	Código Material	Descripción	Unidad	Cantidad por km	Costo US $ Unitario	Costo US $ Sub Total
1	CAE06	CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO 3x16 mm2 + portante	m	1,000.000	4.09	4,090.00
Sub Total de Materiales (US$)						4,090.00

Mano de Obra

Ítem	Código	Descripción	Unidad	Cantidad por km	Costo US $ Unitario	Costo US $ Sub Total
1	MOCA01	Capataz	h-h	21.000	11.05	232.05
2	MOOF03	Oficial	h-h	73.500	8.31	610.79
3	MOOP02	Operario	h-h	73.500	10.14	745.29
4	MOPE04	Peón	h-h	42.000	7.51	315.42
Sub Total de Mano de Obra (US$)						1,903.55

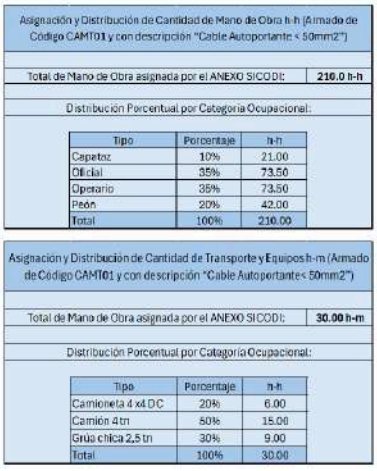
Transporte y Equipos

Ítem	Código	Descripción	Unidad	Cantidad por km	Costo US $ Unitario	Costo US $ Sub Total
1	TECA02	Camioneta 4x4 DC	h-m	6.000	16.33	97.98
2	TECM02	Camión 4 tn	h-m	15.000	19.83	297.45
3	TEGR01	Grúa chica 2,5 tn	h-m	9.000	30.68	276.12
Sub Total de Transporte y Equipos (US$)						671.55

Resumen	
Total US $	6,665.10

Nota:
(1) Comprende costo directo más costo indirecto del contratista: 25%

Cantidad de Recursos para Armado CAMT01 con "Cable Autoportante < 50 mm2" para ST1, ST2, ST3, St4 y SER


Asignación y Distribución de Cantidad de Mano de Obra h-h (Armado de Código CAMT01 y con descripción "Cable Autoportante < 50mm2")

Total de Mano de Obra asignada por el ANEXO SICODI: 210.0 h-h

Distribución Porcentual por Categoría Ocupacional:

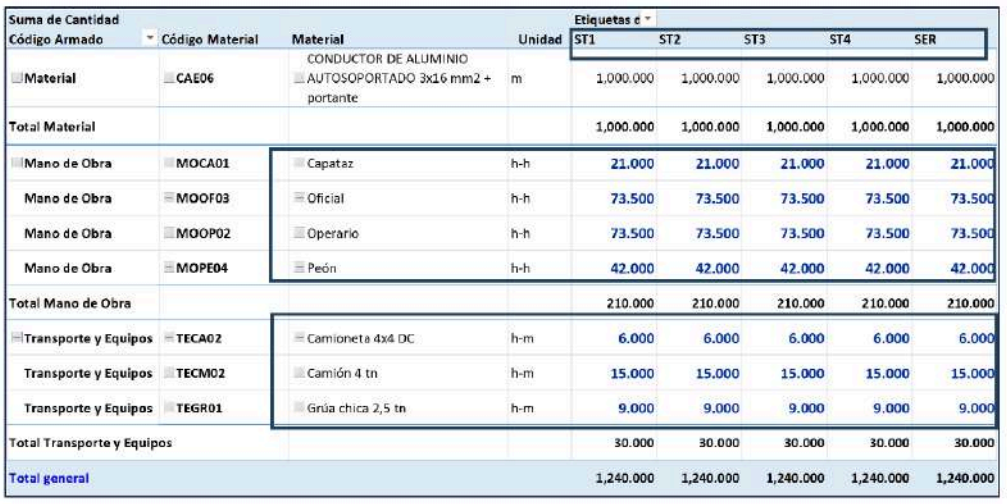
Tipo	Porcentaje	h-h
Capataz	10%	21.00
Oficial	35%	73.50
Operario	35%	73.50
Peón	20%	42.00
Total	100%	210.00

Asignación y Distribución de Cantidad de Transporte y Equipos h-m (Armado de Código CAMT01 y con descripción "Cable Autoportante< 50mm2")

Total de Mano de Obra asignada por el ANEXO SICODI: 30.00 h-m

Distribución Porcentual por Categoría Ocupacional:

Tipo	Porcentaje	h-h
Camioneta 4 x4 DC	20%	6.00
Camión 4 tn	50%	15.00
Grúa chica 2,5 tn	30%	9.00
Total	100%	30.00



Suma de Cantidad				Etiquetas de				
Código Armado	Código Material	Material	Unidad	ST1	ST2	ST3	ST4	SER
Material	CAE06	CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO 3x16 mm2 + portante	m	1,000.000	1,000.000	1,000.000	1,000.000	1,000.000
Total Material				1,000.000	1,000.000	1,000.000	1,000.000	1,000.000
Mano de Obra	MOCA01	Capataz	h-h	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Mano de Obra	MOOF03	Oficial	h-h	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
Mano de Obra	MOOP02	Operario	h-h	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
Mano de Obra	MOPE04	Peón	h-h	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Total Mano de Obra				210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Transporte y Equipos	TECA02	Camioneta 4x4 DC	h-m	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Transporte y Equipos	TECM02	Camión 4 tn	h-m	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Transporte y Equipos	TEGR01	Grúa chica 2,5 tn	h-m	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Total Transporte y Equipos				30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Total general				1,240.000	1,240.000	1,240.000	1,240.000	1,240.000

Los gráficos anteriores evidencian, de que la frase empleada por el regulador de que "***Asimismo, por <u>un error material</u>, en el informe de evaluación de costos estándar de inversión de las instalaciones de distribución eléctrica <u>solo</u>***

muestran asignación recursos de mano de obra y Transporte y equipos para zonas urbanas", es completamente alejada de la realidad por que el Armado CAMT01 con "Cable Autoportante < 50 mm2" tiene la misma cantidad de recursos para los sectores urbanos (ST2 y ST3), y rurales (ST3, ST4 y SER), lo que demuestra que el argumento expresado en los análisis del regulador tiene una **Motivación Insuficiente lo que es causal de Nulidad de Pleno Derecho,** pues la evidencia mostrada demuestra que lo expresado por el regulador **("*solo muestran asignación recursos de mano de obra y Transporte y equipos para zonas urbanas")***, carece de veracidad. Esto no es un tema menor que pueda ser respondido únicamente mediante el Informe Técnico de la Resolución del Recurso de Reconsideración, **sino debe contar con el análisis y la interpretación realizado por el Informe Legal que debe pronunciarse respecto a la Motivación Insuficiente que tiene la R185**

Incrementando la evidencia de que lo expresado por el regulador **es una Motivación Insuficiente** en los siguientes gráficos mostramos el caso del Armado CABT01 con descripción "Cable Autoportante < 50 mm2" el cual tiene la misma cantidad de recursos para los sectores urbanos (ST2 y ST3), y rurales (ST3, ST4 y SER):

Distribución de Recursos para Armado CABT01 con descripción "Cable Autoportante < 50 mm2"

Osinergmin

3.2.3 Baja Tensión

3.2.3.1 Red Aérea Servicio Particular (SP) y Alumbrado Público (AP)

Código de Armado	Descripción	Unidad	Cantidad/Unidad		Asignación mano de Obra %				Asignación de Transporte y Equipos %								
			Mano de Obra h-h	Transporte y Equipos h-m	Capataz	Oficial	Operario	Peón	Camioneta 4x4 DC	Cortadora de Concreto	Camión 10 tn	Camión 4 tn	Grúa chica 2,5 tn	Grúa grande	Mezcladora de concreto	Vibrador	Volquete 6 m3
CABT10	ALINEAMIENTO SP	unidad	7,0	1,2	10%	40%	30%	20%	20%	0%	50%	0%	0%	30%	0%	0%	0%
CABT03	CAMBIO DE DIRECCION SP	unidad	8,0	1,2	10%	40%	30%	20%	20%	0%	50%	0%	0%	30%	0%	0%	0%
CABT01	Conductor < 50mm2	unidad	48,0	8,0	10%	30%	30%	30%	20%	0%	0%	50%	30%	0%	0%	0%	0%
	Conductor >= 50mm2	unidad	53,0	12,0	10%	30%	30%	30%	20%	0%	50%	0%	0%	30%	0%	0%	0%
	Cable Autoportante < 50mm2	unidad	110,0	18,0	10%	30%	30%	30%	20%	0%	0%	50%	30%	0%	0%	0%	0%
	Cable Autoportante >= 50mm2	unidad	130,0	22,0	10%	30%	30%	30%	20%	0%	50%	0%	0%	30%	0%	0%	0%
CABT01	Conductor < 50mm2	unidad	48,0	8,0	10%	30%	30%	30%	20%	0%	0%	50%	30%	0%	0%	0%	0%
	Conductor >= 50mm2	unidad	53,0	12,0	10%	30%	30%	30%	20%	0%	50%	0%	0%	30%	0%	0%	0%
	Cable Autoportante < 50mm2	unidad	110,0	18,0	10%	30%	30%	30%	20%	0%	0%	50%	30%	0%	0%	0%	0%
	Cable Autoportante >= 50mm2	unidad	130,0	22,0	10%	30%	30%	30%	20%	0%	50%	0%	0%	30%	0%	0%	0%
CABT02	ALINEAMIENTO SP	unidad	7,0	1,2	10%	40%	30%	20%	20%	0%	50%	0%	0%	30%	0%	0%	0%
CABT03	CAMBIO DE DIRECCION SP	unidad	8,0	1,2	10%	40%	30%	20%	20%	0%	50%	0%	0%	30%	0%	0%	0%
CABT04	FIN DE LINEA SP	unidad	8,0	1,2	10%	40%	30%	20%	20%	0%	50%	0%	0%	30%	0%	0%	0%
CABT05	ALINEAMIENTO AP	unidad	7,0	1,2	10%	40%	30%	20%	20%	0%	50%	0%	0%	30%	0%	0%	0%

Asignación y Distribución de Cantidad de Mano de Obra h-h (Armado de Código CABT01 y con descripción "Cable Autoportante < 50mm2")

Total de Mano de Obra asignada por el ANEXO SICODI:	110.0 h-h

Distribución Porcentual por Categoría Ocupacional:

Tipo	Porcentaje	h-h
Capataz	10%	11.00
Oficial	30%	33.00
Operario	30%	33.00
Peón	30%	33.00
Total	100%	110.00

Asignación y Distribución de Cantidad de Transporte y Equipos h-m (Armado de Código CABT01 y con descripción "Cable Autoportante < 50mm2")

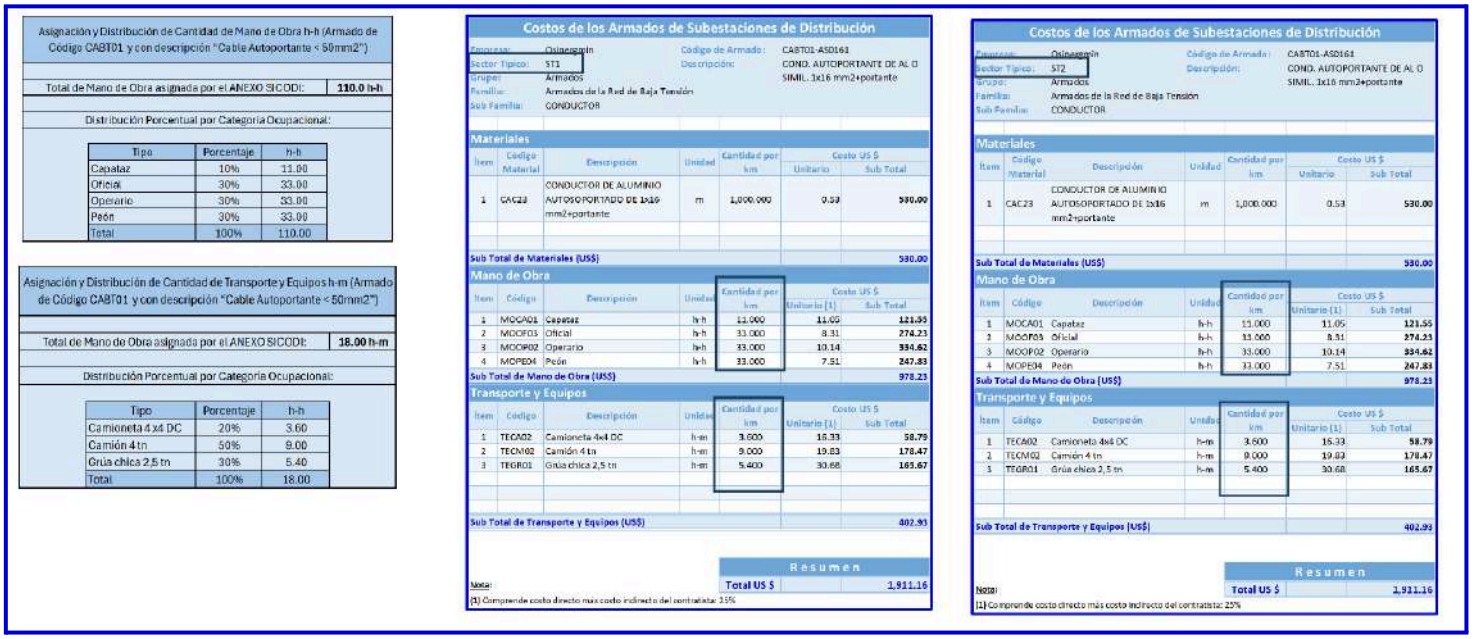
Total de Mano de Obra asignada por el ANEXO SICODI:	18.00 h-m

Distribución Porcentual por Categoría Ocupacional:

Tipo	Porcentaje	h-h
Camioneta 4 x4 DC	20%	3.60
Camión 4 tn	50%	9.00
Grúa chica 2,5 tn	30%	5.40
Total	100%	18.00

El gráfico muestra la cantidad de recursos distribuidos por tipo de categoría ocupacional y por tipo de Transporte y equipos para el Armado CABT01 con descripción "Cable Autoportante < 50 mm2"

Cantidad de Recursos para Armado CABT01 con descripción "Cable Autoportante < 50 mm2" para ST1 y ST2



Asignación y Distribución de Cantidad de Mano de Obra h-h (Armado de Código CABT01 y con descripción "Cable Autoportante < 50mm2")

Total de Mano de Obra asignada por el ANEXO SICODI: **110.0 h-h**

Distribución Porcentual por Categoría Ocupacional:

Tipo	Porcentaje	h-h
Capataz	10%	11.00
Oficial	30%	33.00
Operario	30%	33.00
Peón	30%	33.00
Total	100%	110.00

Asignación y Distribución de Cantidad de Transporte y Equipos h-m (Armado de Código CABT01 y con descripción "Cable Autoportante < 50mm2")

Total de Mano de Obra asignada por el ANEXO SICODI: **18.00 h-m**

Distribución Porcentual por Categoría Ocupacional:

Tipo	Porcentaje	h-h
Camioneta 4 x4 DC	20%	3.60
Camión 4 tn	50%	9.00
Grúa chica 2,5 tn	30%	5.40
Total	100%	18.00

Costos de los Armados de Subestaciones de Distribución

Empresa: Osinergmin — Código de Armado: CABT01-AS0161
Sector Típico: ST1 — Descripción: COND. AUTOPORTANTE DE AL O SIMIL. 1x16 mm2+portante
Grupo: Armados
Familia: Armados de la Red de Baja Tensión
Sub Familia: CONDUCTOR

Materiales

Item	Código Material	Descripción	Unidad	Cantidad por km	Costo US $ Unitario	Costo US $ Sub Total
1	CAC23	CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO DE 1x16 mm2+portante	m	1,000.000	0.53	530.00
Sub Total de Materiales (US$)						530.00

Mano de Obra

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad por km	Costo US $ Unitario (1)	Costo US $ Sub Total
1	MOCA01	Capataz	h-h	11.000	11.05	121.55
2	MOOF03	Oficial	h-h	33.000	8.31	274.23
3	MOOP02	Operario	h-h	33.000	10.14	334.62
4	MOPE04	Peón	h-h	33.000	7.51	247.83
Sub Total de Mano de Obra (US$)						978.23

Transporte y Equipos

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad por km	Costo US $ Unitario (1)	Costo US $ Sub Total
1	TECA02	Camioneta 4x4 DC	h-m	3.600	16.33	58.79
2	TECM02	Camión 4 tn	h-m	9.000	19.83	178.47
3	TEGR01	Grúa chica 2,5 tn	h-m	5.400	30.68	165.67
Sub Total de Transporte y Equipos (US$)						402.93

Resumen

Total US $	1,911.16

Nota:
(1) Comprende costo directo más costo indirecto del contratista: 15%

Costos de los Armados de Subestaciones de Distribución

Empresa: Osinergmin — Código de Armado: CABT01-AS0161
Sector Típico: ST2 — Descripción: COND. AUTOPORTANTE DE AL O SIMIL. 1x16 mm2+portante
Grupo: Armados
Familia: Armados de la Red de Baja Tensión
Sub Familia: CONDUCTOR

Materiales

Item	Código Material	Descripción	Unidad	Cantidad por km	Costo US $ Unitario	Costo US $ Sub Total
1	CAC23	CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO DE 1x16 mm2+portante	m	1,000.000	0.53	530.00
Sub Total de Materiales (US$)						530.00

Mano de Obra

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad por km	Costo US $ Unitario (1)	Costo US $ Sub Total
1	MOCA01	Capataz	h-h	11.000	11.05	121.55
2	MOOF03	Oficial	h-h	33.000	8.31	274.23
3	MOOP02	Operario	h-h	33.000	10.14	334.62
4	MOPE04	Peón	h-h	33.000	7.51	247.83
Sub Total de Mano de Obra (US$)						978.23

Transporte y Equipos

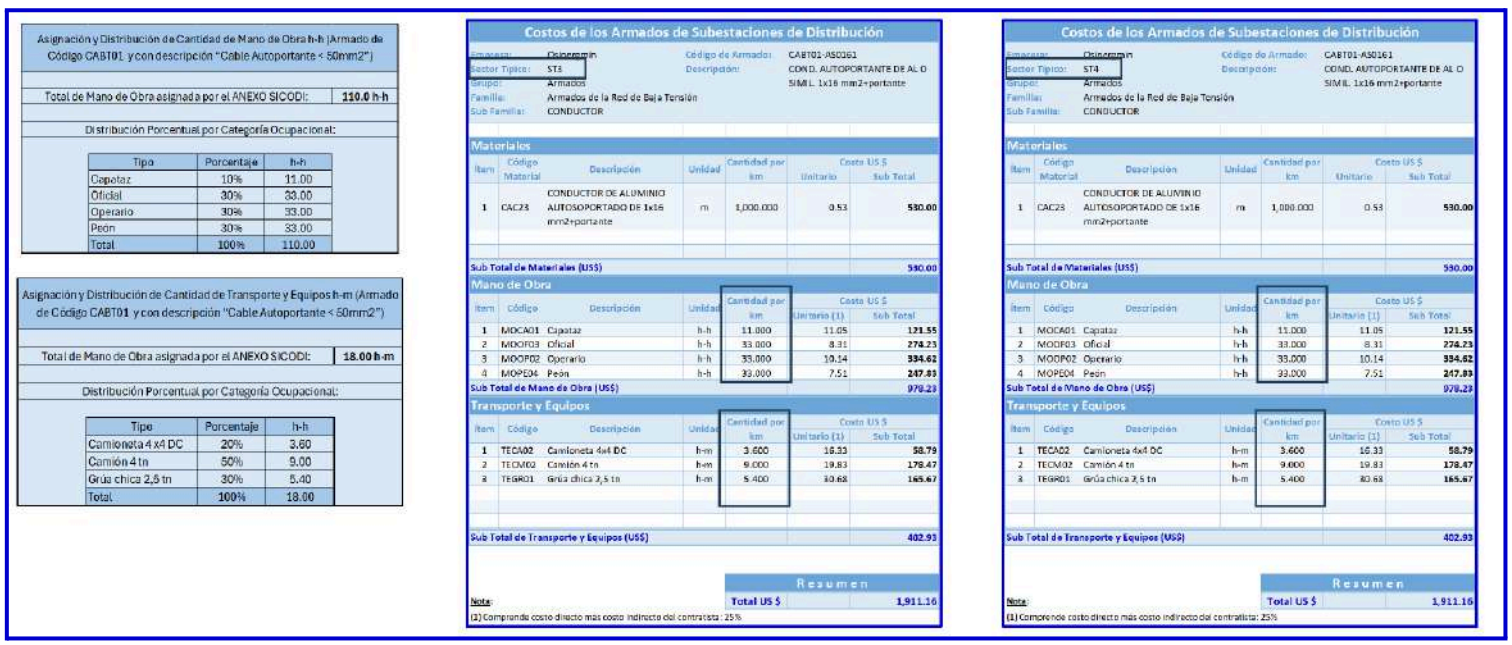
Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad por km	Costo US $ Unitario (1)	Costo US $ Sub Total
1	TECA02	Camioneta 4x4 DC	h-m	3.600	16.33	58.79
2	TECM02	Camión 4 tn	h-m	9.000	19.83	178.47
3	TEGR01	Grúa chica 2,5 tn	h-m	5.400	30.68	165.67
Sub Total de Transporte y Equipos (US$)						402.93

Resumen

Total US $	1,911.16

Nota:
(1) Comprende costo directo más costo indirecto del contratista: 25%

Cantidad de Recursos para Armado CABT01 con descripción "Cable Autoportante < 50 mm2" para ST3 y ST4



Asignación y Distribución de Cantidad de Mano de Obra h-h (Armado de Código CABT01 y con descripción "Cable Autoportante < 50mm2")

Total de Mano de Obra asignada por el ANEXO SICODI: **110.0 h-h**

Distribución Porcentual por Categoría Ocupacional:

Tipo	Porcentaje	h-h
Capataz	10%	11.00
Oficial	30%	33.00
Operario	30%	33.00
Peón	30%	33.00
Total	100%	110.00

Asignación y Distribución de Cantidad de Transporte y Equipos h-m (Armado de Código CABT01 y con descripción "Cable Autoportante < 50mm2")

Total de Mano de Obra asignada por el ANEXO SICODI: **18.00 h-m**

Distribución Porcentual por Categoría Ocupacional:

Tipo	Porcentaje	h-h
Camioneta 4 x4 DC	20%	3.60
Camión 4 tn	50%	9.00
Grúa chica 2,5 tn	30%	5.40
Total	100%	18.00

Costos de los Armados de Subestaciones de Distribución

Empresa: Osinergmin — Código de Armado: CABT01-AS0161
Sector Típico: ST3 — Descripción: COND. AUTOPORTANTE DE AL O SIMIL. 1x16 mm2+portante
Grupo: Armados
Familia: Armados de la Red de Baja Tensión
Sub Familia: CONDUCTOR

Materiales

Item	Código Material	Descripción	Unidad	Cantidad por km	Costo US $ Unitario	Costo US $ Sub Total
1	CAC23	CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO DE 1x16 mm2+portante	m	1,000.000	0.53	530.00
Sub Total de Materiales (US$)						530.00

Mano de Obra

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad por km	Costo US $ Unitario (1)	Costo US $ Sub Total
1	MOCA01	Capataz	h-h	11.000	11.05	121.55
2	MOOF03	Oficial	h-h	33.000	8.31	274.23
3	MOOP02	Operario	h-h	33.000	10.14	334.62
4	MOPE04	Peón	h-h	33.000	7.51	247.83
Sub Total de Mano de Obra (US$)						978.23

Transporte y Equipos

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad por km	Costo US $ Unitario (1)	Costo US $ Sub Total
1	TECA02	Camioneta 4x4 DC	h-m	3.600	16.33	58.79
2	TECM02	Camión 4 tn	h-m	9.000	19.83	178.47
3	TEGR01	Grúa chica 2,5 tn	h-m	5.400	30.68	165.67
Sub Total de Transporte y Equipos (US$)						402.93

Resumen

Total US $	1,911.16

Nota:
(1) Comprende costo directo más costo indirecto del contratista: 25%

Costos de los Armados de Subestaciones de Distribución

Empresa: Osinergmin — Código de Armado: CABT01-AS0161
Sector Típico: ST4 — Descripción: COND. AUTOPORTANTE DE AL O SIMIL. 1x16 mm2+portante
Grupo: Armados
Familia: Armados de la Red de Baja Tensión
Sub Familia: CONDUCTOR

Materiales

Item	Código Material	Descripción	Unidad	Cantidad por km	Costo US $ Unitario	Costo US $ Sub Total
1	CAC23	CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO DE 1x16 mm2+portante	m	1,000.000	0.53	530.00
Sub Total de Materiales (US$)						530.00

Mano de Obra

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad por km	Costo US $ Unitario (1)	Costo US $ Sub Total
1	MOCA01	Capataz	h-h	11.000	11.05	121.55
2	MOOF03	Oficial	h-h	33.000	8.31	274.23
3	MOOP02	Operario	h-h	33.000	10.14	334.62
4	MOPE04	Peón	h-h	33.000	7.51	247.83
Sub Total de Mano de Obra (US$)						978.23

Transporte y Equipos

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad por km	Costo US $ Unitario (1)	Costo US $ Sub Total
1	TECA02	Camioneta 4x4 DC	h-m	3.600	16.33	58.79
2	TECM02	Camión 4 tn	h-m	9.000	19.83	178.47
3	TEGR01	Grúa chica 2,5 tn	h-m	5.400	30.68	165.67
Sub Total de Transporte y Equipos (US$)						402.93

Resumen

Total US $	1,911.16

Nota:
(1) Comprende costo directo más costo indirecto del contratista: 25%

Cantidad de Recursos para Armado CABT01 con descripción "Cable Autoportante < 50 mm2" para ST SER

Asignación y Distribución de Cantidad de Mano de Obra h-h (Armado de Código CABT01 y con descripción "Cable Autoportante < 50mm2")	
Total de Mano de Obra asignada por el ANEXO SICODI:	110.0 h-h

Distribución Porcentual por Categoría Ocupacional:

Tipo	Porcentaje	h-h
Capataz	10%	11.00
Oficial	30%	33.00
Operario	30%	33.00
Peón	30%	33.00
Total	100%	110.00

Asignación y Distribución de Cantidad de Transporte y Equipos h-m (Armado de Código CABT01 y con descripción "Cable Autoportante < 50mm2")	
Total de Mano de Obra asignada por el ANEXO SICODI:	18.00 h-m

Distribución Porcentual por Categoría Ocupacional:

Tipo	Porcentaje	h-h
Camioneta 4 x4 DC	20%	3.60
Camión 4 tn	50%	9.00
Grúa chica 2,5 tn	30%	5.40
Total	100%	18.00

Costos de los Armados de Subestaciones de Distribución

Empresa:	Osinergmin	Código de Armado:	CABT01-AS0161
Sector Típico:	SER	Descripción:	COND. AUTOPORTANTE DE AL O SIMIL. 1x16 mm2+portante
Grupo:	Armados		
Familia:	Armados de la Red de Baja Tensión		
Sub Familia:	CONDUCTOR		

Materiales

Ítem	Código Material	Descripción	Unidad	Cantidad por km	Costo US $ Unitario	Costo US $ Sub Total
1	CAC23	CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO DE 1x16 mm2+portante	m	1,000.000	0.53	530.00
Sub Total de Materiales (US$)						530.00

Mano de Obra

Ítem	Código	Descripción	Unidad	Cantidad por km	Costo US $ Unitario (1)	Costo US $ Sub Total
1	MOCA01	Capataz	h-h	11.000	11.05	121.55
2	MOOF03	Oficial	h-h	33.000	8.31	274.23
3	MOOP02	Operario	h-h	33.000	10.14	334.62
4	MOPE04	Peón	h-h	33.000	7.51	247.83
Sub Total de Mano de Obra (US$)						978.23

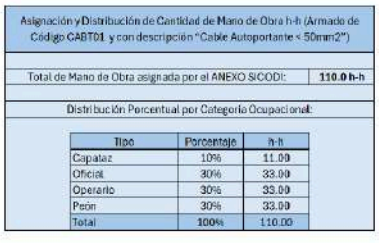
Transporte y Equipos

Ítem	Código	Descripción	Unidad	Cantidad por km	Costo US $ Unitario (1)	Costo US $ Sub Total
1	TECA02	Camioneta 4x4 DC	h-m	3.600	16.33	58.79
2	TECM02	Camión 4 tn	h-m	9.000	19.83	178.47
3	TEGR01	Grúa chica 2,5 tn	h-m	5.400	30.68	165.67
Sub Total de Transporte y Equipos (US$)						402.93

Resumen		
Total US $		1,911.16

Nota:
(1) Comprende costo directo más costo indirecto del contratista: 25%

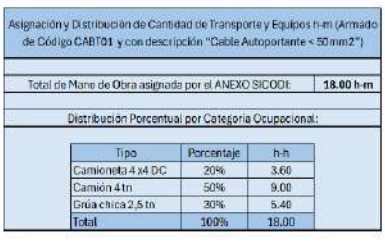
Cantidad de Recursos para Armado CABT01 con descripción "Cable Autoportante < 50 mm2" para ST1, ST2, ST3, St4 y SER


Asignación y Distribución de Cantidad de Mano de Obra h-h (Armado de Código CABT01 y con descripción "Cable Autoportante < 50mm2")

Total de Mano de Obra asignada por el ANEXO SICODI: 110.0 h-h

Distribución Porcentual por Categoría Ocupacional:

Tipo	Porcentaje	h-h
Capataz	10%	11.00
Oficial	30%	33.00
Operario	30%	33.00
Peón	30%	33.00
Total	100%	110.00


Asignación y Distribución de Cantidad de Transporte y Equipos h-m (Armado de Código CABT01 y con descripción "Cable Autoportante < 50mm2")

Total de Mano de Obra asignada por el ANEXO SICODI: 18.00 h-m

Distribución Porcentual por Categoría Ocupacional:

Tipo	Porcentaje	h-h
Camioneta 4 x4 DC	20%	3.60
Camión 4 tn	50%	9.00
Grúa chica 2,5 tn	30%	5.40
Total	100%	18.00

Suma de Cantidad				Etiquetas de fila						
Código Armado	Código Material	Material	Unidad	ST1	ST2	ST3	ST4	SER	Total general
Material	CAC23	CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO DE 1x16 mm2+portante	m	1,000.000	1,000.000	1,000.000	1,000.000	1,000.000	5,000.000
Total Material				1,000.000	1,000.000	1,000.000	1,000.000	1,000.000	5,000.000
Mano de Obra	MOCA01	Capataz	h-h	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	55.000
Mano de Obra	MOOF03	Oficial	h-h	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	165.000
Mano de Obra	MOOP02	Operario	h-h	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	165.000
Mano de Obra	MOPE04	Peón	h-h	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	165.000
Total Mano de Obra				110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	550.000
Transporte y Equipos	TECA02	Camioneta 4x4 DC	h-m	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	18.000
Transporte y Equipos	TECM02	Camión 4 tn	h-m	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	45.000
Transporte y Equipos	TEGR01	Grúa chica 2,5 tn	h-m	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	27.000
Total Transporte y Equipos				18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	90.000
Total general				1,128.000	1,128.000	1,128.000	1,128.000	1,128.000	5,640.000

Los gráficos anteriores confirman, aun más, la evidencia, de que la frase empleada por el regulador de que ***"Asimismo, por un error material, en el informe de evaluación de costos estándar de inversión de las instalaciones de distribución eléctrica solo muestran asignación recursos de mano de obra y Transporte y equipos para zonas urbanas",*** es completamente alejada de la realidad por que el Armado CABT01 con descripción "Cable Autoportante < 50 mm2" tiene la misma cantidad de recursos para los sectores urbanos (ST2 y ST3), y rurales (ST3, ST4 y SER), lo que demuestra que el argumento expresado en los análisis del regulador tiene una **Motivación Insuficiente lo que es causal de Nulidad de Pleno Derecho,** pues la evidencia mostrada demuestra que lo expresado por el regulador ***("solo muestran asignación recursos de mano de obra y Transporte y equipos para zonas urbanas")***, carece de veracidad.

En base a lo demostrado anteriormente solicitamos se reconozca la cantidad y asignación de recursos (mano de obra, transporte y equipos), señalados en el Anexo N° 1: Informe de Evaluación de los Costos Estándar de Inversión de las Instalaciones de Distribución Eléctrica – Sistema SICODI (en adelante ANEXO SICODI) que forma parte del Informe N° 607-2026-GRT/OS, que sustenta la R185 y que se modifiquen la cantidad de recursos tanto de mano de obra como transporte y equipos de las siguientes Tablas

Tabla 11 Lista de Armados CAMT01 de descripción: Conductor < 50mm² en los cuales se debe corregir las cantidades de h-h de MO y h-m de TE en Sectores Típicos ST3, ST4 y SER

Id	Código Armado	Descripción Armado
1	CAMT01-AA010	CONDUCTOR DE AA O SIMIL. DE 10 mm2
2	CAMT01-AA016	CONDUCTOR DE AA O SIMIL. DE 16 mm2
3	CAMT01-AA025	CONDUCTOR DE AA O SIMIL. DE 25 mm2
4	CAMT01-AA035	CONDUCTOR DE AA O SIMIL. DE 35 mm2
5	CAMT01-CP010	CONDUCTOR DE COBRE PROTEGIDO DE 10 mm2
6	CAMT01-CP016	CONDUCTOR DE COBRE PROTEGIDO DE 16 mm2
7	CAMT01-CP025	CONDUCTOR DE COBRE PROTEGIDO DE 25 mm2
8	CAMT01-CP035	CONDUCTOR DE COBRE PROTEGIDO DE 35 mm2
9	CAMT01-CU010	CONDUCTOR DE COBRE DE 10 mm2
10	CAMT01-CU016	CONDUCTOR DE COBRE DE 16 mm2
11	CAMT01-CU025	CONDUCTOR DE COBRE DE 25 mm2
12	CAMT01-CU035	CONDUCTOR DE COBRE DE 35 mm2

Tabla 14 Lista de Armados CAMT01 de descripción: Conductor >= 50mm² - Primer Grupo en los cuales se debe corregir las cantidades de h-h de MO y h-m de TE y los Tipos de TE en Sectores Típicos ST3, ST4 y SER

Id	Código Armado	Descripción Armado
1	CAMT01-AA050	CONDUCTOR DE AA O SIMIL. DE 50 mm2
2	CAMT01-AA070	CONDUCTOR DE AA O SIMIL. DE 70 mm2
3	CAMT01-AA085	CONDUCTOR DE AA O SIMIL. DE 85 mm2
4	CAMT01-AA095	CONDUCTOR DE AA O SIMIL. DE 95 mm2
5	CAMT01-AA120	CONDUCTOR DE AA O SIMIL. DE 120 mm2
6	CAMT01-AA125	CONDUCTOR DE AA O SIMIL. DE 125 mm2
7	CAMT01-AA150	CONDUCTOR DE AA O SIMIL. DE 150 mm2
8	CAMT01-AA185	CONDUCTOR DE AA O SIMIL. DE 185 mm2
9	CAMT01-AA235	CONDUCTOR DE AA O SIMIL. DE 235 mm2
10	CAMT01-AA240	CONDUCTOR DE AA O SIMIL. DE 240 mm2

Tabla 17 Lista de Armados CAMT01 de descripción: Conductor >= 50mm² - Segundo Grupo en los cuales se debe corregir las cantidades de h-h de MO y h-m de TE y los Tipos de TE en Sectores Típicos ST3, ST4 y SER

Id	Código Armado	Descripción Armado
1	CAMT01-AP070	CONDUCTOR DE AA PROTEGIDO DE 70 mm2
2	CAMT01-CP050	CONDUCTOR DE COBRE PROTEGIDO DE 50 mm2
3	CAMT01-CP070	CONDUCTOR DE COBRE PROTEGIDO DE 70 mm2
4	CAMT01-CP095	CONDUCTOR DE COBRE PROTEGIDO DE 95 mm2
5	CAMT01-CP120	CONDUCTOR DE COBRE PROTEGIDO DE 120 mm2
6	CAMT01-CU050	CONDUCTOR DE COBRE DE 50 mm2
7	CAMT01-CU070	CONDUCTOR DE COBRE DE 70 mm2
8	CAMT01-CU085	CONDUCTOR DE COBRE DE 85 mm2
9	CAMT01-CU095	CONDUCTOR DE COBRE DE 95 mm2
10	CAMT01-CU120	CONDUCTOR DE COBRE DE 120 mm2
11	CAMT01-CU125	CONDUCTOR DE COBRE DE 125 mm2
12	CAMT01-CU135	CONDUCTOR DE COBRE DE 135 mm2
13	CAMT01-CU150	CONDUCTOR DE COBRE DE 150 mm2
14	CAMT01-CU185	CONDUCTOR DE COBRE DE 185 mm2

Tabla 19 Lista de Armados CAMT01 de descripción: Conductor Autoportante >= 50mm2 – Primer Grupo en los cuales se debe corregir las cantidades de h-m de TE y los Tipos de TE en Sectores Típicos ST3, ST4 y SER

Id	Código Armado	Descripción Armado
1	CAMT01-AS050	COND. AUTOPORTANTE DE AL 3x50mm2+portante
2	CAMT01-AS070	COND. AUTOPORTANTE DE AL 3x70mm2+portante
3	CAMT01-AS095	COND. AUTOPORTANTE DE AL 3x95mm2+portante
4	CAMT01-AS120	COND. AUTOPORTANTE DE AL 3x120mm2+portante
5	CAMT01-CS050	COND. AUTOPORTANTE DE CU 3x50 mm2+portante
6	CAMT01-CS070	COND. AUTOPORTANTE DE CU 3x70mm2+portante
7	CAMT01-CS095	COND. AUTOPORTANTE DE CU 3x95mm2+portante

Tabla 22 Lista de Armados CABT01 de descripción: Conductor < 50mm² en los cuales se debe corregir las cantidades de h-m de TE en Sectores Típicos ST3, ST4 y SER

Id	Código Armado	Descripción Armado
1	CABT01-AC010	COND. CUBIERTO DE AL O SIMIL. DE 10 mm2
2	CABT01-AC016	COND. CUBIERTO DE AL O SIMIL. DE 16 mm2
3	CABT01-AC025	COND. CUBIERTO DE AL O SIMIL. DE 25 mm2
4	CABT01-AC035	COND. CUBIERTO DE AL O SIMIL. DE 35 mm2
5	CABT01-AL010	COND. DESNUDO DE AL O SIMIL. DE 10 mm2
6	CABT01-AL016	COND. DESNUDO DE AL O SIMIL. DE 16 mm2
7	CABT01-AL025	COND. DESNUDO DE AL O SIMIL. DE 25 mm2
8	CABT01-AL035	COND. DESNUDO DE AL O SIMIL. DE 35 mm2
9	CABT01-CC0042	COND. DE CU CONCENTRICO 2x4 mm2
10	CABT01-CC0062	COND. DE CU CONCENTRICO 2x6 mm2
11	CABT01-CC0063	COND. DE CU CONCENTRICO 3x6 mm2
12	CABT01-CC0102	COND. DE CU CONCENTRICO 2x10 mm2
13	CABT01-CC0103	COND. DE CU CONCENTRICO 3x10 mm2
14	CABT01-CC0162	COND. DE CU CONCENTRICO 2x16 mm2
15	CABT01-CC0163	COND. DE CU CONCENTRICO 3x16 mm2
16	CABT01-CT001	CONDUCTOR TIPO TWT BIPLASTO 1.5 mm2 (BIPOLAR)
17	CABT01-CU0061	COND. DESNUDO DE CU DE 6 mm2
18	CABT01-CU0062	COND. CUBIERTO CON PE DE CU DE 6 mm2
19	CABT01-CU0101	COND. DESNUDO DE CU DE 10 mm2
20	CABT01-CU0102	COND. CUBIERTO CON PE DE CU DE 10 mm2
21	CABT01-CU0161	COND. DESNUDO DE CU DE 16 mm2
22	CABT01-CU0162	COND. CUBIERTO CON PE DE CU DE 16 mm2
23	CABT01-CU0251	COND. DESNUDO DE CU DE 25 mm2
24	CABT01-CU0252	COND. CUBIERTO CON PE DE CU DE 25 mm2
25	CABT01-CU0351	COND. DESNUDO DE CU DE 35 mm2
26	CABT01-CU0352	COND. CUBIERTO CON PE DE CU DE 35 mm2

Tabla 25 Lista de Armados CABT01 de descripción: Conductor >= 50mm² - Primer Grupo en los cuales se debe corregir las cantidades de h-m de TE y los Tipos de TE en Sectores Típicos ST3, ST4 y SER

Id	Código Armado	Descripción Armado
1	CABT01-AC050	COND. CUBIERTO DE AL O SIMIL. DE 50 mm2
2	CABT01-AC070	COND. CUBIERTO DE AL O SIMIL. DE 70 mm2
3	CABT01-AC095	COND. CUBIERTO DE AL O SIMIL. DE 95 mm2
4	CABT01-AC120	COND. CUBIERTO DE AL O SIMIL. DE 120 mm2
5	CABT01-AC150	COND. CUBIERTO DE AL O SIMIL. De 150 mm2
6	CABT01-AC185	COND. CUBIERTO DE AL O SIMIL. DE 185 mm2
7	CABT01-AC240	COND. CUBIERTO DE AL O SIMIL. DE 240 mm2
8	CABT01-AL050	COND. DESNUDO DE AL O SIMIL. DE 50 mm2
9	CABT01-AL070	COND. DESNUDO DE AL O SIMIL. DE 70 mm2
10	CABT01-AL095	COND. DESNUDO DE AL O SIMIL. DE 95 mm2
11	CABT01-AL120	COND. DESNUDO DE AL O SIMIL. DE 120 mm2
12	CABT01-AL150	COND. DESNUDO DE AL O SIMIL. DE 150 mm2
13	CABT01-AL185	COND. DESNUDO DE AL O SIMIL. DE 185 mm2
14	CABT01-AL240	COND. DESNUDO DE AL O SIMIL. DE 240 mm2
15	CABT01-CU0501	COND. DESNUDO DE CU DE 50 mm2
16	CABT01-CU0502	COND. CUBIERTO CON PE DE CU DE 50 mm2
17	CABT01-CU0701	COND. DESNUDO DE CU DE 70 mm2
18	CABT01-CU0702	COND. CUBIERTO CON PE DE CU DE 70 mm2
19	CABT01-CU0951	COND. DESNUDO DE CU DE 95 mm2
20	CABT01-CU0952	COND. CUBIERTO CON PE DE CU DE 95 mm2
21	CABT01-CU1201	COND. DESNUDO DE CU DE 120 mm2
22	CABT01-CU1202	COND. CUBIERTO CON PE DE CU DE 120 mm2
23	CABT01-CU1501	COND. DESNUDO DE CU DE 150 mm2
24	CABT01-CU1502	COND. CUBIERTO CON PE DE CU DE 150 mm2
25	CABT01-CU1851	COND. DESNUDO DE CU DE 185 mm2
26	CABT01-CU1852	COND. CUBIERTO CON PE DE CU DE 185 mm2

Tabla 29 Lista de Armados CABT01 de descripción: Conductor >= 50mm² - Segundo Grupo (Cable de aluminio autoportante) en los cuales se debe corregir las cantidades de h-m de TE y los Tipos de TE en Sectores Típicos ST3, ST4 y SER

Id	Código Armado	Descripción Armado
1	CABT01-AS0501	COND. AUTOPORTANTE DE AL O SIMIL. 1x50 mm2+portante
2	CABT01-AS0502	COND. AUTOPORTANTE DE AL O SIMIL. 2x50 mm2+portante
3	CABT01-AS0503	COND. AUTOPORTANTE DE AL O SIMIL. 3x50 mm2+portante
4	CABT01-AS0504AP	COND. AUTOPORTANTE DE AL 3x50 mm2+1x25 mm2+portante, AP
5	CABT01-AS0504SP	COND. AUTOPORTANTE DE AL 3x50 mm2+1x25 mm2+portante, SP
6	CABT01-AS0505AP	COND. AUTOPORTANTE DE AL 3x50 mm2+2x16 mm2+portante, AP
7	CABT01-AS0505SP	COND. AUTOPORTANTE DE AL 3x50 mm2+2x16 mm2+portante, SP
8	CABT01-AS0506AP	COND. AUTOPORTANTE DE AL 3x50 mm2+1x16 mm2+portante, AP
9	CABT01-AS0506SP	COND. AUTOPORTANTE DE AL 3x50 mm2+1x16 mm2+portante, SP
10	CABT01-AS0701	COND. AUTOPORTANTE DE AL O SIMIL. 1x70 mm2+portante
11	CABT01-AS0702	COND. AUTOPORTANTE DE AL O SIMIL. 2x70 mm2+portante
12	CABT01-AS0703	COND. AUTOPORTANTE DE AL O SIMIL. 3x70 mm2+portante
13	CABT01-AS0704AP	COND. AUTOPORTANTE DE AL O SIMIL. 3x70 mm2+1x16 mm2+portante, AP
14	CABT01-AS0704SP	COND. AUTOPORTANTE DE AL O SIMIL. 3x70 mm2+1x16 mm2+portante, SP
15	CABT01-AS0705AP	COND. AUTOPORTANTE DE AL O SIMIL. 3x70 mm2+1x25 mm2+portante, AP
16	CABT01-AS0705SP	COND. AUTOPORTANTE DE AL O SIMIL. 3x70 mm2+1x25 mm2+portante, SP
17	CABT01-AS0706AP	COND. AUTOPORTANTE DE AL O SIMIL. 3x70 mm2+2x6 mm2+portante, AP
18	CABT01-AS0706SP	COND. AUTOPORTANTE DE AL O SIMIL. 3x70 mm2+2x6 mm2+portante, SP
19	CABT01-AS0707AP	COND. AUTOPORTANTE DE AL O SIMIL. 3x70 mm2+2x10 mm2+portante, AP
20	CABT01-AS0707SP	COND. AUTOPORTANTE DE AL O SIMIL. 3x70 mm2+2x10 mm2+portante, SP
21	CABT01-AS0708AP	COND. AUTOPORTANTE DE AL O SIMIL. 3x70 mm2+2x16 mm2+portante, AP
22	CABT01-AS0708SP	COND. AUTOPORTANTE DE AL O SIMIL. 3x70 mm2+2x16 mm2+portante, SP
23	CABT01-AS0951	COND. AUTOPORTANTE DE AL O SIMIL. 1x95 mm2+portante
24	CABT01-AS0952	COND. AUTOPORTANTE DE AL O SIMIL. 2x95 mm2+portante
25	CABT01-AS0953	COND. AUTOPORTANTE DE AL O SIMIL. 3x95 mm2+portante
26	CABT01-AS0954AP	COND. AUTOPORTANTE DE AL O SIMIL. 3x95 mm2+1x6 mm2+portante, AP
27	CABT01-AS0954SP	COND. AUTOPORTANTE DE AL O SIMIL. 3x95 mm2+1x6 mm2+portante, SP
28	CABT01-AS0955AP	COND. AUTOPORTANTE DE AL O SIMIL. 3x95 mm2+1x10 mm2+portante, AP
29	CABT01-AS0955SP	COND. AUTOPORTANTE DE AL O SIMIL. 3x95 mm2+1x10 mm2+portante, SP
30	CABT01-AS0956AP	COND. AUTOPORTANTE DE AL O SIMIL. 3x95 mm2+1x16 mm2+portante, AP
31	CABT01-AS0956SP	COND. AUTOPORTANTE DE AL O SIMIL. 3x95 mm2+1x16 mm2+portante, SP
32	CABT01-AS0957AP	COND. AUTOPORTANTE DE AL O SIMIL. 3x95 mm2+1x25 mm2+portante, AP
33	CABT01-AS0957SP	COND. AUTOPORTANTE DE AL O SIMIL. 3x95 mm2+1x25 mm2+portante, SP
34	CABT01-AS0958AP	COND. AUTOPORTANTE DE AL O SIMIL. 3x95 mm2+2x16 mm2+portante, AP
35	CABT01-AS0958SP	COND. AUTOPORTANTE DE AL O SIMIL. 3x95 mm2+2x16 mm2+portante, SP
36	CABT01-AS1202	COND. AUTOPORTANTE DE AL O SIMIL. 2x120 mm2+portante
37	CABT01-AS1203	COND. AUTOPORTANTE DE AL O SIMIL. 3x120 mm2+portante
38	CABT01-AS1204AP	COND. AUTOPORTANTE DE AL O SIMIL. 3x120 mm2+1x25 mm2+portante, AP
39	CABT01-AS1204SP	COND. AUTOPORTANTE DE AL O SIMIL. 3x120 mm2+1x25 mm2+portante, SP
40	CABT01-AS1503	COND. AUTOPORTANTE DE AL O SIMIL. 3x150 mm2+portante
41	CABT01-AS1504AP	COND. AUTOPORTANTE DE AL O SIMIL. 3x150 mm2+1x25 mm2+portante, AP
42	CABT01-AS1504SP	COND. AUTOPORTANTE DE AL O SIMIL. 3x150 mm2+1x25 mm2+portante, SP

Tabla 32 Lista de Armados CABT01 de descripción: Conductor >= 50mm² - Tercer Grupo (Cable de aluminio autoportante) en los cuales se debe corregir las cantidades de h-h de MO y h-m de TE y los Tipos de TE en Sectores Típicos ST3, ST4 y SER

Id	Código Armado	Descripción Armado
1	CABT01-AS1201	COND. AUTOPORTANTE DE AL O SIMIL. 1x120 mm2+portante
2	CABT01-AS1206SP	COND. AUTOPORTANTE DE AL 3x120 mm2+2x16 mm2+portante, SP
3	CABT01-AS1501	COND. AUTOPORTANTE DE AL O SIMIL. 1x150 mm2+portante
4	CABT01-AS1502	COND. AUTOPORTANTE DE AL O SIMIL. 2x150 mm2+portante
5	CABT01-AS1853	COND. AUTOPORTANTE DE AL O SIMIL. 3x185 mm2+portante
6	CABT01-AS2003	COND. AUTOPORTANTE DE AL O SIMIL. 3x200 mm2+portante
7	CABT01-AS3003	COND. AUTOPORTANTE DE AL O SIMIL. 3x300 mm2+portante

Tabla 36 Lista de Armados CABT01 de descripción: Conductor >= 50mm² - Cuarto Grupo (Cable de cobre autoportante) en los cuales se debe corregir las cantidades de h-m de TE y los Tipos de TE en Sectores Típicos ST3, ST4 y SER

Id	Código Armado	Descripción Armado
1	CABT01-CS0501	COND. AUTOPORTANTE DE CU 1x50 mm2+portante
2	CABT01-CS0502	COND. AUTOPORTANTE DE CU 2x50 mm2+portante
3	CABT01-CS0503	COND. AUTOPORTANTE DE CU 3x50 mm2+portante
4	CABT01-CS0504AP	COND. AUTOPORTANTE DE CU 3x50 mm2+1x6 mm2+portante, AP
5	CABT01-CS0504SP	COND. AUTOPORTANTE DE CU 3x50 mm2+1x6 mm2+portante, SP
6	CABT01-CS0505AP	COND. AUTOPORTANTE DE CU 3x50 mm2+1x10 mm2+portante, AP
7	CABT01-CS0505SP	COND. AUTOPORTANTE DE CU 3x50 mm2+1x10 mm2+portante, SP
8	CABT01-CS0506AP	COND. AUTOPORTANTE DE CU 3x50 mm2+1x16 mm2+portante, AP
9	CABT01-CS0506SP	COND. AUTOPORTANTE DE CU 3x50 mm2+1x16 mm2+portante, SP
10	CABT01-CS0701	COND. AUTOPORTANTE DE CU 1x70 mm2+portante
11	CABT01-CS0702	COND. AUTOPORTANTE DE CU 2x70 mm2+portante
12	CABT01-CS0703	COND. AUTOPORTANTE DE CU 3x70 mm2+portante
13	CABT01-CS0704AP	COND. AUTOPORTANTE DE CU 3x70 mm2+1x6 mm2+portante, AP
14	CABT01-CS0704SP	COND. AUTOPORTANTE DE CU 3x70 mm2+1x6 mm2+portante, SP
15	CABT01-CS0705AP	COND. AUTOPORTANTE DE CU 3x70 mm2+1x10 mm2+portante, AP
16	CABT01-CS0705SP	COND. AUTOPORTANTE DE CU 3x70 mm2+1x10 mm2+portante, SP
17	CABT01-CS0706AP	COND. AUTOPORTANTE DE CU 3x70 mm2+1x16 mm2+portante, AP
18	CABT01-CS0706SP	COND. AUTOPORTANTE DE CU 3x70 mm2+1x16 mm2+portante, SP
19	CABT01-CS0707AP	COND. AUTOPORTANTE DE CU 3x70 mm2+2x10 mm2+portante, AP
20	CABT01-CS0707SP	COND. AUTOPORTANTE DE CU 3x70 mm2+2x10 mm2+portante, SP
21	CABT01-CS0752	COND. AUTOPORTANTE DE CU 2x75 mm2+portante
22	CABT01-CS0753	COND. AUTOPORTANTE DE CU 3x75 mm2+portante
23	CABT01-CS0952	COND. AUTOPORTANTE DE CU 2x95 mm2+portante
24	CABT01-CS0953	COND. AUTOPORTANTE DE CU 3x95 mm2+portante
25	CABT01-CS0954AP	COND. AUTOPORTANTE DE CU 3x95 mm2+1x6 mm2+portante, AP
26	CABT01-CS0954SP	COND. AUTOPORTANTE DE CU 3x95 mm2+1x6 mm2+portante, SP
27	CABT01-CS1201	COND. AUTOPORTANTE DE CU 1x120 mm2+portante
28	CABT01-CS1202	COND. AUTOPORTANTE DE CU 2x120 mm2+portante
29	CABT01-CS1203	COND. AUTOPORTANTE DE CU 3x120 mm2+portante
30	CABT01-CS1204AP	COND. AUTOPORTANTE DE CU 3x120 mm2+1x6 mm2+portante, AP
31	CABT01-CS1204SP	COND. AUTOPORTANTE DE CU 3x120 mm2+1x6 mm2+portante, SP

Tabla 41 Lista de Armados CABT02 de descripción: Alineamiento SP, en los cuales se debe corregir las cantidades de h-m de TE y los Tipos de TE en Sectores Típicos ST3, ST4 y SER

Id	Código Armado	Descripción Armado
1	CABT02-A1	ALINEAMIENTO SP 1 FASE CON POSTE DE MADERA
2	CABT02-A2	ALINEAMIENTO SP 2 FASES CON POSTE DE MADERA
3	CABT02-A3	ALINEAMIENTO SP 3 FASES CON POSTE DE MADERA
4	CABT02-A4	ALINEAMIENTO SP PARA RED AUTOPORTANTE CON POSTE DE MADERA
5	CABT02-B1	ALINEAMIENTO SP 1 FASE CON POSTE DE HORMIGON
6	CABT02-B2	ALINEAMIENTO SP 2 FASES CON POSTE DE HORMIGON
7	CABT02-B3	ALINEAMIENTO SP 3 FASES CON POSTE DE HORMIGON
8	CABT02-B4	ALINEAMIENTO SP PARA RED AUTOPORTANTE CON POSTE DE HORMIGON
9	CABT02-C1	ALINEAMIENTO SP 1 FASE CON POSTE DE CONCRETO
10	CABT02-C2	ALINEAMIENTO SP 2 FASES CON POSTE DE CONCRETO
11	CABT02-C3	ALINEAMIENTO SP 3 FASES CON POSTE DE CONCRETO
12	CABT02-C4	ALINEAMIENTO SP PARA RED AUTOPORTANTE CON POSTE DE CONCRETO
13	CABT02-D1	ALINEAMIENTO SP 1 FASE CON POSTE DE FIERRO
14	CABT02-D2	ALINEAMIENTO SP 2 FASES CON POSTE DE FIERRO
15	CABT02-D3	ALINEAMIENTO SP 3 FASES CON POSTE DE FIERRO
16	CABT02-D4	ALINEAMIENTO SP PARA RED AUTOPORTANTE CON POSTE DE METAL
17	CABT02-E1	ALINEAMIENTO SP 1 FASE PARA RED MIXTA
18	CABT02-E2	ALINEAMIENTO SP 2 FASES PARA RED MIXTA
19	CABT02-E3	ALINEAMIENTO SP 3 FASES PARA RED MIXTA
20	CABT02-E4	ALINEAMIENTO SP PARA RED MIXTA AUTOPORTANTE

Tabla 44 Lista de Armados CABT03 de descripción: Cambio de dirección SP, en los cuales se debe corregir las cantidades de h-m de TE y los Tipos de TE en Sectores Típicos ST3, ST4 y SER

Id	Código Armado	Descripción Armado
1	CABT03-A1	CAMBIO DE DIRECCION SP 1 FASE CON POSTE DE MADERA
2	CABT03-A2	CAMBIO DE DIRECCION SP 2 FASES CON POSTE DE MADERA
3	CABT03-A3	CAMBIO DE DIRECCION SP 3 FASES CON POSTE DE MADERA
4	CABT03-A4	CAMBIO DE DIRECCION SP PARA RED AUTOPORTANTE CON POSTE DE MADERA
5	CABT03-B1	CAMBIO DE DIRECCION SP 1 FASE CON POSTE DE HORMIGaN
6	CABT03-B2	CAMBIO DE DIRECCION SP 2 FASES CON POSTE DE HORMIGaN
7	CABT03-B3	CAMBIO DE DIRECCION SP 3 FASES CON POSTE DE HORMIGaN
8	CABT03-B4	CAMBIO DE DIRECCION SP PARA RED AUTOPORTANTE CON POSTE DE HORMIGON
9	CABT03-C1	CAMBIO DE DIRECCION SP 1 FASE CON POSTE DE CONCRETO
10	CABT03-C2	CAMBIO DE DIRECCION SP 2 FASES CON POSTE DE CONCRETO
11	CABT03-C3	CAMBIO DE DIRECCION SP 3 FASES CON POSTE DE CONCRETO
12	CABT03-C4	CAMBIO DE DIRECCION SP PARA RED AUTOPORTANTE CON POSTE DE CONCRETO
13	CABT03-D1	CAMBIO DE DIRECCION SP 1 FASE CON POSTE DE FIERRO
14	CABT03-D2	CAMBIO DE DIRECCION SP 2 FASES CON POSTE DE FIERRO
15	CABT03-D3	CAMBIO DE DIRECCION SP 3 FASES CON POSTE DE FIERRO
16	CABT03-D4	CAMBIO DE DIRECCION SP PARA RED AUTOPORTANTE CON POSTE DE METAL
17	CABT03-E1	CAMBIO DE DIRECCION SP 1 FASE PARA RED MIXTA
18	CABT03-E2	CAMBIO DE DIRECCION SP 2 FASES PARA RED MIXTA
19	CABT03-E3	CAMBIO DE DIRECCION SP 3 FASES PARA RED MIXTA
20	CABT03-E4	CAMBIO DE DIRECCION SP PARA RED MIXTA AUTOPORTANTE

Tabla 47 Lista de Armados CABT04 de descripción: Fin de línea SP, en los cuales se debe corregir las cantidades de h-m de TE y los Tipos de TE en Sectores Típicos ST3, ST4 y SER

Id	Código Armado	Descripción Armado
1	CABT04-A1	FIN DE LINEA SP 1 FASE CON POSTE DE MADERA
2	CABT04-A2	FIN DE LINEA SP 2 FASES CON POSTE DE MADERA
3	CABT04-A3	FIN DE LINEA SP 3 FASES CON POSTE DE MADERA
4	CABT04-A4	FIN DE LINEA SP PARA RED AUTOPORTANTE CON POSTE DE MADERA
5	CABT04-B1	FIN DE LINEA SP 1 FASE CON POSTE DE HORMIGaN
6	CABT04-B2	FIN DE LINEA SP 2 FASES CON POSTE DE HORMIGaN
7	CABT04-B3	FIN DE LINEA SP 3 FASES CON POSTE DE HORMIGaN
8	CABT04-B4	FIN DE LINEA SP PARA RED AUTOPORTANTE CON POSTE DE HORMIGON
9	CABT04-C1	FIN DE LINEA SP 1 FASE CON POSTE DE CONCRETO
10	CABT04-C2	FIN DE LINEA SP 2 FASES CON POSTE DE CONCRETO
11	CABT04-C3	FIN DE LINEA SP 3 FASES CON POSTE DE CONCRETO
12	CABT04-C4	FIN DE LINEA SP PARA RED AUTOPORTANTE CON POSTE DE CONCRETO
13	CABT04-D1	FIN DE LINEA SP 1 FASE CON POSTE DE FIERRO
14	CABT04-D2	FIN DE LINEA SP 2 FASES CON POSTE DE FIERRO
15	CABT04-D3	FIN DE LINEA SP 3 FASES CON POSTE DE FIERRO
16	CABT04-D4	FIN DE LINEA SP PARA RED AUTOPORTANTE CON POSTE DE METAL
17	CABT04-E1	FIN DE LINEA SP 1 FASE PARA RED MIXTA
18	CABT04-E2	FIN DE LINEA SP 2 FASES PARA RED MIXTA
19	CABT04-E3	FIN DE LINEA SP 3 FASES PARA RED MIXTA
20	CABT04-E4	FIN DE LINEA SP PARA RED MIXTA AUTOPORTANTE

Tabla 50 Lista de Armados CABT05 de descripción: Alineamiento AP, en los cuales se debe corregir las cantidades de h-m de TE y los Tipos de TE en Sectores Típicos ST3, ST4 y SER

Id	Código Armado	Descripción Armado
1	CABT05-A1	ALINEAMIENTO AP 1 FASE CON POSTE DE MADERA
2	CABT05-A2	ALINEAMIENTO AP 2 FASES CON POSTE DE MADERA
3	CABT05-A3	ALINEAMIENTO AP 3 FASES CON POSTE DE MADERA
4	CABT05-A4	ALINEAMIENTO AP PARA RED AUTOPORTANTE CON POSTE DE MADERA
5	CABT05-B1	ALINEAMIENTO AP 1 FASE CON POSTE DE HORMIGON
6	CABT05-B2	ALINEAMIENTO AP 2 FASES CON POSTE DE HORMIGON
7	CABT05-B3	ALINEAMIENTO AP 3 FASES CON POSTE DE HORMIGON
8	CABT05-B4	ALINEAMIENTO AP PARA RED AUTOPORTANTE CON POSTE DE HORMIGON
9	CABT05-C1	ALINEAMIENTO AP 1 FASE CON POSTE DE CONCRETO
10	CABT05-C2	ALINEAMIENTO AP 2 FASES CON POSTE DE CONCRETO
11	CABT05-C3	ALINEAMIENTO AP 3 FASES CON POSTE DE CONCRETO
12	CABT05-C4	ALINEAMIENTO AP PARA RED AUTOPORTANTE CON POSTE DE CONCRETO
13	CABT05-D1	ALINEAMIENTO AP 1 FASE CON POSTE DE FIERRO
14	CABT05-D2	ALINEAMIENTO AP 2 FASES CON POSTE DE FIERRO
15	CABT05-D3	ALINEAMIENTO AP 3 FASES CON POSTE DE FIERRO
16	CABT05-D4	ALINEAMIENTO AP PARA RED AUTOPORTANTE CON POSTE DE METAL
17	CABT05-E1	ALINEAMIENTO AP 1 FASE PARA RED MIXTA
18	CABT05-E2	ALINEAMIENTO AP 2 FASES PARA RED MIXTA
19	CABT05-E3	ALINEAMIENTO AP 3 FASES PARA RED MIXTA
20	CABT05-E4	ALINEAMIENTO AP PARA RED MIXTA AUTOPORTANTE

Tabla 53 Lista de Armados CABT06 de descripción: Cambio de dirección AP, en los cuales se debe corregir las cantidades de h-m de TE y los Tipos de TE en Sectores Típicos ST3, ST4 y SER

Id	Código Armado	Descripción Armado
1	CABT06-A1	CAMBIO DE DIRECCION AP 1 FASE CON POSTE DE MADERA
2	CABT06-A2	CAMBIO DE DIRECCION AP 2 FASES CON POSTE DE MADERA
3	CABT06-A3	CAMBIO DE DIRECCION AP 3 FASES CON POSTE DE MADERA
4	CABT06-A4	CAMBIO DE DIRECCION AP PARA RED AUTOPORTANTE CON POSTE DE MADERA
5	CABT06-B1	CAMBIO DE DIRECCION AP 1 FASE CON POSTE DE HORMIGaN
6	CABT06-B2	CAMBIO DE DIRECCION AP 2 FASES CON POSTE DE HORMIGaN
7	CABT06-B3	CAMBIO DE DIRECCION AP 3 FASES CON POSTE DE HORMIGaN
8	CABT06-B4	CAMBIO DE DIRECCION AP PARA RED AUTOPORTANTE CON POSTE DE HORMIGON
9	CABT06-C1	CAMBIO DE DIRECCION AP 1 FASE CON POSTE DE CONCRETO
10	CABT06-C2	CAMBIO DE DIRECCION AP 2 FASES CON POSTE DE CONCRETO
11	CABT06-C3	CAMBIO DE DIRECCION AP 3 FASES CON POSTE DE CONCRETO
12	CABT06-C4	CAMBIO DE DIRECCION AP PARA RED AUTOPORTANTE CON POSTE DE CONCRETO
13	CABT06-D1	CAMBIO DE DIRECCION AP 1 FASE CON POSTE DE FIERRO
14	CABT06-D2	CAMBIO DE DIRECCION AP 2 FASES CON POSTE DE FIERRO
15	CABT06-D3	CAMBIO DE DIRECCION AP 3 FASES CON POSTE DE FIERRO
16	CABT06-D4	CAMBIO DE DIRECCION AP PARA RED AUTOPORTANTE CON POSTE DE METAL
17	CABT06-E1	CAMBIO DE DIRECCION AP 1 FASE PARA RED MIXTA
18	CABT06-E2	CAMBIO DE DIRECCION AP 2 FASES PARA RED MIXTA
19	CABT06-E3	CAMBIO DE DIRECCION AP 3 FASES PARA RED MIXTA
20	CABT06-E4	CAMBIO DE DIRECCION AP PARA RED MIXTA AUTOPORTANTE

Tabla 56 Lista de Armados CABT07 de descripción: Fin de línea AP, en los cuales se debe corregir las cantidades de h-m de TE y los Tipos de TE en Sectores Típicos ST3, ST4 y SER

Id	Código Armado	Descripción Armado
1	CABT07-A1	FIN DE LINEA AP 1 FASE CON POSTE DE MADERA
2	CABT07-A2	FIN DE LINEA AP 2 FASES CON POSTE DE MADERA
3	CABT07-A3	FIN DE LINEA AP 3 FASES CON POSTE DE MADERA
4	CABT07-A4	FIN DE LINEA AP PARA RED AUTOPORTANTE CON POSTE DE MADERA
5	CABT07-B1	FIN DE LINEA AP 1 FASE CON POSTE DE HORMIGaN
6	CABT07-B2	FIN DE LINEA AP 2 FASES CON POSTE DE HORMIGaN
7	CABT07-B3	FIN DE LINEA AP 3 FASES CON POSTE DE HORMIGaN
8	CABT07-B4	FIN DE LINEA AP PARA RED AUTOPORTANTE CON POSTE DE HORMIGON
9	CABT07-C1	FIN DE LINEA AP 1 FASE CON POSTE DE CONCRETO
10	CABT07-C2	FIN DE LINEA AP 2 FASES CON POSTE DE CONCRETO
11	CABT07-C3	FIN DE LINEA AP 3 FASES CON POSTE DE CONCRETO
12	CABT07-C4	FIN DE LINEA AP PARA RED AUTOPORTANTE CON POSTE DE CONCRETO
13	CABT07-D1	FIN DE LINEA AP 1 FASE CON POSTE DE FIERRO
14	CABT07-D2	FIN DE LINEA AP 2 FASES CON POSTE DE FIERRO
15	CABT07-D3	FIN DE LINEA AP 3 FASES CON POSTE DE FIERRO
16	CABT07-D4	FIN DE LINEA AP PARA RED AUTOPORTANTE CON POSTE DE METAL
17	CABT07-E1	FIN DE LINEA AP 1 FASE PARA RED MIXTA
18	CABT07-E2	FIN DE LINEA AP 2 FASES PARA RED MIXTA
19	CABT07-E3	FIN DE LINEA AP 3 FASES PARA RED MIXTA
20	CABT07-E4	FIN DE LINEA AP PARA RED MIXTA AUTOPORTANTE

Tabla 59 Lista de Armados CAMT02 de descripción: Alineamiento , en los cuales se debe corregir las cantidades de h-m de TE y los Tipos de TE en Sectores Típicos ST4 y SER

Id	Código Armado	Descripción Armado
1	CAMT02-A1	ALINEAMIENTO 1 FASE CON POSTE DE MADERA
2	CAMT02-A2	ALINEAMIENTO 2 FASES CON POSTE DE MADERA
3	CAMT02-A3	ALINEAMIENTO 3 FASES CON POSTE DE MADERA
4	CAMT02-A31	ALINEAMIENTO 3 FASES CON POSTE DE MADERA 10KV SUSPENSION DOBLE TERNA
5	CAMT02-A4	ALINEAMIENTO PARA RED AUTOPORTANTE CON POSTE DE MADERA
6	CAMT02-B1	ALINEAMIENTO 1 FASE CON POSTE DE HORMIGON
7	CAMT02-B2	ALINEAMIENTO 2 FASES CON POSTE DE HORMIGON
8	CAMT02-B3	ALINEAMIENTO 3 FASES CON POSTE DE HORMIGON
9	CAMT02-B4	ALINEAMIENTO PARA RED AUTOPORTANTE CON POSTE DE HORMIGON
10	CAMT02-C1	ALINEAMIENTO 1 FASE CON POSTE DE CONCRETO
11	CAMT02-C2	ALINEAMIENTO 2 FASES CON POSTE DE CONCRETO
12	CAMT02-C3	ALINEAMIENTO 3 FASES CON POSTE DE CONCRETO
13	CAMT02-C4	ALINEAMIENTO PARA RED AUTOPORTANTE CON POSTE DE CONCRETO
14	CAMT02-D1	ALINEAMIENTO 1 FASE CON POSTE DE METAL
15	CAMT02-D2	ALINEAMIENTO 2 FASES CON POSTE DE METAL
16	CAMT02-D3	ALINEAMIENTO 3 FASES CON POSTE DE METAL
17	CAMT02-D4	ALINEAMIENTO PARA RED AUTOPORTANTE CON POSTE DE METAL
18	CAMT02-E1	ALINEAMIENTO 1 FASE PARA RED MIXTA
19	CAMT02-E2	ALINEAMIENTO 2 FASES PARA RED MIXTA
20	CAMT02-E3	ALINEAMIENTO 3 FASES PARA RED MIXTA
21	CAMT02-E4	ALINEAMIENTO PARA RED MIXTA AUTOPORTANTE

Tabla 62 Lista de Armados CAMT03 de descripción: Cambio de dirección , en los cuales se debe corregir las cantidades de h-m de TE y los Tipos de TE en Sectores Típicos ST4 y SER

Id	Código Armado	Descripción Armado
1	CAMT02-A1	ALINEAMIENTO 1 FASE CON POSTE DE MADERA
2	CAMT02-A2	ALINEAMIENTO 2 FASES CON POSTE DE MADERA
3	CAMT02-A3	ALINEAMIENTO 3 FASES CON POSTE DE MADERA
4	CAMT02-A31	ALINEAMIENTO 3 FASES CON POSTE DE MADERA 10KV SUSPENSION DOBLE TERNA
5	CAMT02-A4	ALINEAMIENTO PARA RED AUTOPORTANTE CON POSTE DE MADERA
6	CAMT02-B1	ALINEAMIENTO 1 FASE CON POSTE DE HORMIGON
7	CAMT02-B2	ALINEAMIENTO 2 FASES CON POSTE DE HORMIGON
8	CAMT02-B3	ALINEAMIENTO 3 FASES CON POSTE DE HORMIGON
9	CAMT02-B4	ALINEAMIENTO PARA RED AUTOPORTANTE CON POSTE DE HORMIGON
10	CAMT02-C1	ALINEAMIENTO 1 FASE CON POSTE DE CONCRETO
11	CAMT02-C2	ALINEAMIENTO 2 FASES CON POSTE DE CONCRETO
12	CAMT02-C3	ALINEAMIENTO 3 FASES CON POSTE DE CONCRETO
13	CAMT02-C4	ALINEAMIENTO PARA RED AUTOPORTANTE CON POSTE DE CONCRETO
14	CAMT02-D1	ALINEAMIENTO 1 FASE CON POSTE DE METAL
15	CAMT02-D2	ALINEAMIENTO 2 FASES CON POSTE DE METAL
16	CAMT02-D3	ALINEAMIENTO 3 FASES CON POSTE DE METAL
17	CAMT02-D4	ALINEAMIENTO PARA RED AUTOPORTANTE CON POSTE DE METAL
18	CAMT02-E1	ALINEAMIENTO 1 FASE PARA RED MIXTA
19	CAMT02-E2	ALINEAMIENTO 2 FASES PARA RED MIXTA
20	CAMT02-E3	ALINEAMIENTO 3 FASES PARA RED MIXTA
21	CAMT02-E4	ALINEAMIENTO PARA RED MIXTA AUTOPORTANTE

Tabla 65 Lista de Armados CAMT04 de descripción: Fin de línea , en los cuales se debe corregir las cantidades de h-m de TE y los Tipos de TE en Sectores Típicos ST4 y SER

Id	Código Armado	Descripción Armado
1	CAMT04-A1	FIN DE LINEA 1 FASE CON POSTE DE MADERA
2	CAMT04-A2	FIN DE LINEA 2 FASES CON POSTE DE MADERA
3	CAMT04-A3	FIN DE LINEA 3 FASES CON POSTE DE MADERA
4	CAMT04-A4	FIN DE LINEA PARA RED AUTOPORTANTE CON POSTE DE MADERA
5	CAMT04-B1	FIN DE LINEA 1 FASE CON POSTE DE HORMIGON
6	CAMT04-B2	FIN DE LINEA 2 FASES CON POSTE DE HORMIGON
7	CAMT04-B3	FIN DE LINEA 3 FASES CON POSTE DE HORMIGON
8	CAMT04-B4	FIN DE LINEA PARA RED AUTOPORTANTE CON POSTE DE HORMIGON
9	CAMT04-C1	FIN DE LINEA 1 FASE CON POSTE DE CONCRETO
10	CAMT04-C3	FIN DE LINEA 3 FASES CON POSTE DE CONCRETO
11	CAMT04-C4	FIN DE LINEA PARA RED AUTOPORTANTE CON POSTE DE CONCRETO
12	CAMT04-D1	FIN DE LINEA 1 FASE CON POSTE DE METAL
13	CAMT04-D2	FIN DE LINEA 2 FASES CON POSTE DE METAL
14	CAMT04-D3	FIN DE LINEA 3 FASES CON POSTE DE METAL
15	CAMT04-D4	FIN DE LINEA PARA RED AUTOPORTANTE CON POSTE DE METAL
16	CAMT04-E1	FIN DE LINEA 1 FASE PARA RED MIXTA
17	CAMT04-E2	FIN DE LINEA 2 FASES PARA RED MIXTA
18	CAMT04-E3	FIN DE LINEA 3 FASES PARA RED MIXTA
19	CAMT04-E4	FIN DE LINEA PARA RED MIXTA AUTOPORTANTE

Tabla 68 Lista de Armados CASE04 de descripción: ESTRUCTURA DE SUBESTACION MONOPOSTE, en los cuales se debe corregir las cantidades de h-m de TE en Sectores Típicos ST2, ST3, ST4 y SER y las cantidades de material en el Sector SER

ID	Codigo Armado	Descripcion Armado
1	CASE04-A	ESTRUCTURA DE SUBESTACION MONOPOSTE CON POSTE DE MADERA (MONOFASICO)
2	CASE04-A3	ESTRUCTURA DE SUBESTACION MONOPOSTE CON POSTE DE MADERA (TRIFASICO)
3	CASE04-C	ESTRUCTURA DE SUBESTACION MONOPOSTE CON POSTE DE CONCRETO (MONOFASICO)
4	CASE04-C3	ESTRUCTURA DE SUBESTACION MONOPOSTE CON POSTE DE CONCRETO (TRIFASICO)

POR LO TANTO

Con base en las consideraciones anteriores, solicitamos al Consejo Directivo del OSINERGMIN declare FUNDADO el presente Recurso de Reconsideración y resolver favorablemente, aceptando nuestros petitorios en la forma en que han sido planteados.

OTROSÍ DECIMOS

Adjuntamos al presente escrito los siguientes anexos

1. Anexo 01 Copia Documento Nacional de Identidad del representante legal de EMPRESA DE SERVICIOS Y DESARROLLO ELÉCTRICO DE LA SELVA S.A.C.

2. Anexo 02 Partida electrónica N° 11162640 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Iquitos – Vigencia de Poderes de representante legal.

3. ANEXO 03 PEDIDO 01 POSTES

4. ANEXO 04 PEDIDO 02 TRAFOS MONO

5. ANEXO 05 PEDIDO 03 TRAFOS TRIFA

6. ANEXO 06 PEDIDO 04 CONDUCTORES

7. ANEXO 07 PEDIDO 05 CANTIDAD RECURSOS

Los Anexos se encuentran en el siguiente link:

RECURSOS_DE_RECONSIDERACION_ESDE_VAD



Gonzalo Fernando Arrieta Roeder
Apoderado
Empresa de Servicios y Desarrollo Eléctrico de la Selva S.A.C.